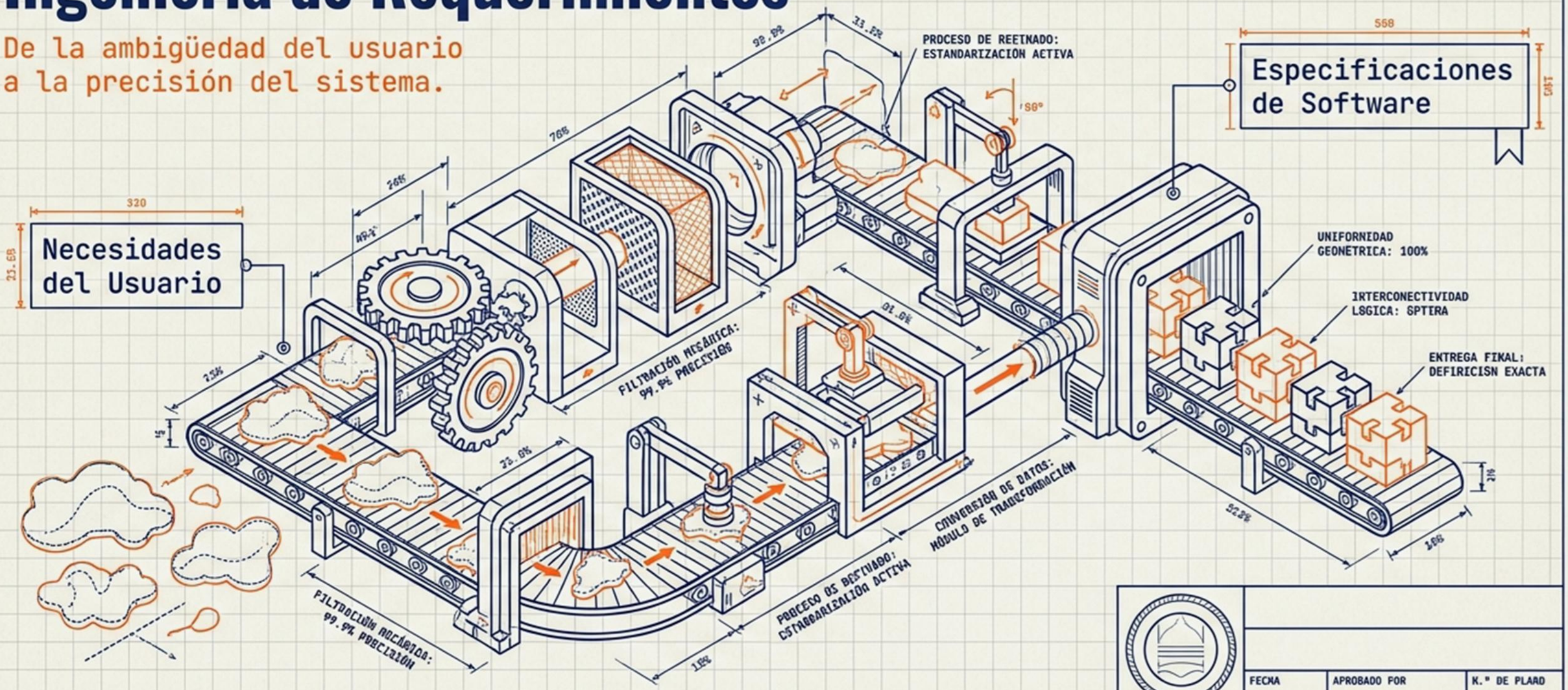
La Fábrica de la Certeza: Ingeniería de Requerimientos

De la ambigüedad del usuario
a la precisión del sistema.



REVISION	
FECHA	
APROBADO POR	
N.° DE PLANO	

FECHA	APROBADO POR	N.° DE PLANO

UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

Definición y Objetivo de la Ingeniería de Requerimientos

El Proceso Fundamental

Consiste en descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios y restricciones de un sistema.

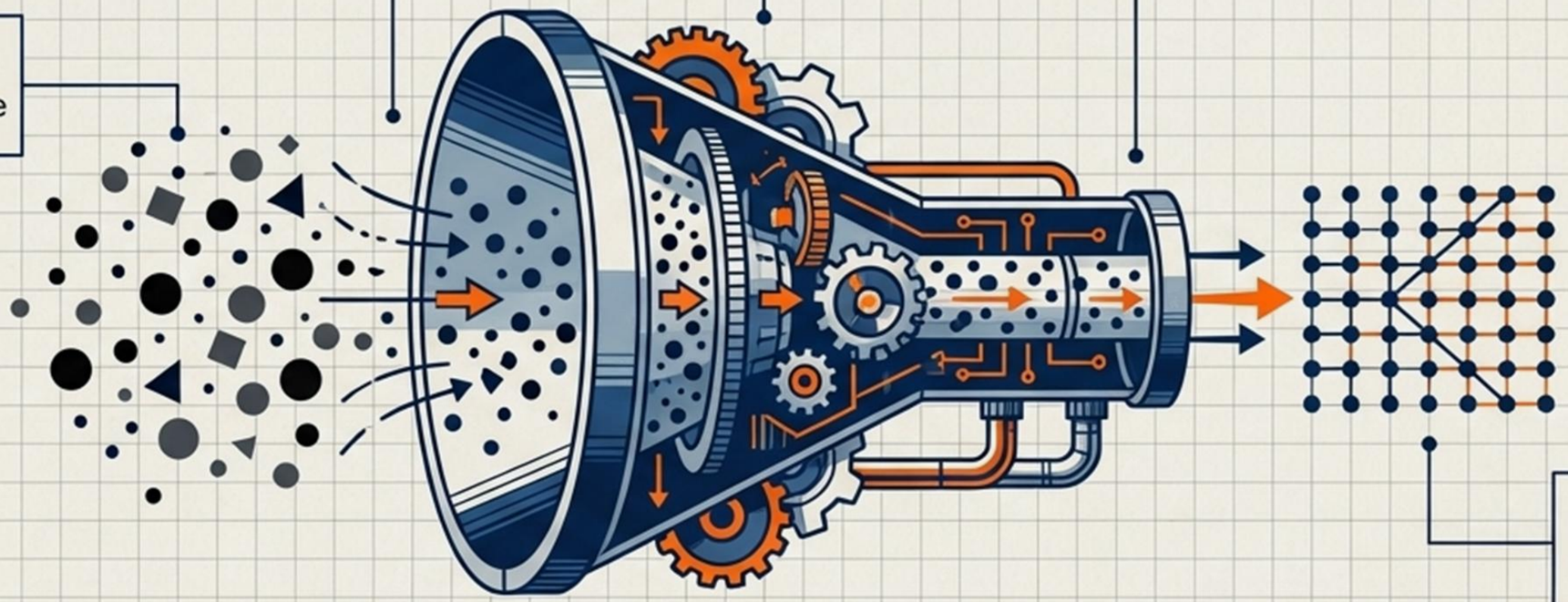
Reducción de Incertidumbre

Actúa como un embudo de procesamiento que toma información desorganizada del entorno del cliente y le otorga una estructura lógica.

El Propósito

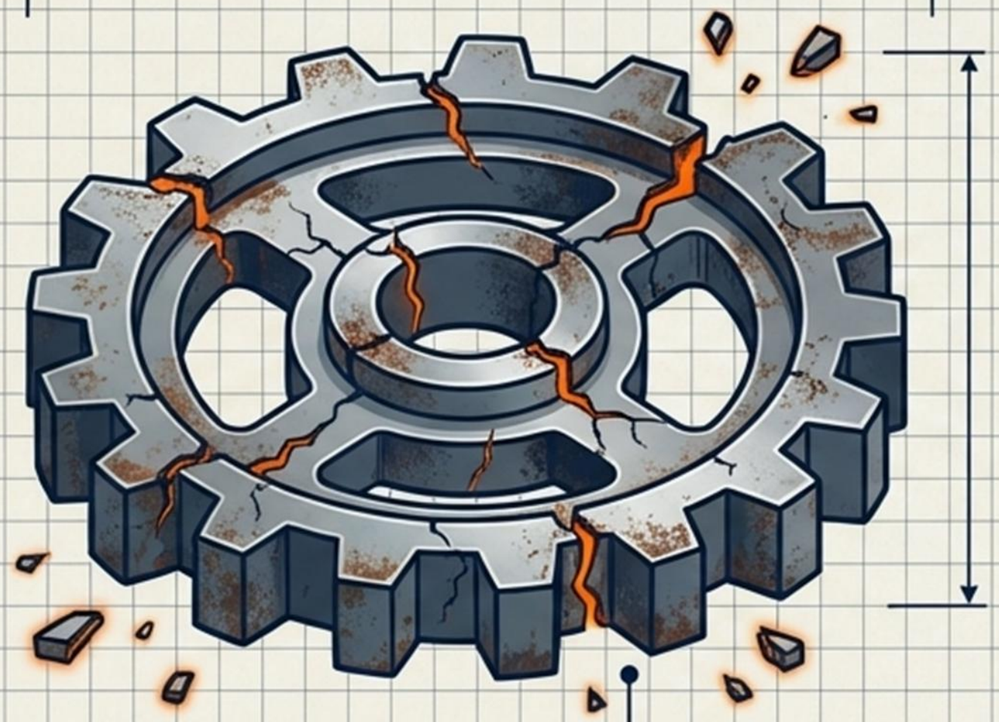
Garantizar que el sistema desarrollado atienda el propósito exacto del negocio, desde controlar un dispositivo hasta administrar información a gran escala.

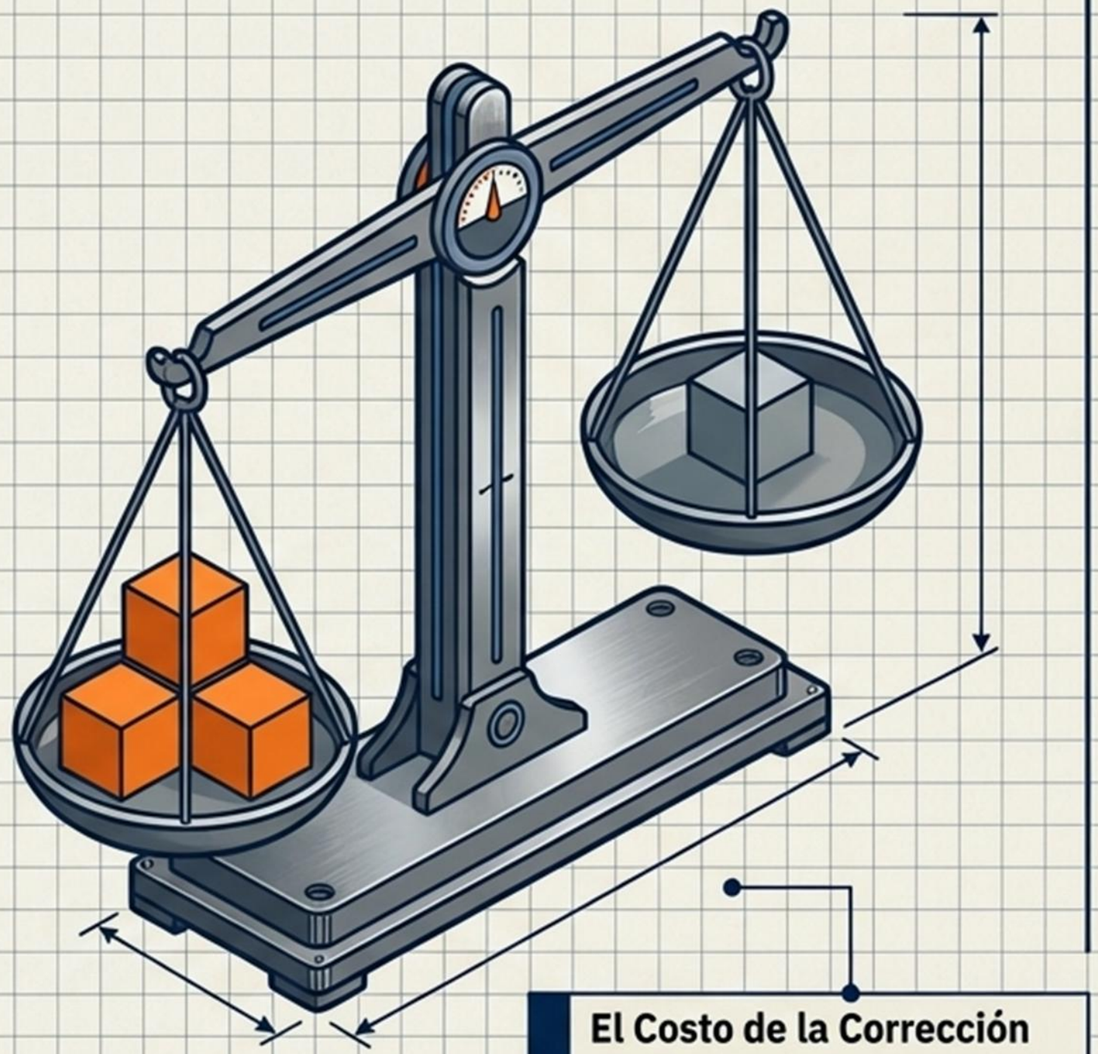
Datos Crudos / Alta Incertidumbre



Información Estructurada

La Importancia Crítica en el Desarrollo





Entropía del Proyecto

Un software elegante que resuelve el problema equivocado carece de valor operativo. Los errores en esta fase invalidan todo el sistema.

El Eslabón Más Débil: Entender qué construir es la tarea más difícil y crítica del diseño.

El Costo de la Corrección

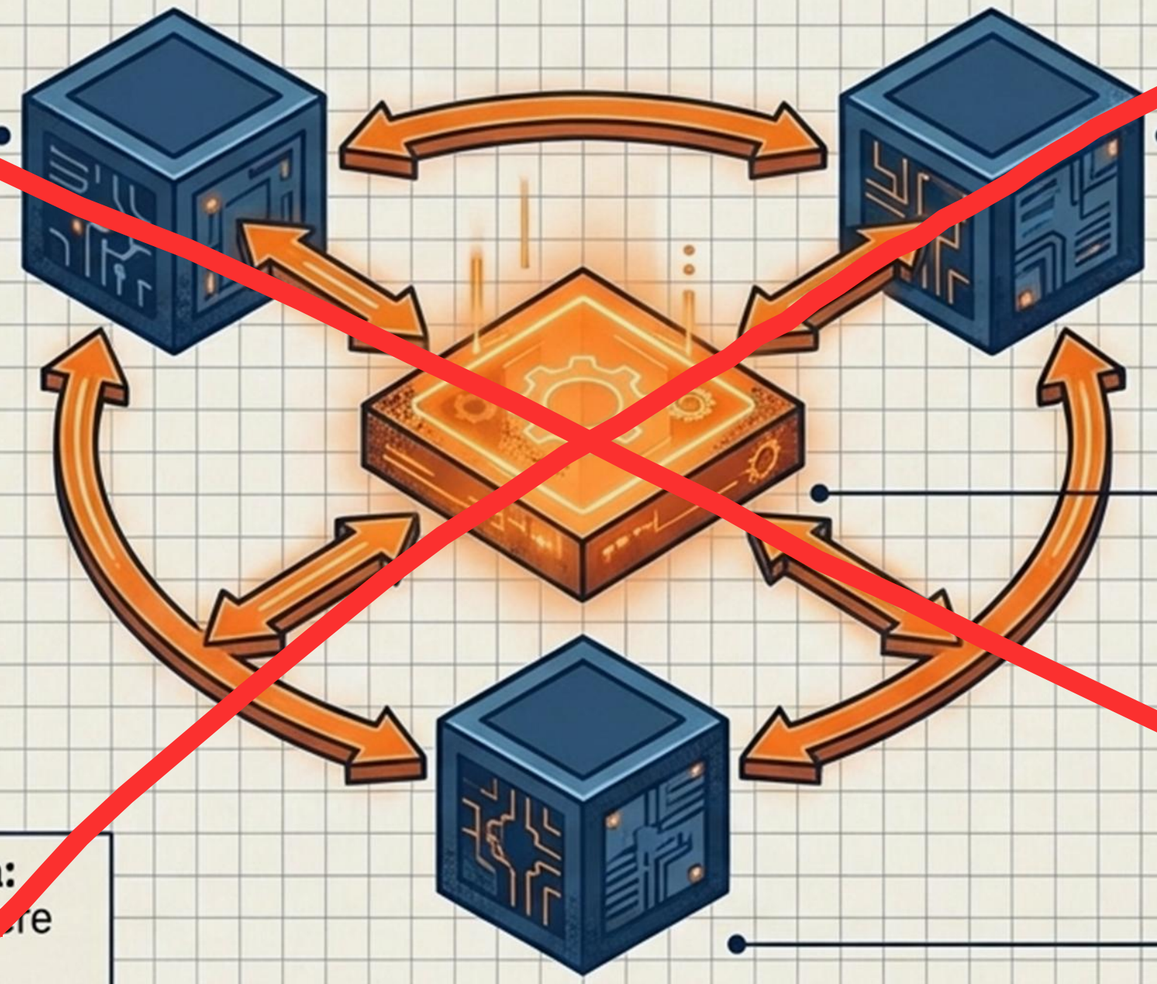
Modificar la arquitectura en etapas tardías incrementa exponencialmente el costo. La ingeniería de requerimientos establece la base sólida inicial.

El Ecosistema de Participantes

El Reto: Reconciliar necesidades frecuentemente inconsistentes o en conflicto.

Usuarios finales
Enfoque: Interacción, usabilidad y funciones cotidianas.

Gerentes del negocio
Enfoque: Rentabilidad, presupuesto y nichos de mercado.



El Sistema

Diversidad de Puntos de Vista:
La definición del sistema requiere la convergencia de múltiples actores clave.

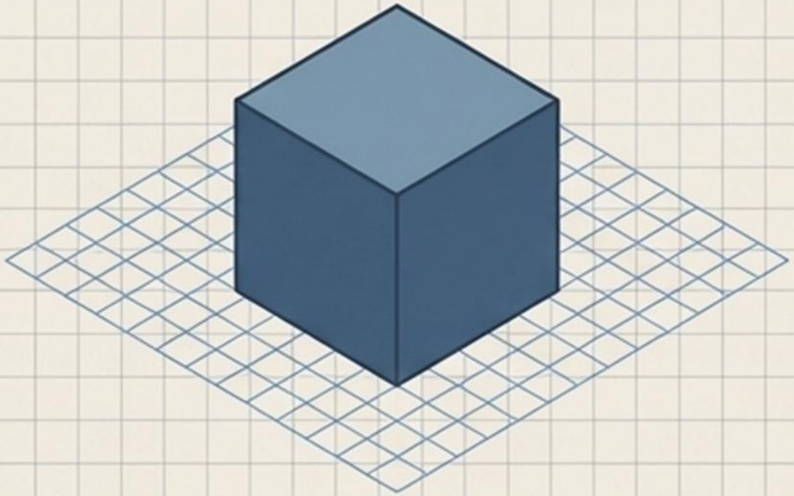
Ingenieros de sistemas
Enfoque: Viabilidad técnica, infraestructura y mantenimiento.

Taxonomía I: Sistemas Orientados al Usuario y Transacción

2

La taxonomia esta en la bibligrafia del tema 1

Aplicaciones Independientes



Definición: Sistemas locales que contienen toda la funcionalidad necesaria internamente.

Restricción: Operan sin conexión a redes externas.

Ejemplos: Ofimática local, programas CAD, manipulación fotográfica.

Aplicaciones Interactivas Basadas en Transacción

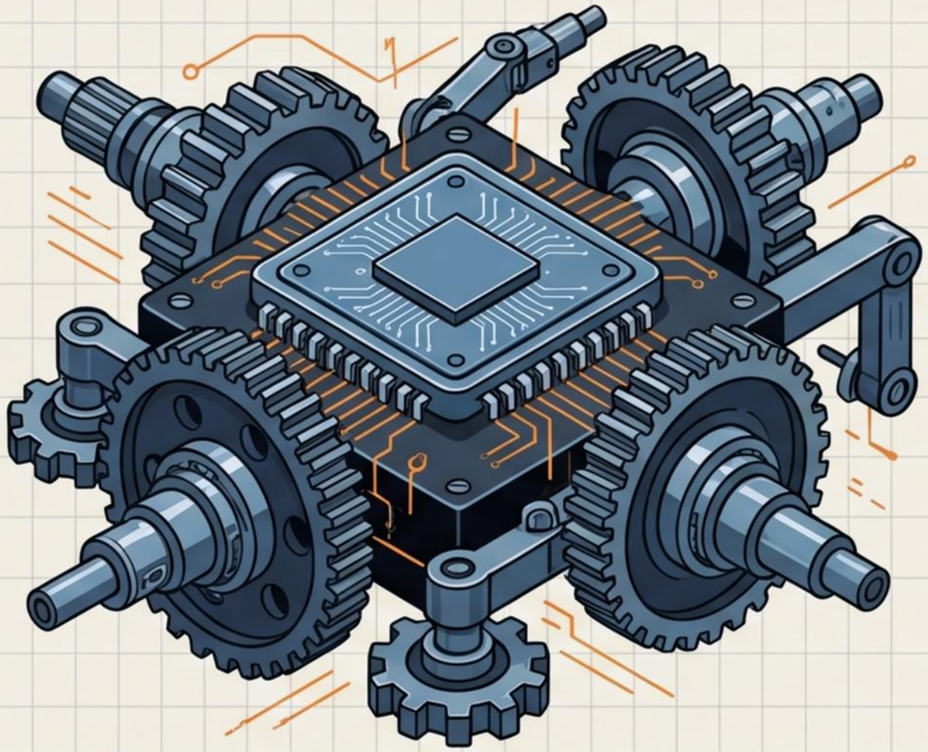
Definición: Ejecución remota con acceso a través de navegadores Web o clientes locales.

Características: Involucran inmensos almacenes de datos consultados y actualizados constantemente.

Ejemplos: Comercio electrónico, servicios en la nube, sistemas empresariales.

Taxonomía II: Control de Hardware y Procesamiento Masivo

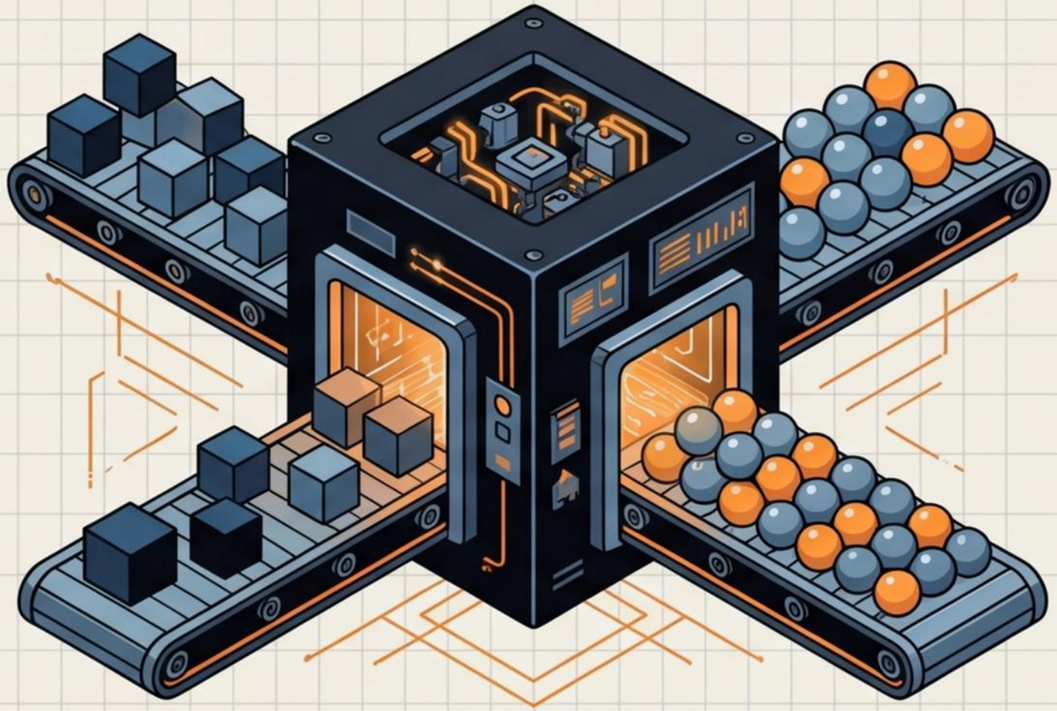
Sistemas de Control Embebido



Definición: Software cuya función exclusiva es regular y gestionar dispositivos físicos. Son los más abundantes numéricamente a nivel global.

Ejemplos: Frenos antibloqueo automotrices, microondas, gestión operativa celular.

Sistemas de Procesamiento en Lotes (Batch)

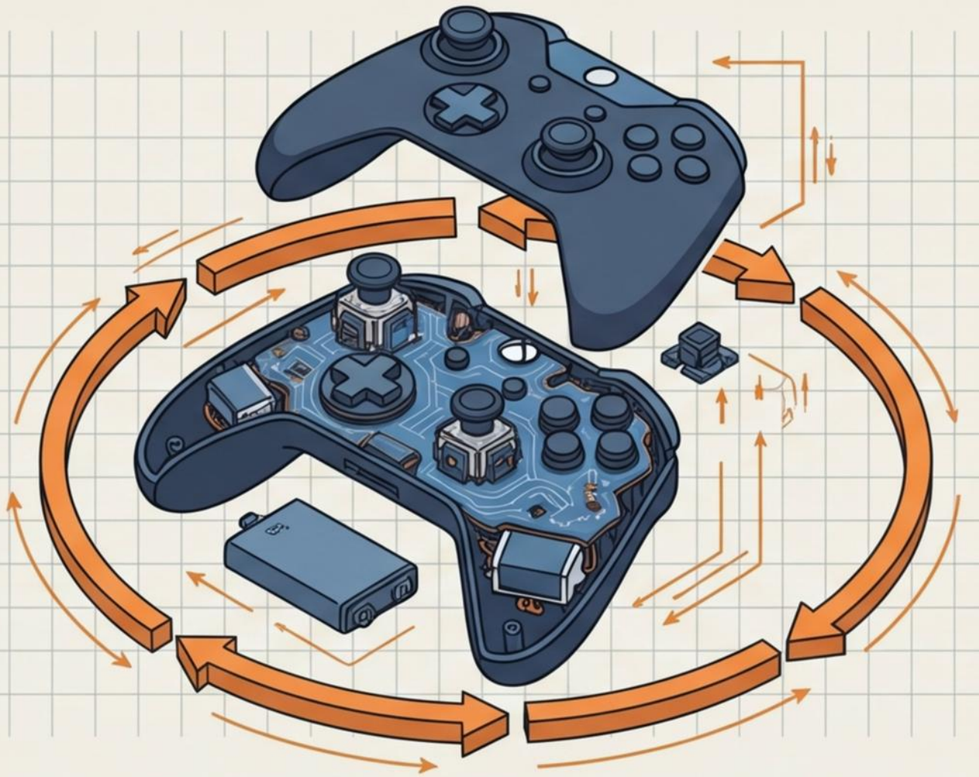


Definición: Agrupación y ejecución diferida de conjuntos masivos de datos para generar salidas consolidadas.

Ejemplos: Facturación telefónica periódica, procesamiento de nóminas.

Taxonomía III: Interacción Avanzada y Cómputo Intensivo

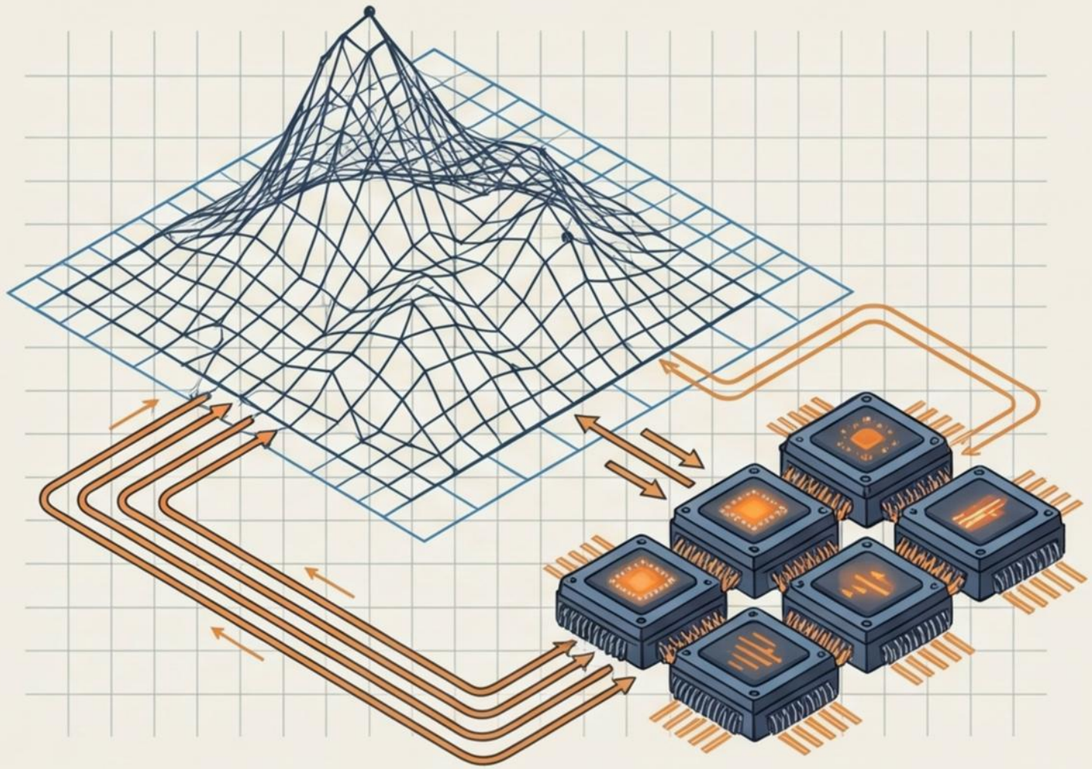
Sistemas de Entretenimiento



Definición: Aplicaciones orientadas al ocio personal, donde la métrica de éxito es la inmersión del usuario.

Característica Crítica: Exigen la más alta calidad de interacción (tasas de respuesta inmediatas, gráficos de alto nivel).

Sistemas para Modelado y Simulación

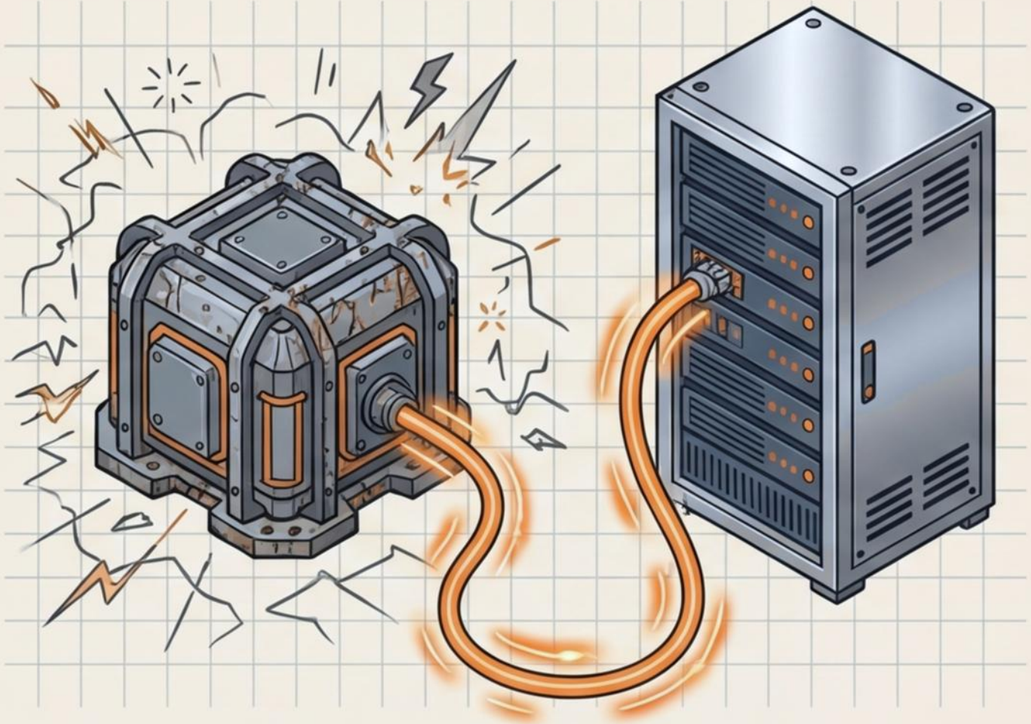


Definición: Herramientas científicas para recrear procesos físicos con múltiples variables interactuantes.

Característica Crítica: Computacionalmente intensivos, demandan arquitecturas de alto desempeño y ejecución paralela.

Taxonomía IV: Interfaz Ambiental y Macro-Estructuras

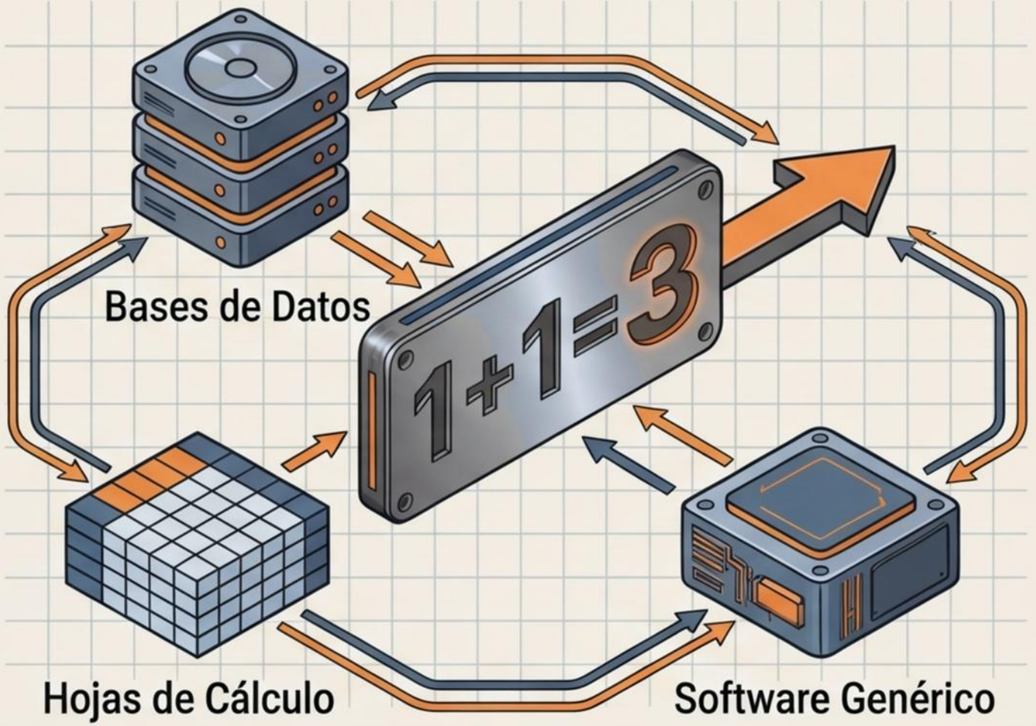
Sistemas de Adquisición de Datos



Definición: Interfaces mediante redes de sensores que capturan métricas del entorno físico para procesamiento externo.

Desafío Operativo: Instalación frecuente en ambientes hostiles (ej. interior de motores, zonas remotas de difícil acceso).

Sistemas de Sistemas



Definición: Arquitecturas compuestas por la integración de múltiples subsistemas de software operando en conjunto.

Composición: Mezcla heterogénea de software genérico y componentes hechos a medida.

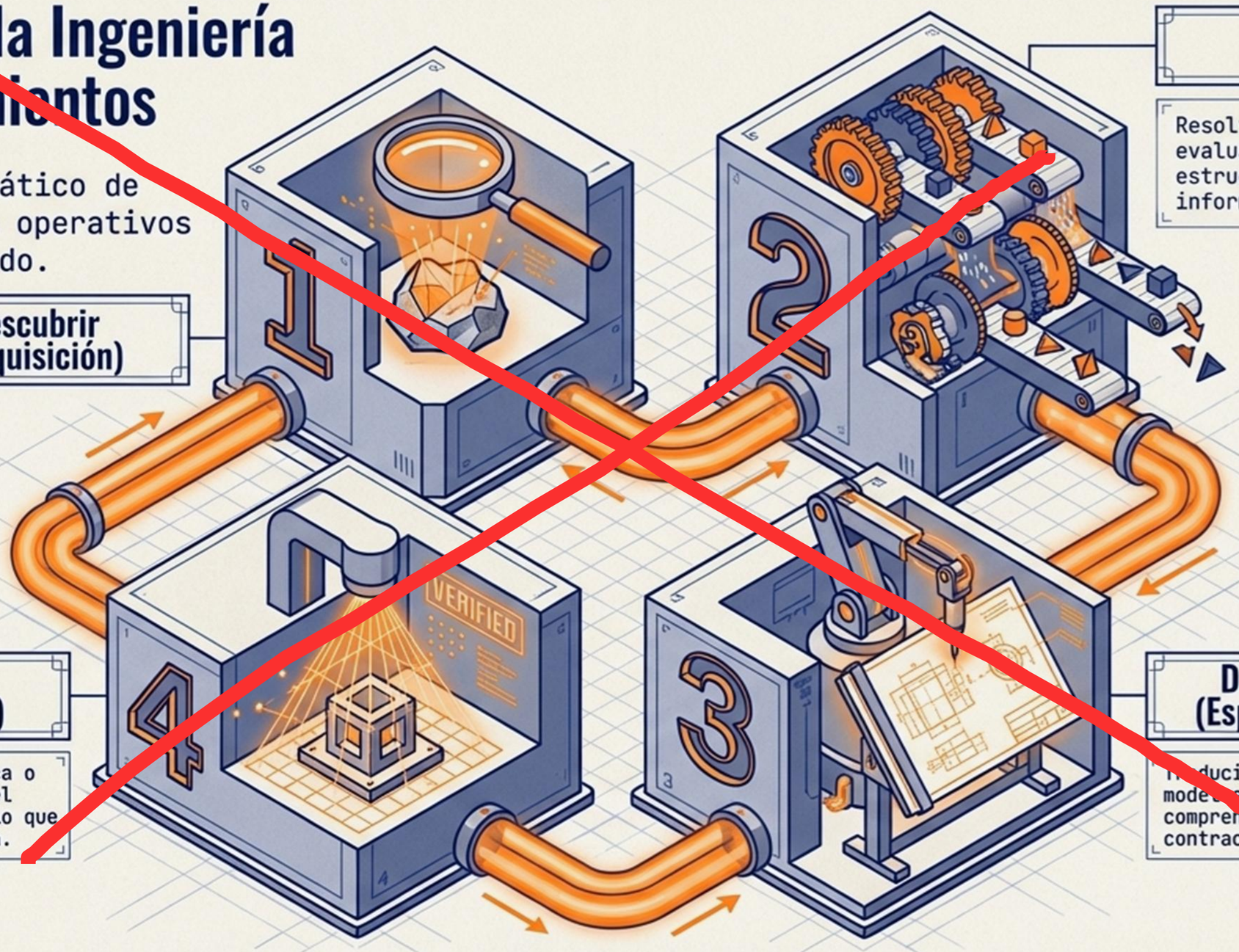
El Motor de la Ingeniería de Requerimientos

Un proceso sistemático de cuatro engranajes operativos en circuito cerrado.

Descubrir (Adquisición)

Analizar

Resolver conflictos, evaluar viabilidad y estructurar la información cruda.



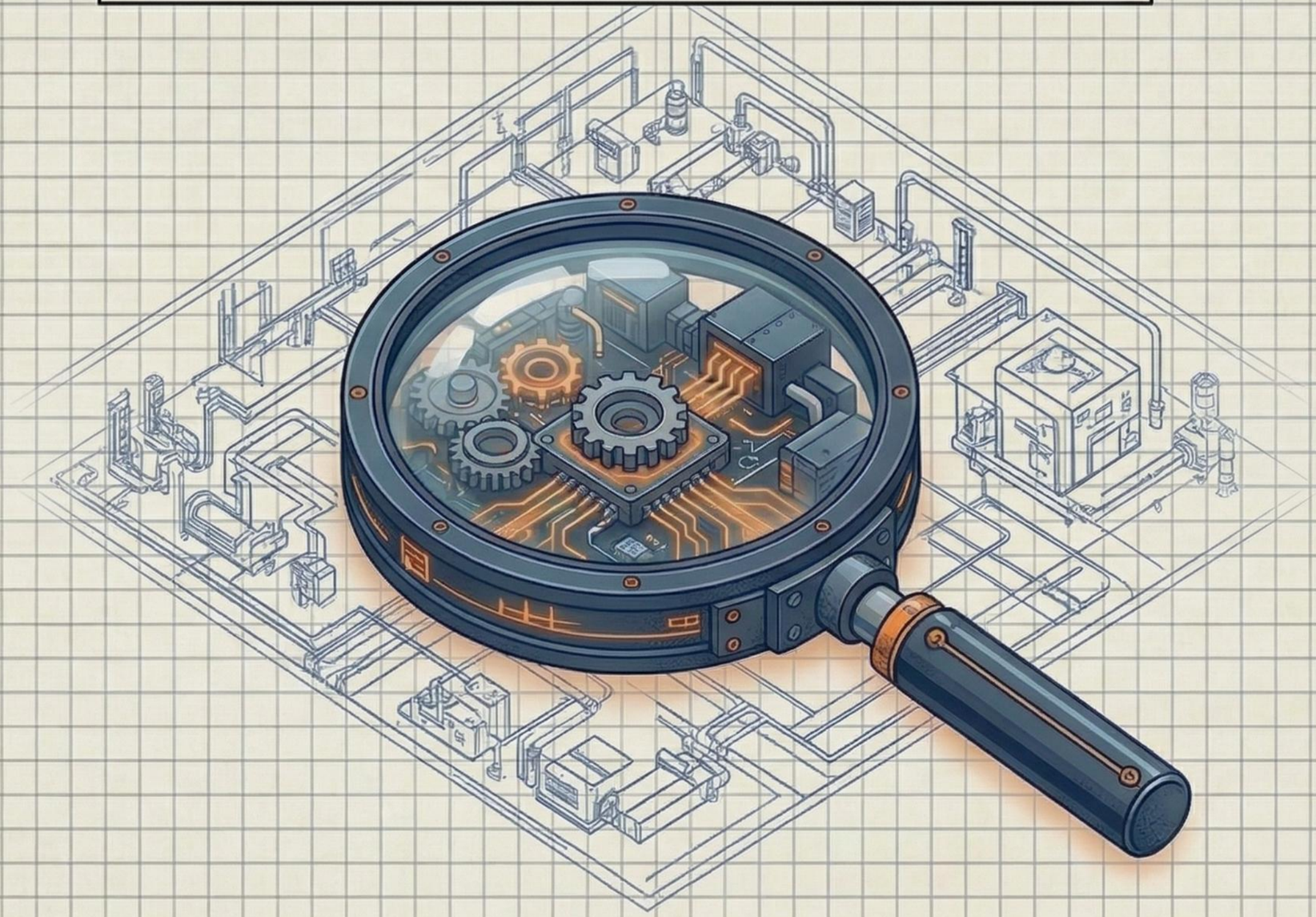
Verificar (Validación)

Comprobar matemática o empiricamente que el documento refleja lo que el cliente necesita.

Documentar (Especificación)

Traducir el análisis a modelos estándar comprensibles y contractuales.

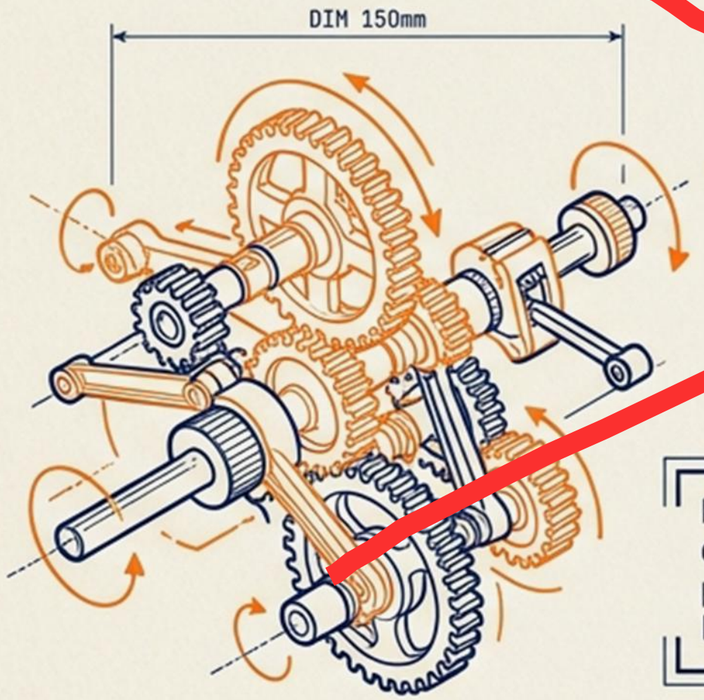
Transición a Niveles de Abstracción



¿Qué son los Requerimientos?

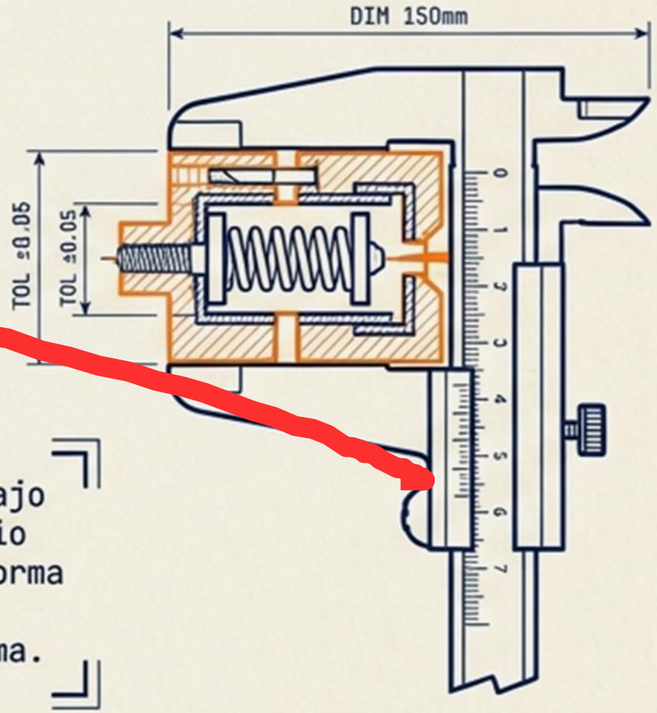
Descripciones precisas de lo que el sistema debe hacer, transitando desde enunciados abstractos hasta definiciones formales de ingeniería.

El Servicio



Funciones operativas que atienden un propósito específico.
La acción del sistema.

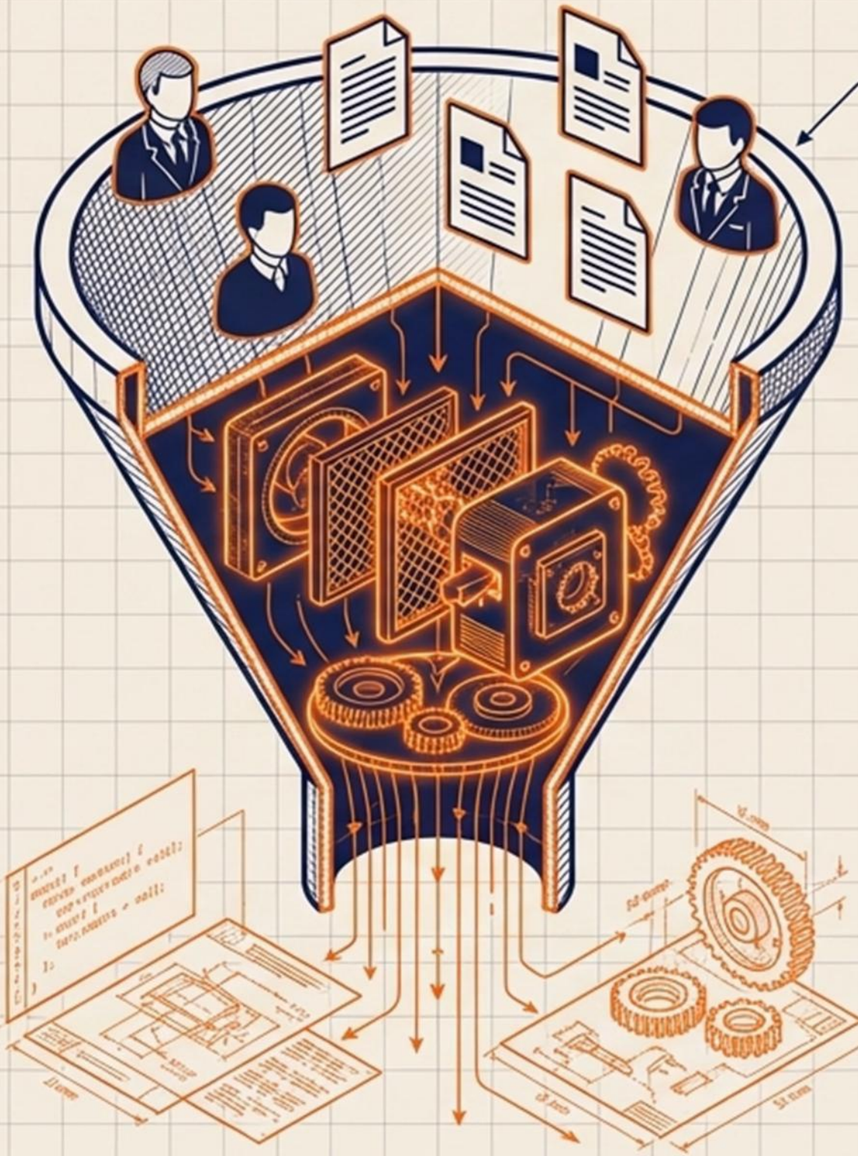
La Restricción



Condiciones límite bajo las cuales el servicio debe ejecutarse de forma segura y eficiente.
El control del sistema.

El Embudo de Abstracción: Usuario vs. Sistema

Requerimientos del Usuario



Enunciados en lenguaje natural y diagramas.

Describen qué servicios se esperan.

Diseñados para administradores sin trasfondo técnico.

Requerimientos del Sistema

Descripciones detalladas de funciones y restricciones operacionales.

Definen con exactitud algorítmica.

Contrato formal para desarrolladores.

Requerimientos del Usuario

Nivel de Abstracción

Alto. Comprende conceptos generales y amplios.

Lenguaje

Enunciados en lenguaje natural complementados con diagramas intuitivos, evitando terminología y jerga de ingeniería.

Enfoque

Describe exclusivamente el comportamiento externo del sistema, los servicios esperados y las restricciones operativas básicas.

Audiencia

Gerentes, usuarios finales y clientes sin formación técnica detallada.

Requerimientos del Sistema

Nivel de Abstracción

Detallado, preciso y altamente técnico.

Lenguaje

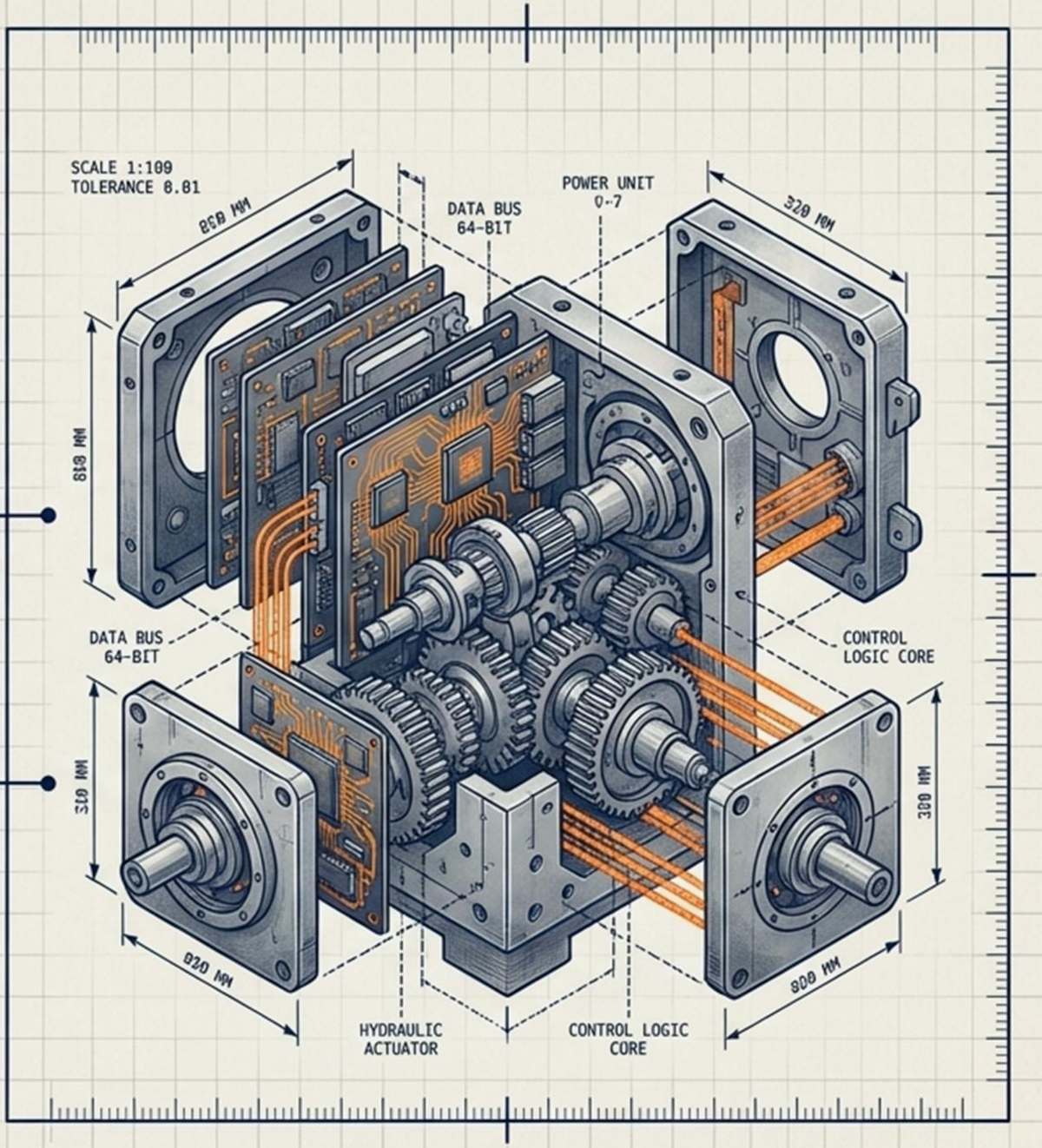
Lenguaje natural estructurado, modelos gráficos formales, especificaciones tabulares y diagramas de estado.

Enfoque

Define con exactitud funciones complejas, secuencias, manejo de excepciones y la arquitectura interna. Base ineludible para el contrato.

Audiencia

Ingenieros, arquitectos de software y desarrolladores.



Clasificación Técnica: Requerimientos Funcionales

Definición: Enunciados directos sobre los servicios que el sistema debe proporcionar y cómo debe reaccionar ante entradas particulares. Deben ser totalmente consistentes.

Entrada (Input)

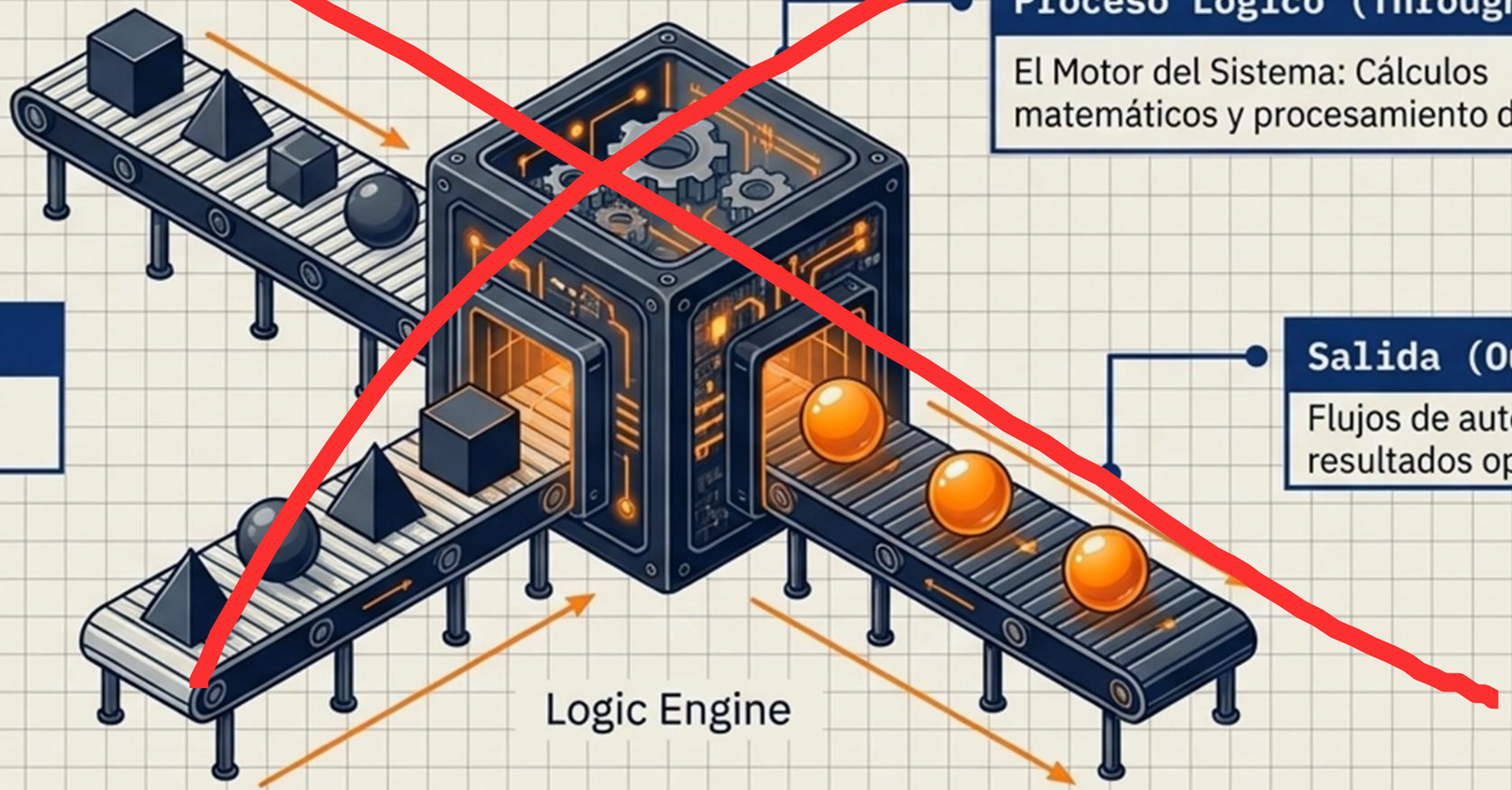
Algoritmos de búsqueda y parámetros de usuario.

Proceso Lógico (Throughput)

El Motor del Sistema: Cálculos matemáticos y procesamiento de datos.

Salida (Output)

Flujos de autorización y resultados operativos.

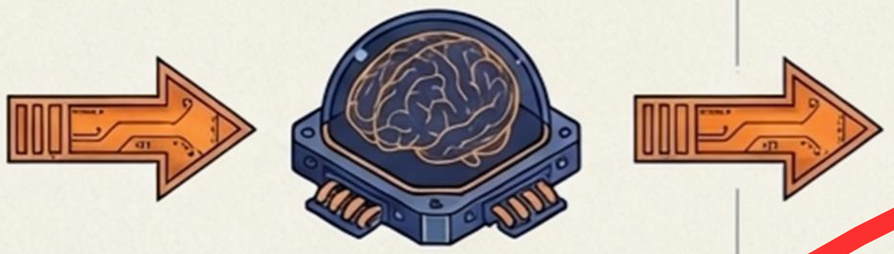


REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: PRECISIÓN VS. AMBIGÜEDAD

EL PROBLEMA

Un desarrollador siempre interpretará un requerimiento ambiguo de la forma que simplifique su implementación. Esto requiere retrabajo, aplaza entregas y eleva costos.

AMBIGÜEDAD



INTERPRETACIÓN DEL DESARROLLADOR

FALLA DEL SISTEMA Y SOBRECOSTO

LA SOLUCIÓN

1. COMPLETITUD

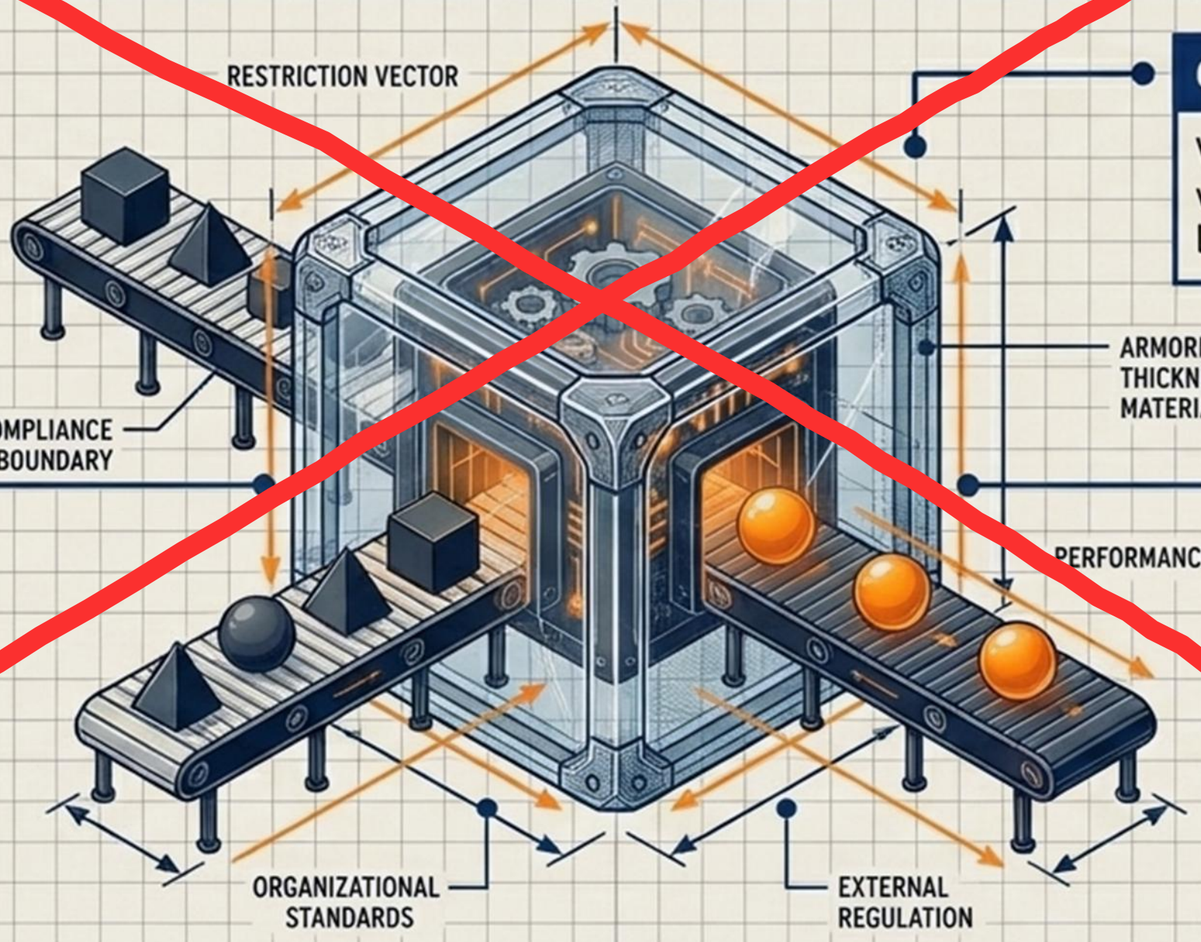
Deben definirse todos los servicios requeridos por el usuario sin dejar procesos implícitos.

2. CONSISTENCIA

Deben evitarse definiciones contradictorias o colisiones lógicas entre diferentes funciones.

Clasificación Técnica: Requerimientos No Funcionales

Definición: Restricciones o limitaciones aplicadas a los servicios. Afectan a la arquitectura global del sistema antes que a componentes individuales. Rigen el CÓMO, no el QUÉ.



Categoría: Producto

Vectores Restrictivos: Rendimiento, velocidad de respuesta, fiabilidad y limites de tolerancia fisica.

Categoría: Organización

Estándares operativos, metodologías impuestas y normativas ambientales.

Categoría: Externos

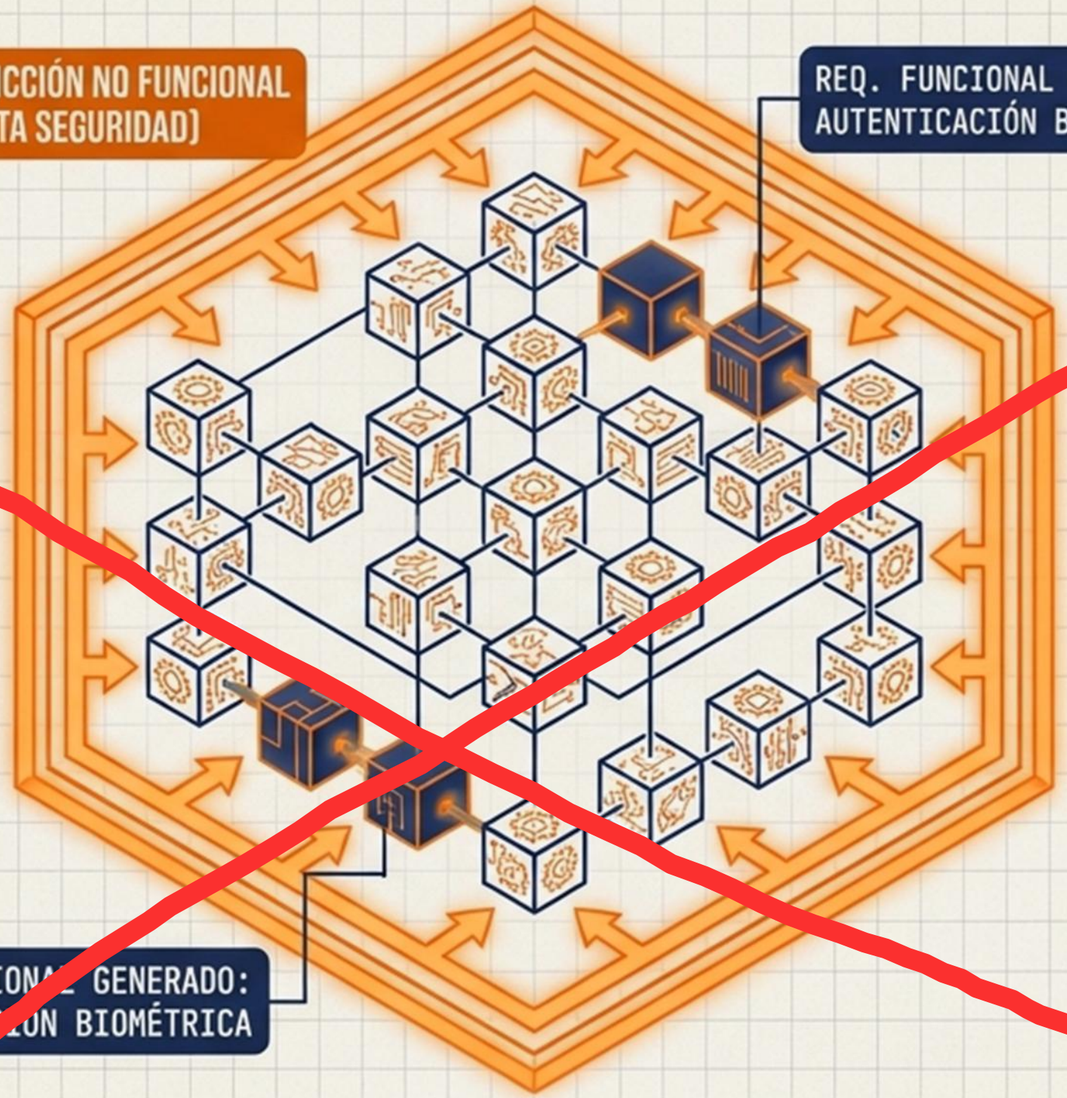
Regulaciones legales, normativas de privacidad, y ética profesional. Escudos de seguridad.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: PROPIEDADES EMERGENTES

No se asocian a una función individual, sino a propiedades emergentes de la arquitectura global (fiabilidad, tiempo, tiempo de respuesta).

RESTRICCIÓN NO FUNCIONAL (EJ. ALTA SEGURIDAD)

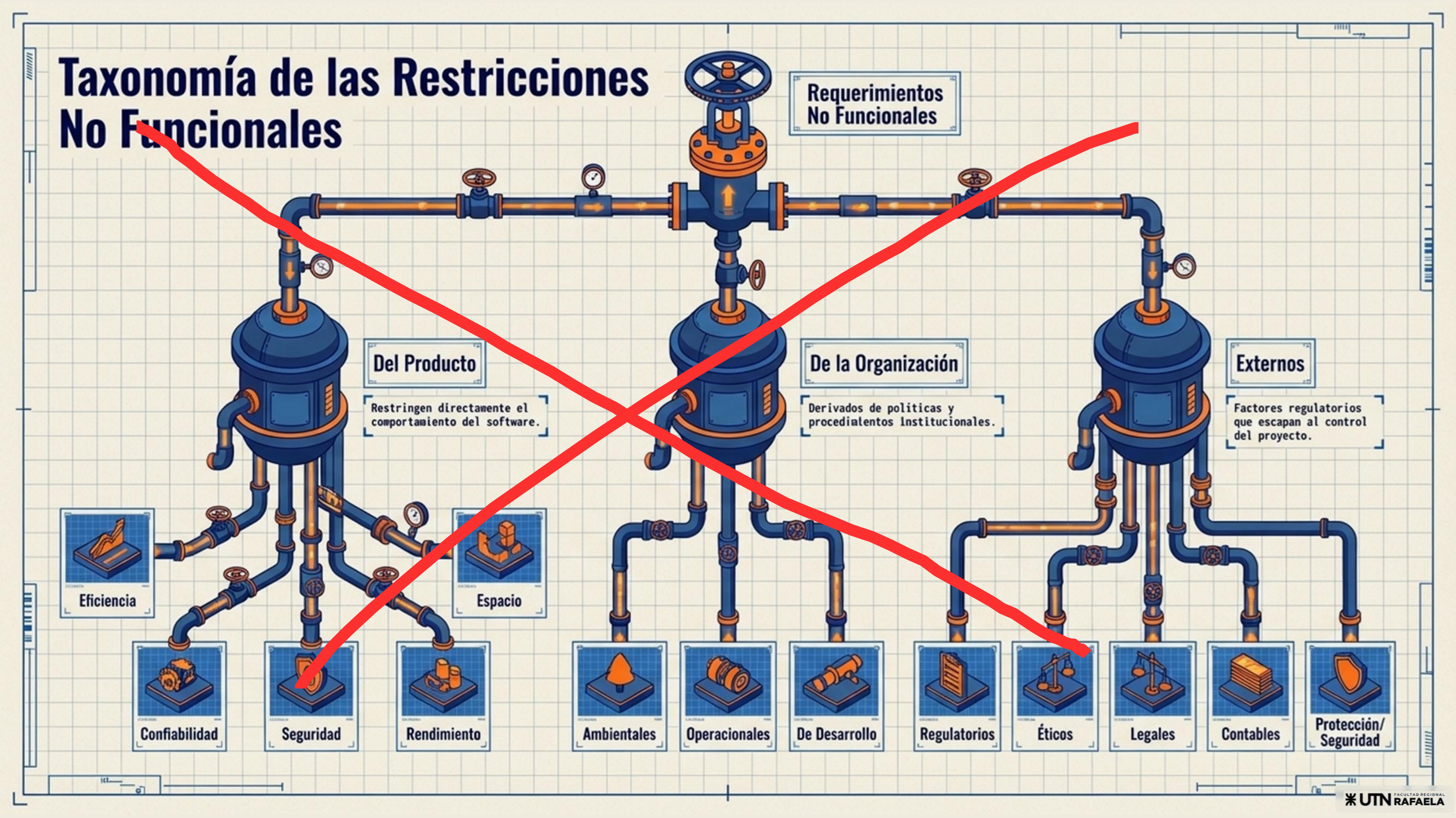
REQ. FUNCIONAL GENERADO: AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA



REQ. FUNCIONAL GENERADO: AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA

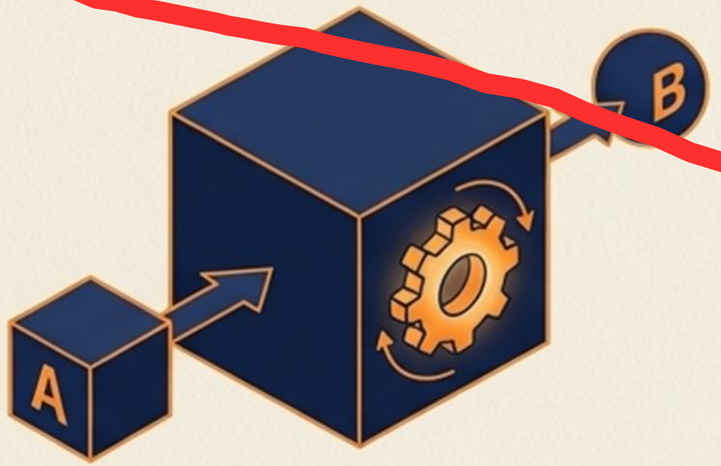
Impacto Crítico: Un solo requerimiento no funcional afecta toda la estructura y genera obligatoriamente nuevos requerimientos funcionales en cascada.

Taxonomía de las Restricciones No Funcionales



LA DICOTOMÍA FUNDAMENTAL

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (EL COMPORTAMIENTO)



- Definen lo que el sistema debe hacer.
- Incluyen servicios, tareas y reacciones a entradas particulares.
- Su omisión resulta en un sistema que no cumple su propósito operativo.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (LA ARQUITECTURA)

- Se refieren a las características del sistema como un todo.
- Incluyen rendimiento, usabilidad, fiabilidad y seguridad.
- Su omisión resulta en un sistema inútil o que colapsa bajo estrés.

Ambos son indispensables para garantizar la calidad final del producto.

Matriz de Diagnóstico: Funcional vs. No Funcional

	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Naturaleza	Acciones, cálculos y comportamientos específicos. El trabajo directo.	Cualidades estructurales, restricciones y arquitectura global. Las leyes físicas.
Medición	Sistema Binario: Cumple la tarea o no la cumple (1 o 0).	Sistema Cuantitativo: Tiempos de respuesta, tasas de falla, métricas exactas en milisegundos.
Impacto del Fallo	Interrumpe una tarea específica; frecuentemente existen vías o flujos lógicos alternativos para continuar.	Inutiliza el sistema completo (Ej. fallo crítico de seguridad o colapso catastrófico del servidor por carga).

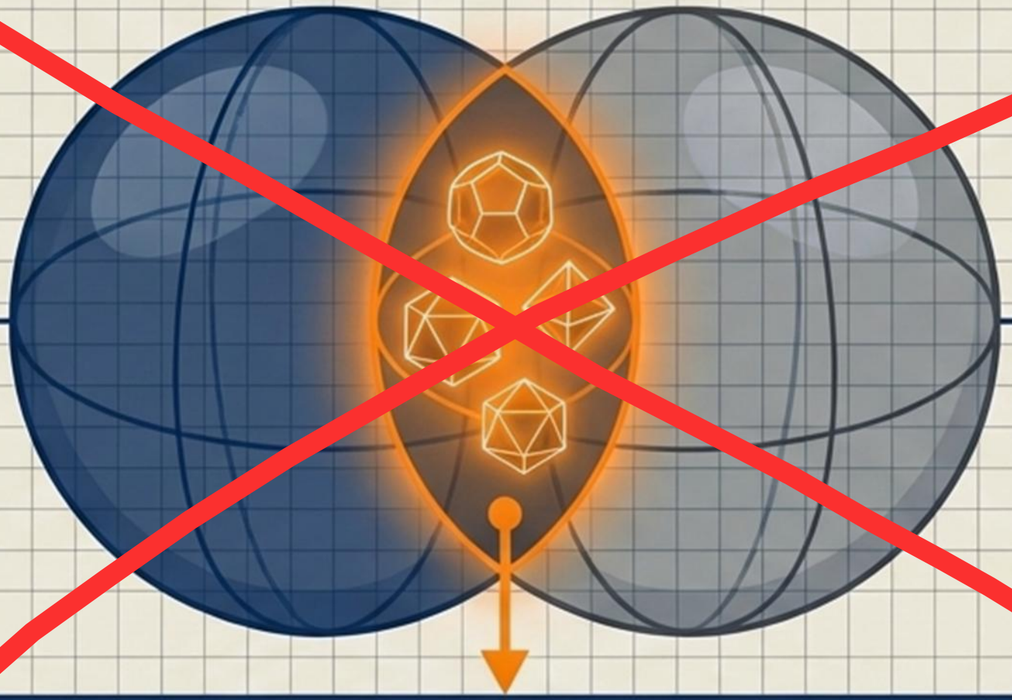
UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

Requerimientos de Dominio

El Riesgo Oculto: Frecuentemente, los especialistas del cliente asumen este conocimiento como 'obvio' y lo omiten en la indagación, generando vacíos críticos para la arquitectura.

Peticiones del Usuario

Necesidades explícitas documentadas en reuniones.



Reglas del Sector

Normativas (Médico, Financiero, Industrial), jerga especializada, fórmulas científicas ineludibles.

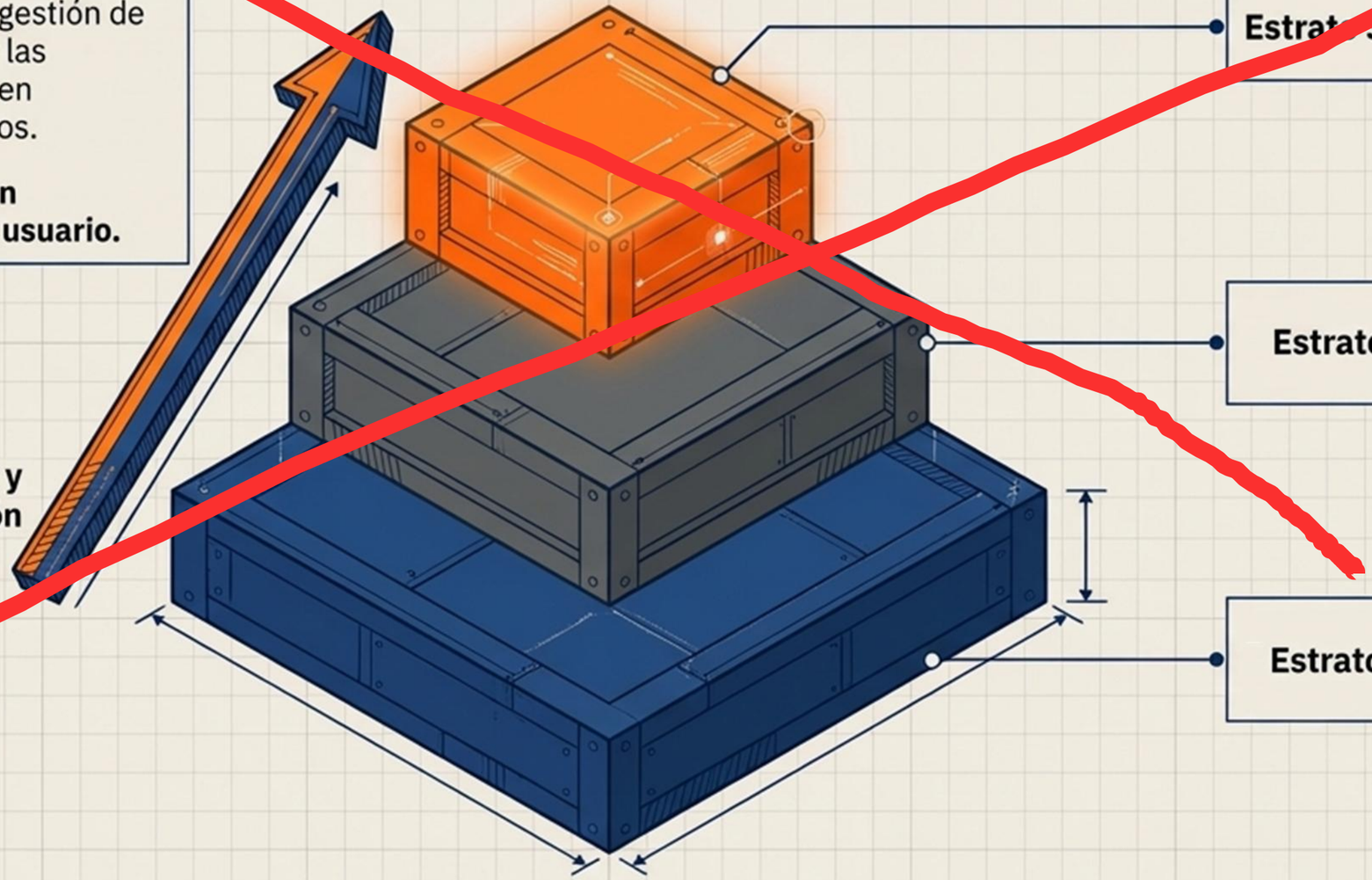
Requisitos de Dominio

Fundamentos del sector que se asumen como obvios. Su omisión invalida el diseño entero.

Despliegue de la Función de Calidad (Metodología DFC)

El Paradigma DFC: Técnica de gestión de calidad diseñada para traducir las necesidades puras del cliente en requerimientos técnicos exactos.

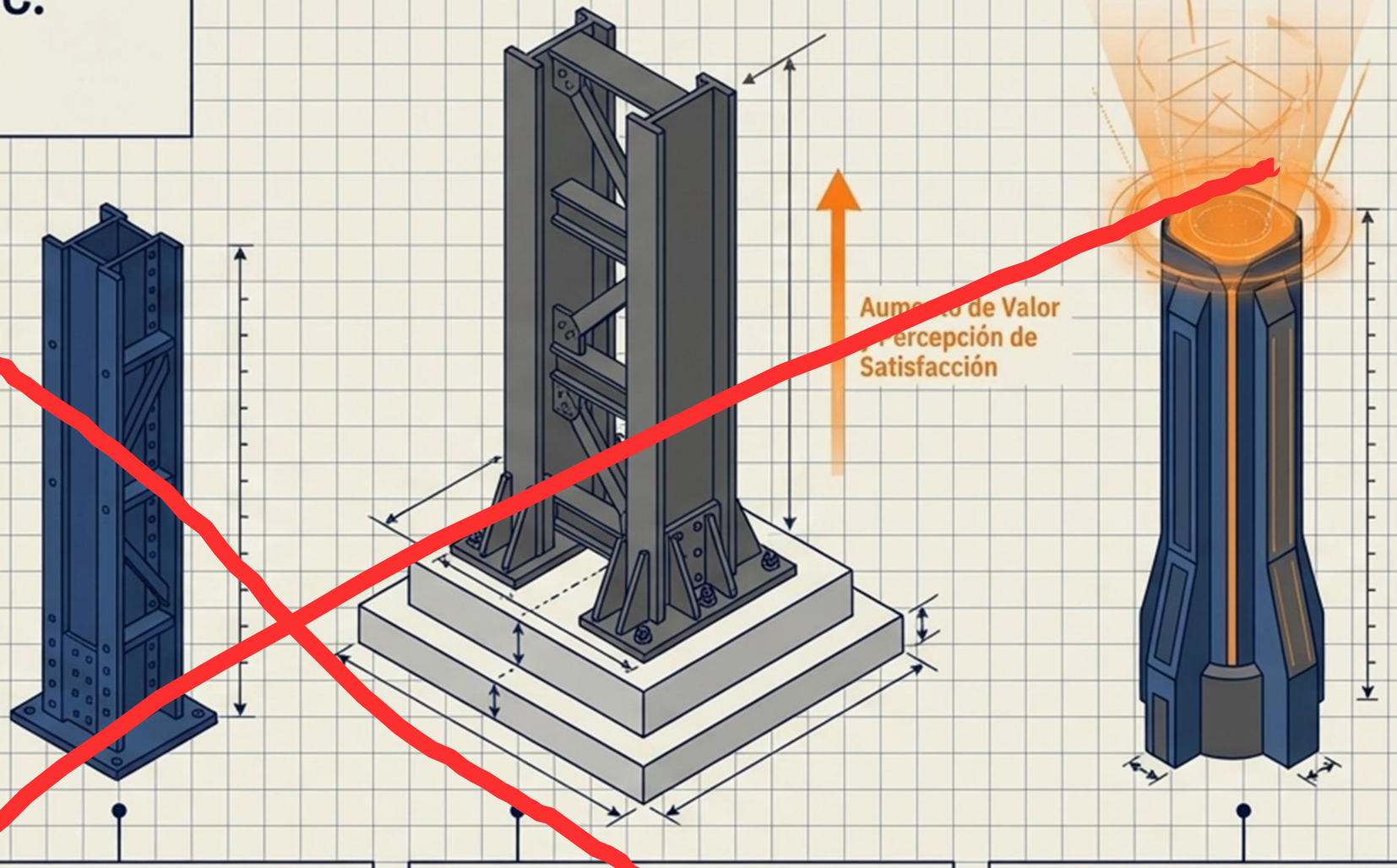
Objetivo Máximo: Centrarse en maximizar la satisfacción del usuario.



Estratificación del DFC: Normales, Esperados y Emocionantes

El Paradigma DFC: Técnica de gestión de calidad diseñada para traducir las necesidades puras del cliente en requerimientos técnicos exactos.

Objetivo Máximo: Centrarse en maximizar la satisfacción del usuario.



Requerimientos Normales

Objetivos explícitamente solicitados. Su presencia genera satisfacción; su ausencia, insatisfacción inmediata (Ej. Funciones específicas de interfaz).

Requerimientos Esperados

Elementos implícitos y fundamentales. El usuario no los menciona. Su ausencia es catastrófica para la viabilidad (Ej. Confiabilidad absoluta, sistema a prueba de caídas).

Requerimientos Emocionantes

Características que superan todas las expectativas. Generan máxima satisfacción y elevan el producto a un estándar de innovación superior.

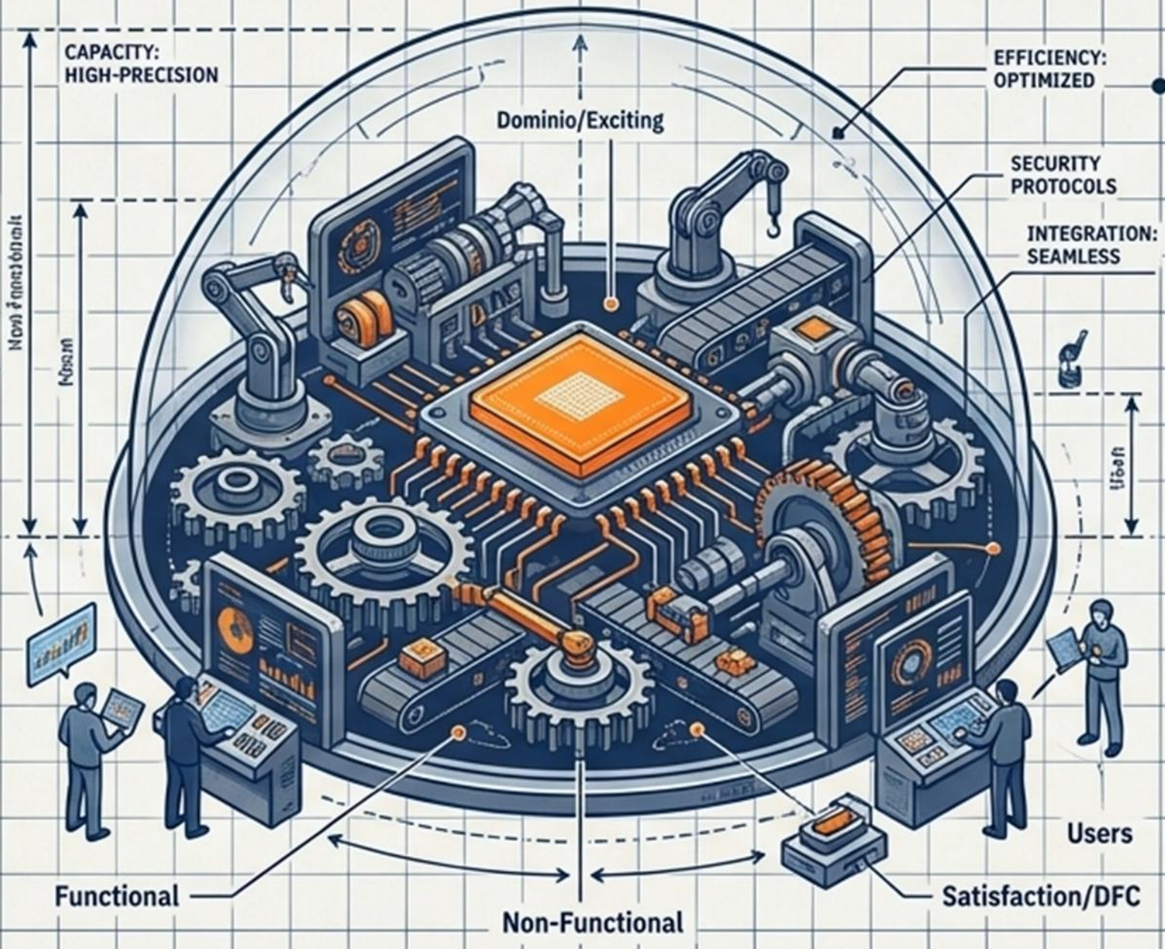
UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

Síntesis de Requerimientos: El Ecosistema Completo

Conclusión: Una Metodología de Ingeniería de Requerimientos no es solo documentación estática; es el único camino predecible para transformar problemas de negocio complejos en maquinarias empresariales de alta precisión.

La verdadera Arquitectura del Éxito requiere convergencia:

- Funcionales (El Motor)
- No Funcionales (La Seguridad)



- Dominio (La Industria)
- Satisfacción (DFC)

El Proceso de Ingeniería de Requerimientos

Fundamento Técnico

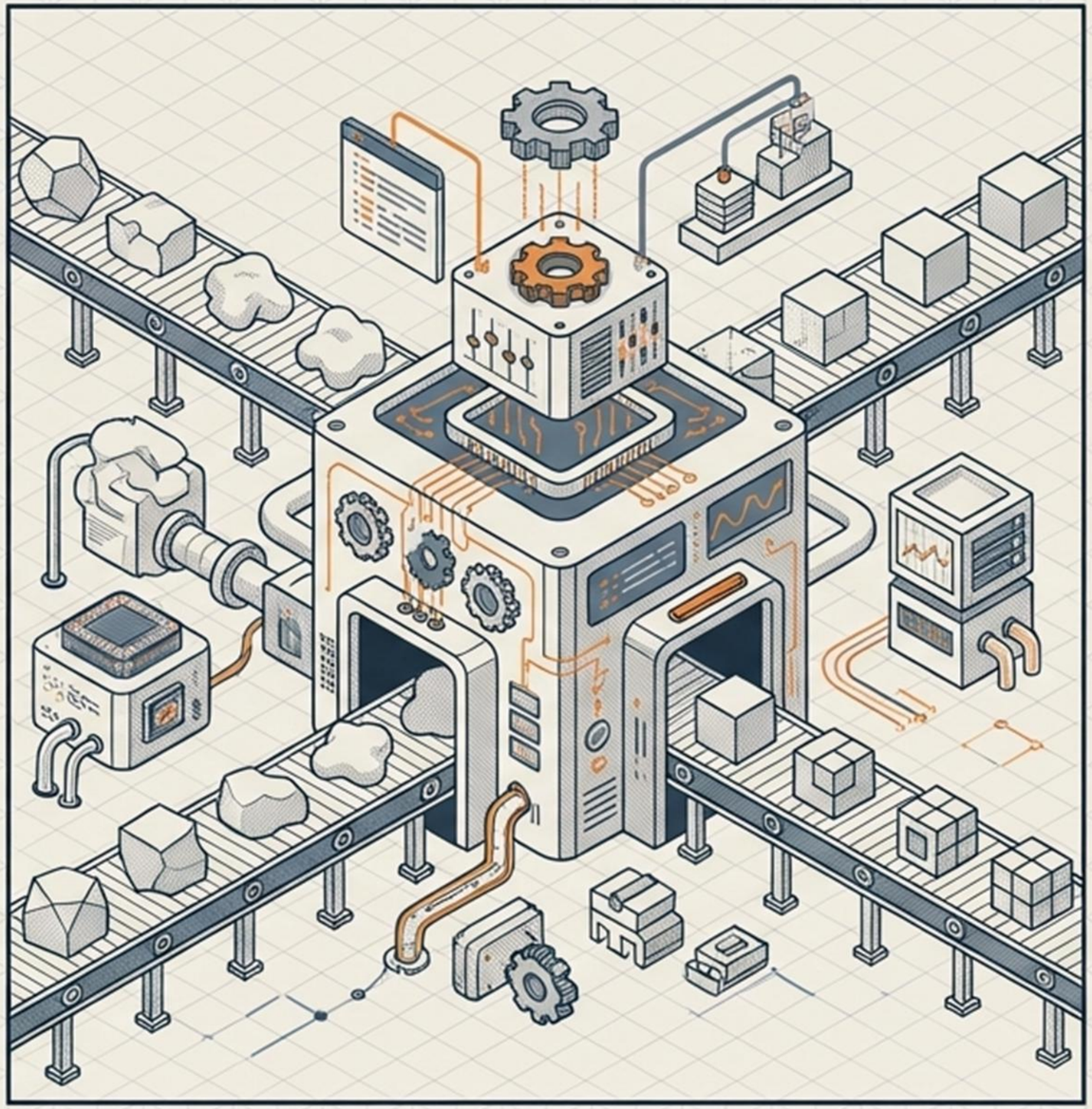
La ingeniería de requerimientos establece la base estructural innegociable para el diseño y construcción de sistemas.

Propósito

Proporcionar un entendimiento formal, unívoco y documentado del problema antes de iniciar cualquier desarrollo.

Prevención de Fallas

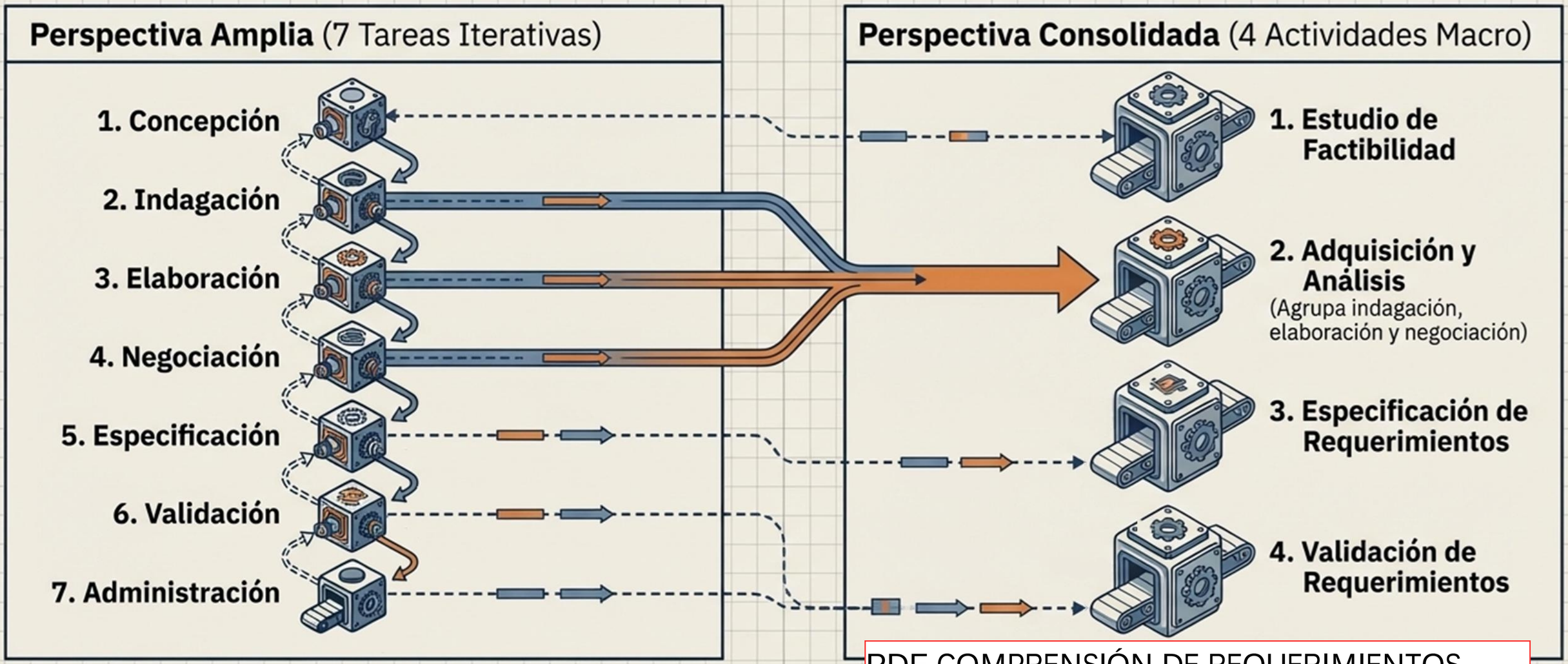
Evita el diseño de arquitecturas elegantes que resuelven los problemas equivocados.



Estructura de Tareas: Convergencia de Perspectivas

Me quede aquí

Principio Operativo: Ambas perspectivas operan bajo modelos iterativos, no estrictamente lineales.



PDF COMPRENSIÓN DE REQUERIMIENTOS

CUANTIFICANDO LO INTANGIBLE: DE METAS A MÉTRICAS

Las metas causan disputas; las métricas permiten auditorías objetivas.

META (SUBJETIVA E INTANGIBLE)

Diagnostic Dashboard

El sistema debe ser fácil de usar para minimizar errores médicos.

INVERIFICABLE

MÉTRICA (AUDITABLE Y MATEMÁTICA)

Diagnostic Dashboard

Tras 4 horas de capacitación, un usuario no deberá superar el promedio de 2 errores por hora de uso continuo.

VERIFICABLE

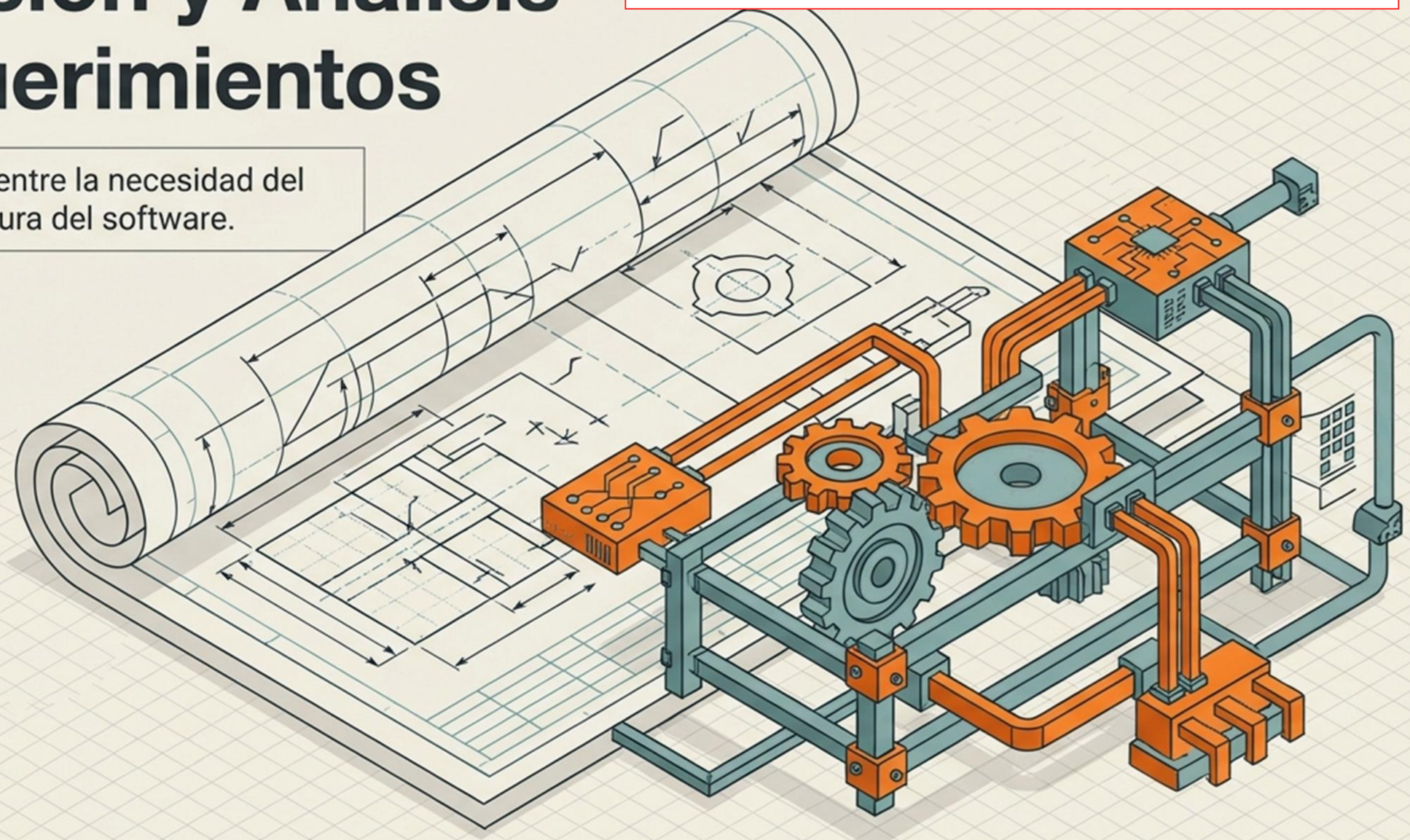
Regla General: Todo requerimiento no funcional debe traducirse de manera cuantitativa. Cuidado con los requerimientos en conflicto (ej. Máxima Seguridad vs. Rapidez de Acceso).

UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

De aquí para abajo PDF de comprensión de requerimientos.

Adquisición y Análisis de Requerimientos

El puente estructural entre la necesidad del negocio y la arquitectura del software.



Técnicas de Indagación y Descubrimiento

Fundamento Operativo

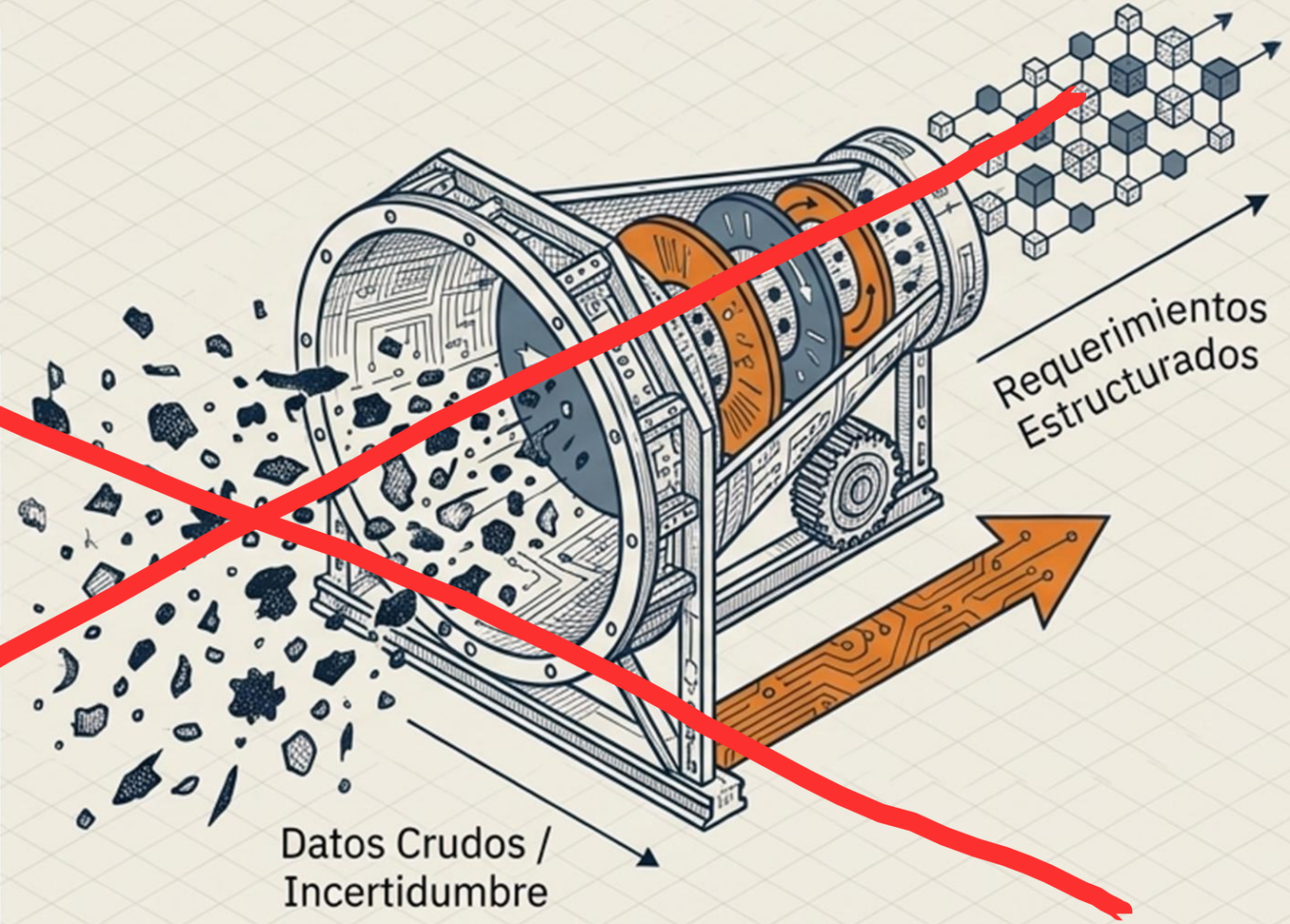
La recolección pasiva es insuficiente ante la ambigüedad del usuario y la asimetría de dominio. Requiere extracción activa y estructurada.

Objetivo Central

Traducir necesidades tácitas, conocimiento implícito del negocio y factores políticos en requerimientos documentados y evaluables.

Ecosistema de Técnicas

Integra metapreguntas, dinámica colaborativa, observación etnográfica y modelado de escenarios.



Dimensiones Estructurales a Descubrir

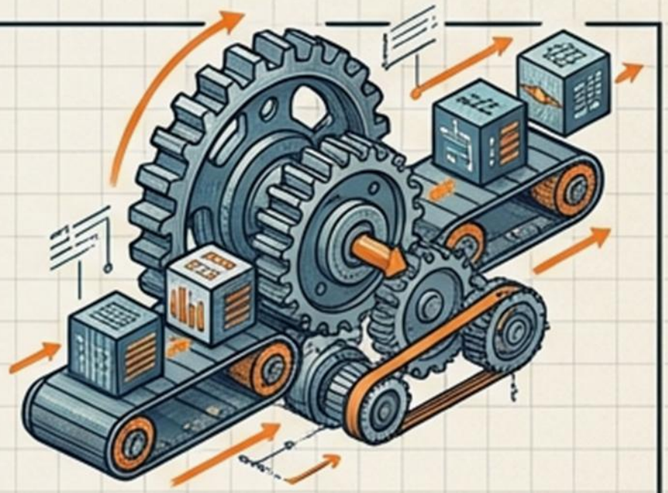
El proceso de análisis exige revelar múltiples facetas del sistema a construir, operando inmediatamente después del estudio de factibilidad inicial:

Dominio de Aplicación

Las reglas de negocio, la terminología específica y el entorno operativo del cliente.

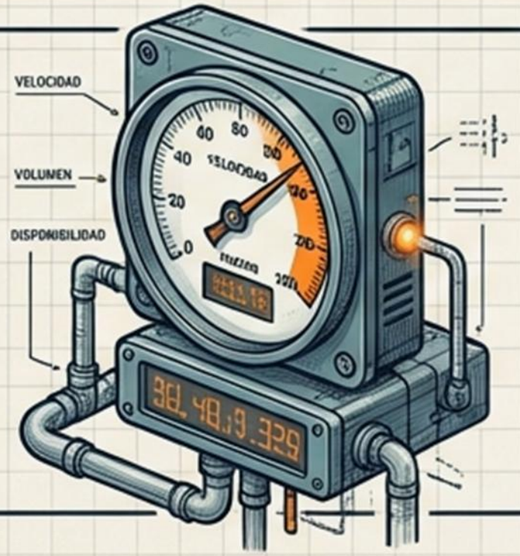
Servicios Funcionales

Las operaciones exactas y cálculos precisos que el sistema debe ejecutar.



Desempeño y Tolerancia

La velocidad, disponibilidad y volumen de carga (propiedades emergentes).



Restricciones Físicas/Lógicas

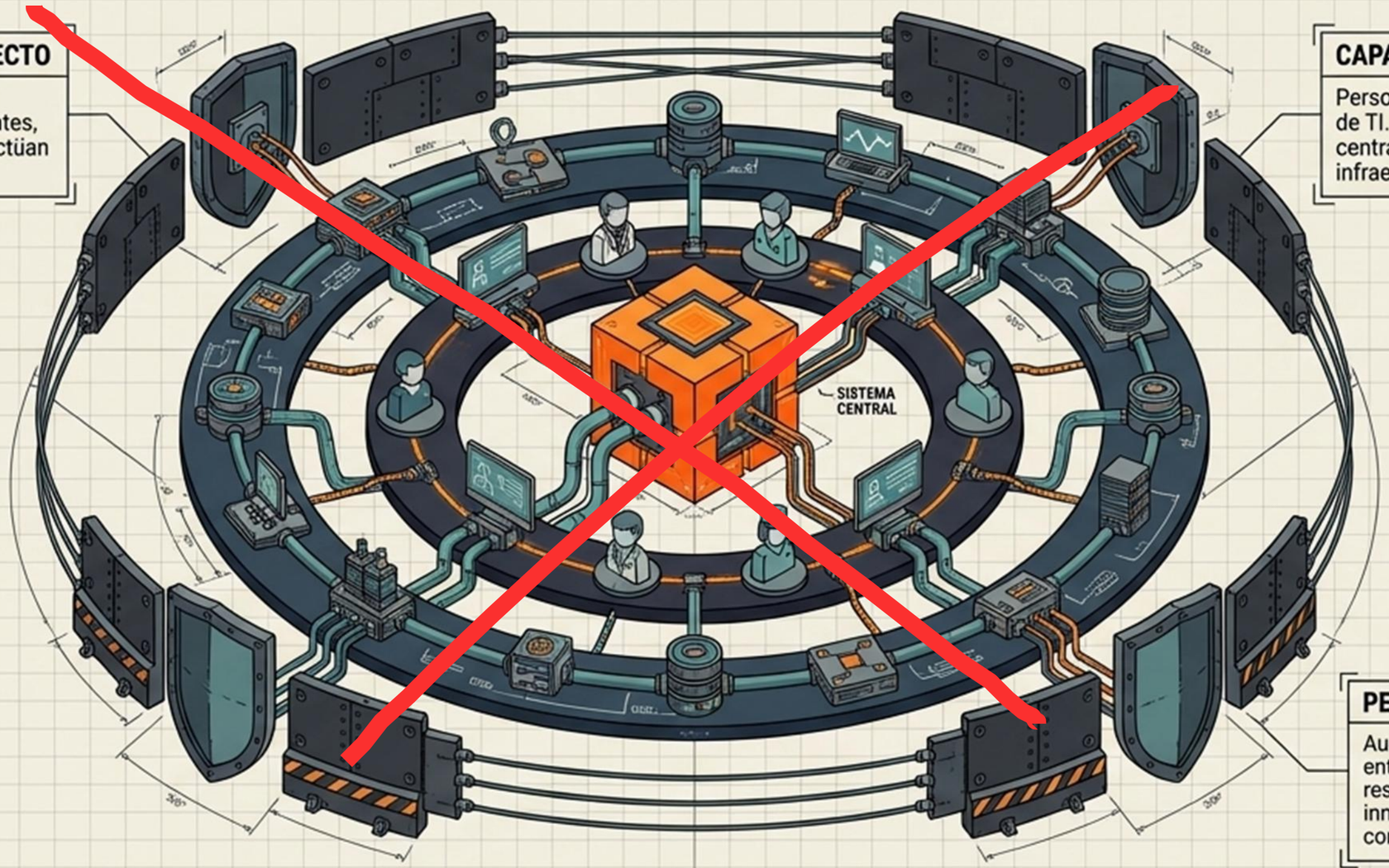
Limitaciones de hardware, interoperabilidad con sistemas heredados y normativas legales.

El Ecosistema de Participantes

La influencia sobre los requerimientos abarca toda la cadena de impacto organizacional, estructurada bajo el paradigma de múltiples “puntos de vista”.

NÚCLEO OPERATIVO DIRECTO

Generadores de datos y operadores diarios (ej. pacientes, médicos, enfermeros). Interactüan con la interfaz primaria.



CAPA DE SOPORTE Y GESTIÓN

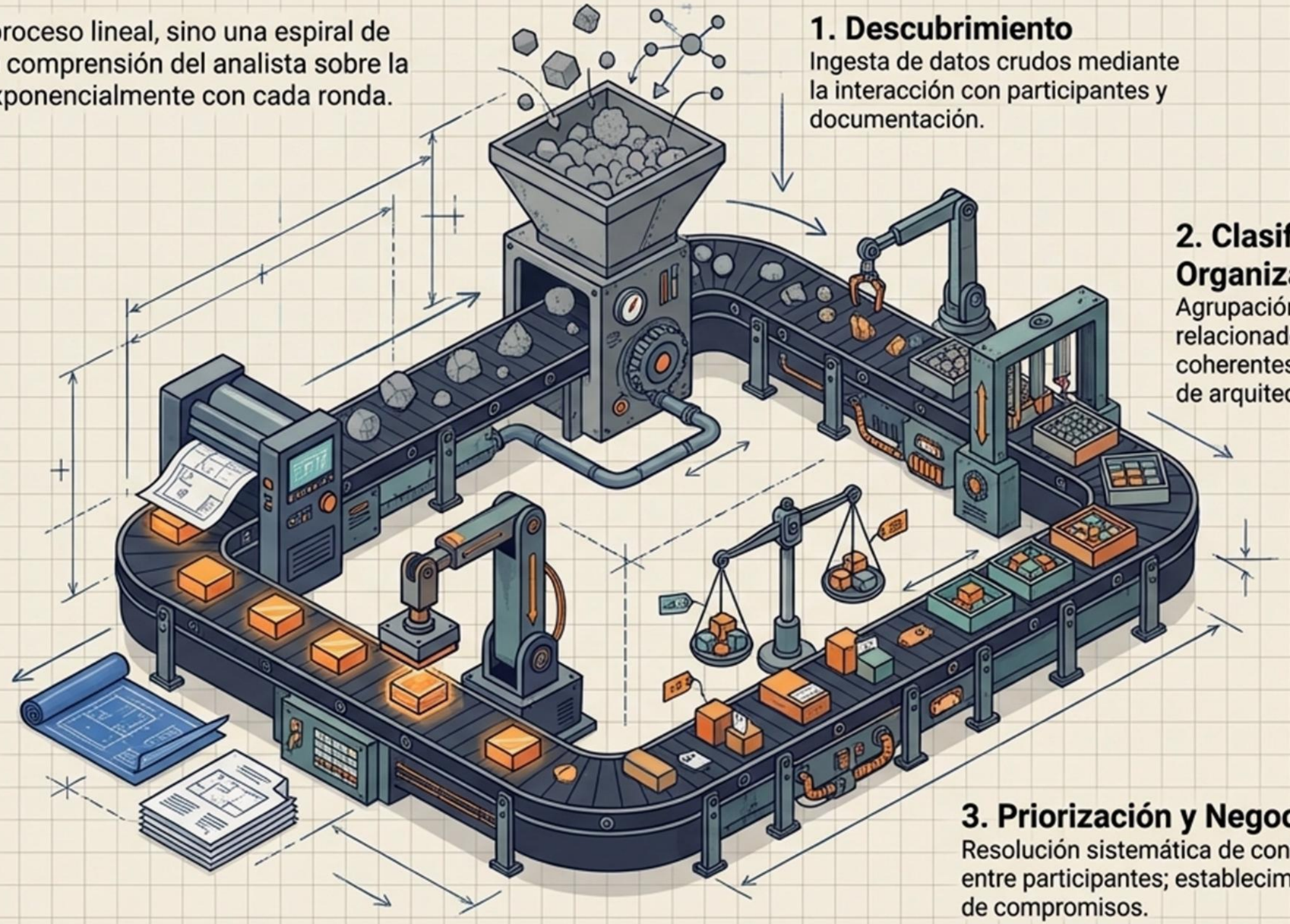
Personal administrativo y técnicos de TI. Sus requerimientos se centran en el mantenimiento, la infraestructura y el flujo logístico.

PERIFERIA NORMATIVA

Auditores, directores éticos y entes reguladores. Imponen restricciones externas innegociables sobre el comportamiento del sistema.

El Motor Iterativo del Análisis

La adquisición no es un proceso lineal, sino una espiral de maduración cognitiva. La comprensión del analista sobre la problemática aumenta exponencialmente con cada ronda.



1. Descubrimiento
Ingesta de datos crudos mediante la interacción con participantes y documentación.

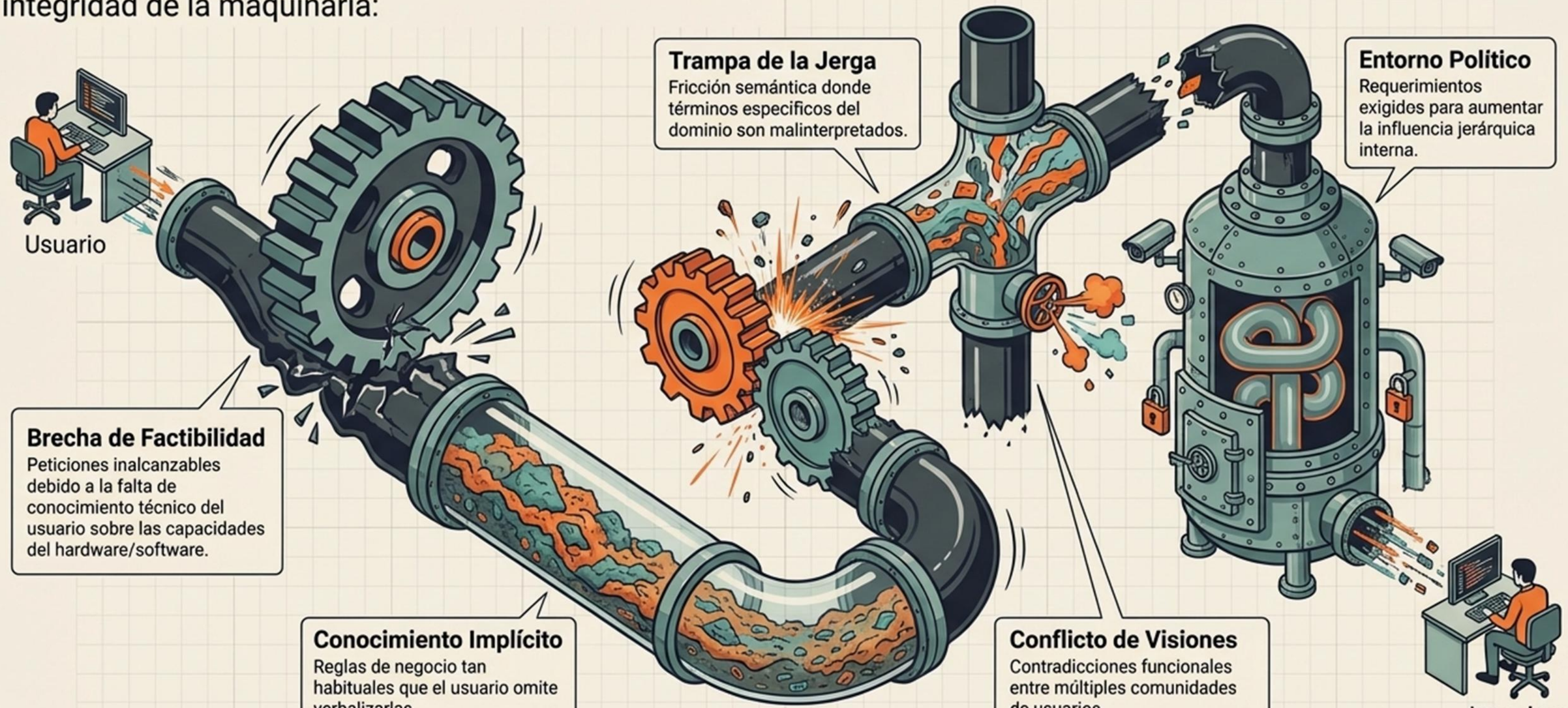
2. Clasificación y Organización
Agrupación de requerimientos relacionados en módulos coherentes usando modelos de arquitectura temprana.

3. Priorización y Negociación
Resolución sistemática de conflictos entre participantes; establecimiento de compromisos.

4. Especificación
Cristalización de los acuerdos en documentación formal técnica para ingresar a la siguiente iteración.

Fricción Operativa: Patologías de la Adquisición

El proceso enfrenta distorsiones comunicativas y agendas ocultas que amenazan la integridad de la maquinaria:



UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

Triangulación de Orígenes de Información

La mitigación del sesgo y la separación del ‘ruido’ informativo requiere fusionar datos provenientes de tres vectores independientes:

El Vector Normativo (Documentación)

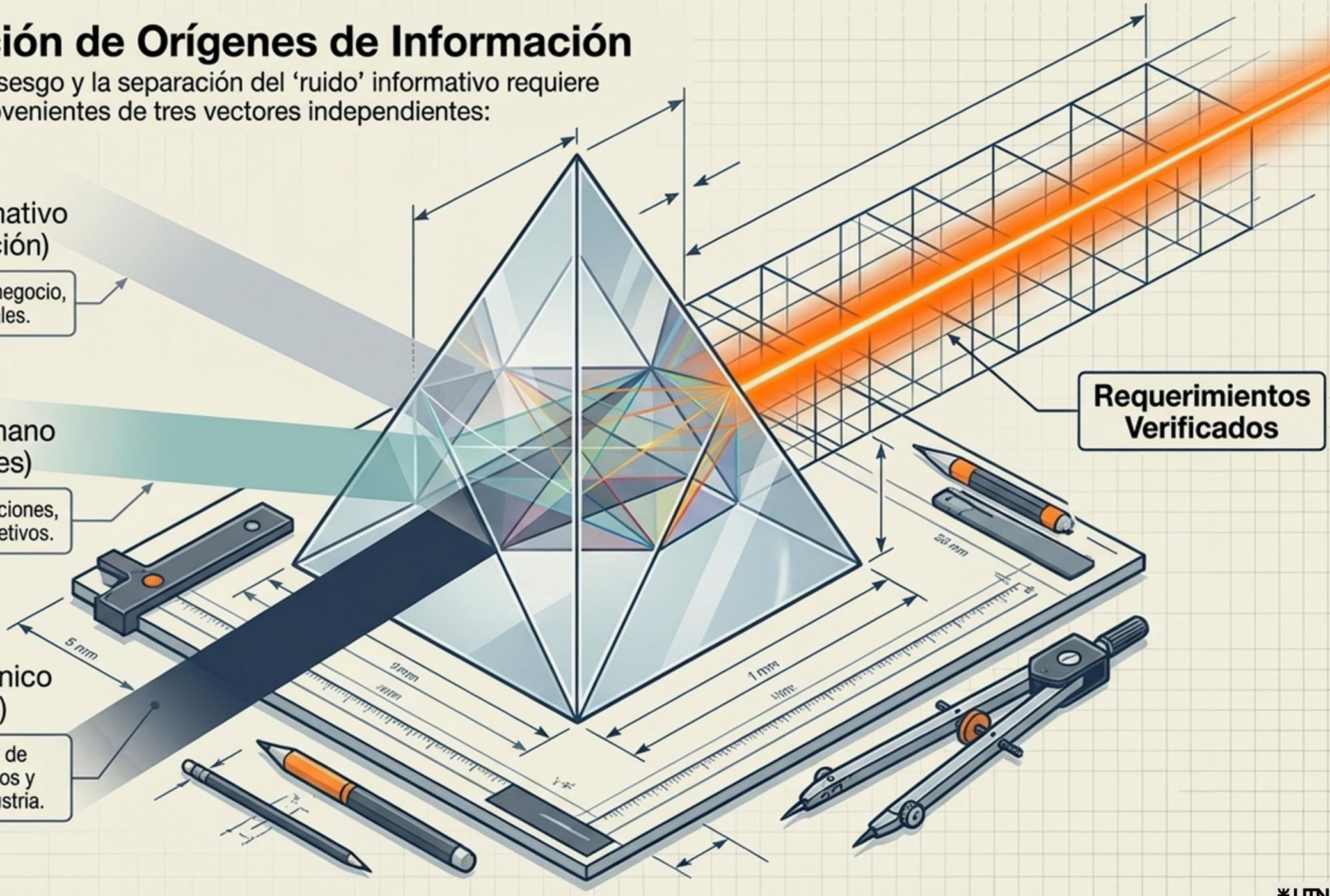
Manuales, reglas de negocio, regulaciones legales.

El Vector Humano (Participantes)

Entrevistas, observaciones, requerimientos subjetivos.

El Vector Técnico (Sistemas)

Especificaciones de sistemas heredados y similares en la industria.

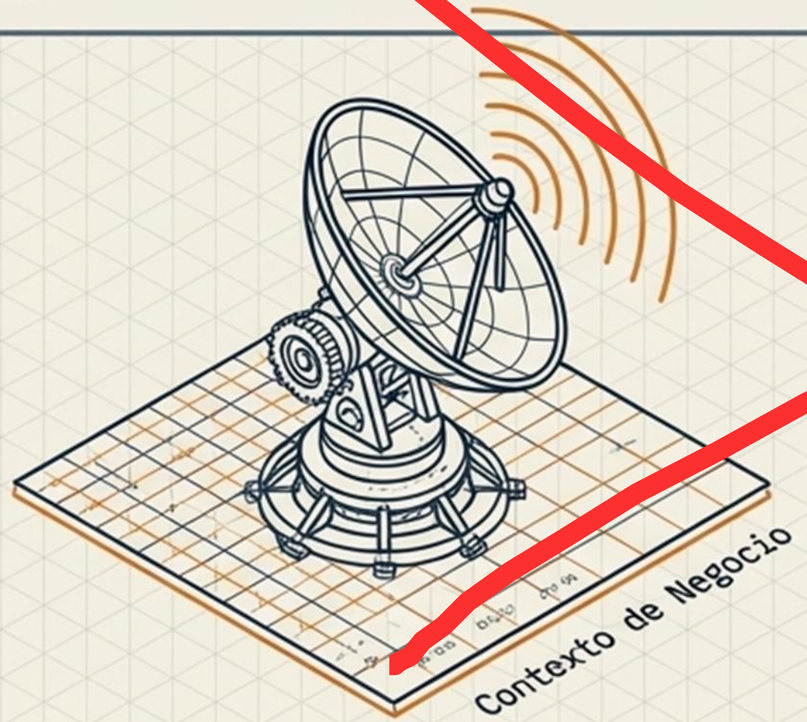


Inicio de la Comunicación: Libre de Contexto y Metapreguntas

Estrategia Libre de Contexto

Las interacciones iniciales deben enfocarse en el negocio, omitiendo detalles de software:

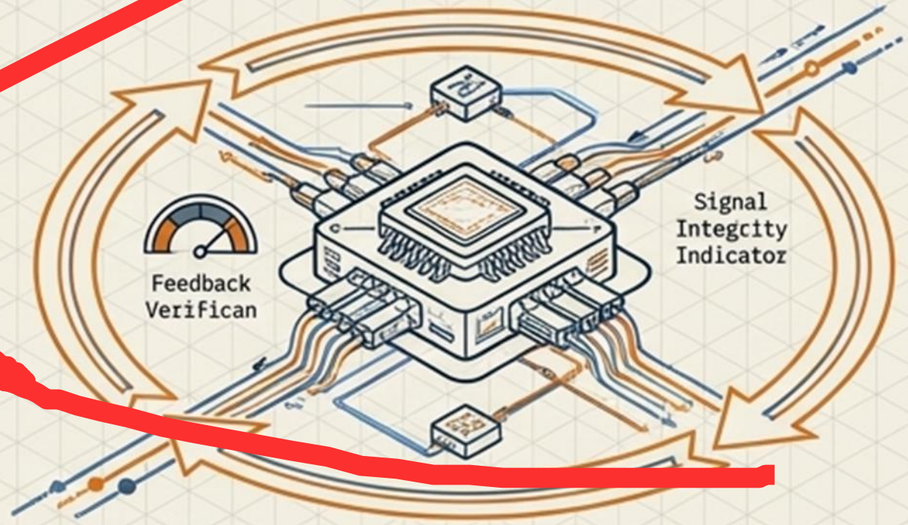
- ¿Quién patrocina financieramente la solución?
- ¿Cuál es el beneficio económico o retorno de inversión medible?



Metapreguntas (Calibración del Canal)

Instrumentos diseñados para medir la eficacia de la interacción:

- ¿Es usted la fuente autorizada para proveer esta información?
- ¿Existen otros actores operativos que deban ser consultados?
- ¿Son mis interrogantes relevantes para la problemática central?



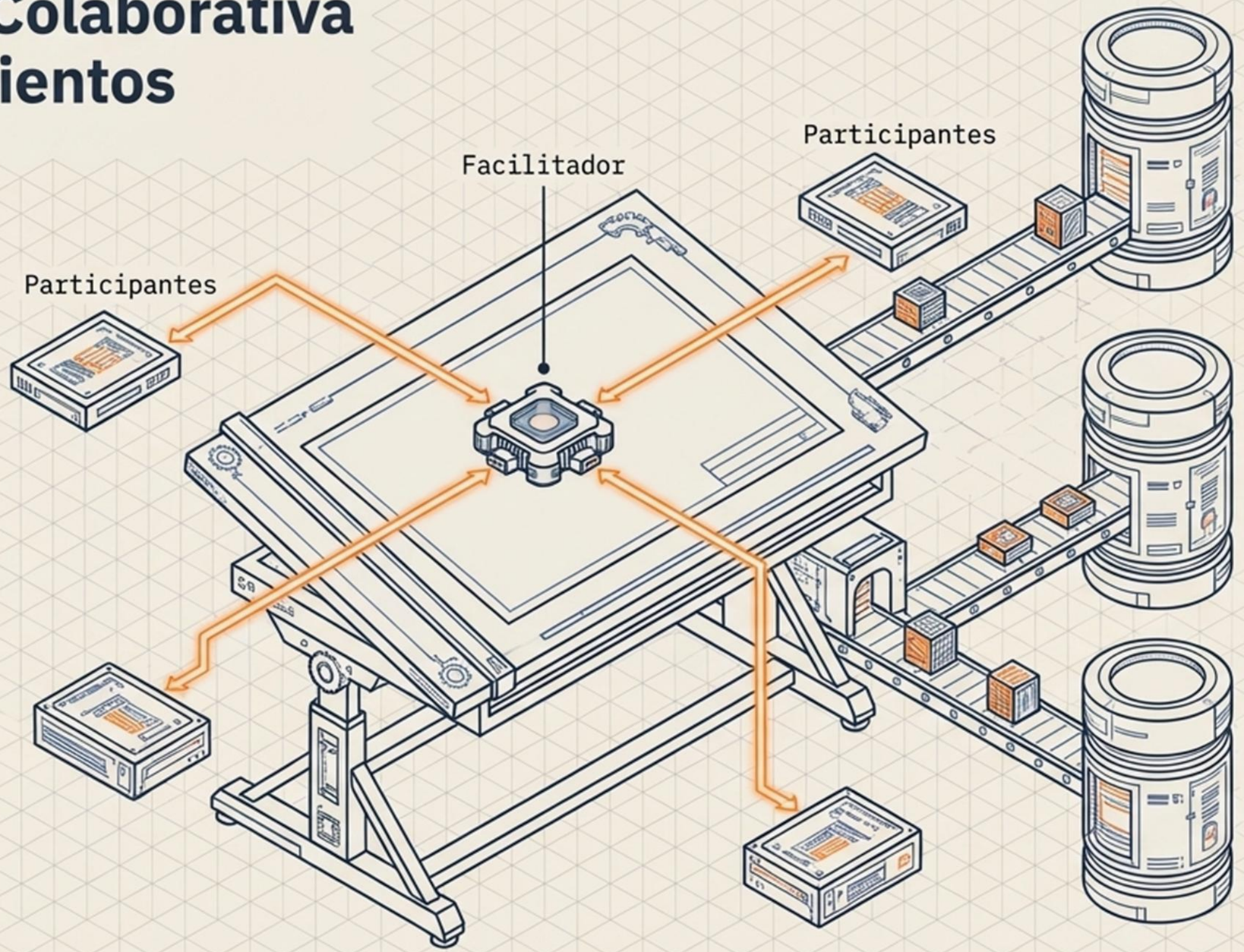
Adquisición Colaborativa de Requerimientos

Enfoque de Resolución Conjunta

Sustituye el interrogatorio unidireccional por talleres de integración presencial (ingenieros, clientes, usuarios, patrocinadores).

El Rol del Facilitador

Agente neutral encargado de enrutar el flujo de comunicación, restringir debates técnicos prematuros y documentar el consenso.



Objetos: Entidades de entrada/salida.

Servicios: Funciones que manipulan objetos.

Restricciones: Límites operativos y de rendimiento.

Etnografía: El Análisis Contextual Inmersivo

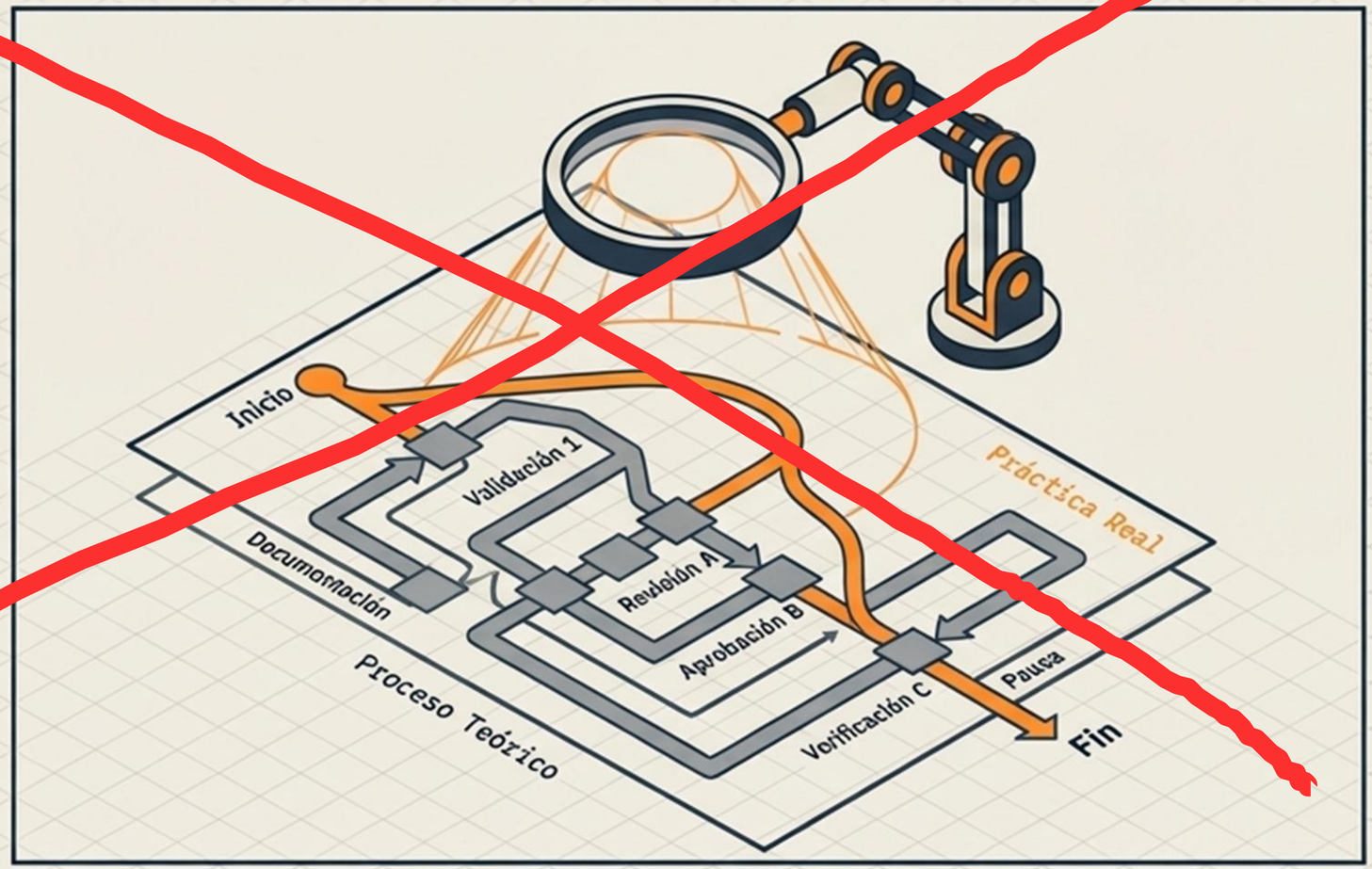
Concepto Central: Inmersión pasiva del analista en el entorno operativo real del sistema para observar el comportamiento sin interferir.

Descubrimiento Implícito

- **Práctica Real vs. Teórica:** Identifica atajos operativos ('workarounds') que los usuarios aplican para evadir ineficiencias burocráticas.

- **Cooperación Oculta:** Revela flujos de información informales y sincronización visual entre operadores.

- **Valor Estratégico:** Evita la automatización de procesos disfuncionales basados en suposiciones de escritorio.

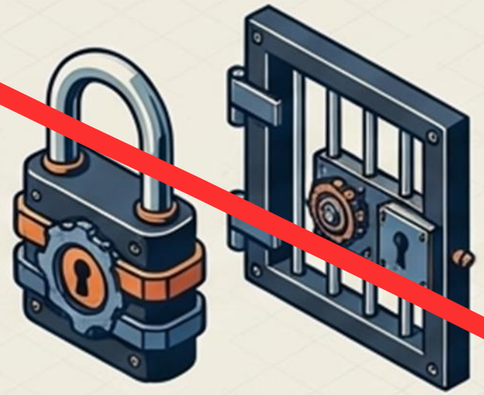


Herramientas Directas: Entrevistas y Escenarios

Estrategia de Entrevistas

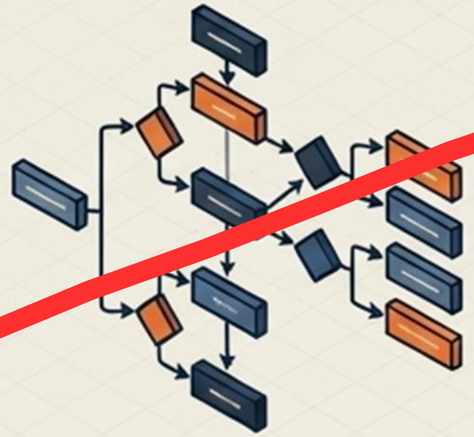
Cerradas

Rígidas y predefinidas, ideales para validar restricciones inmutables de hardware o seguridad.



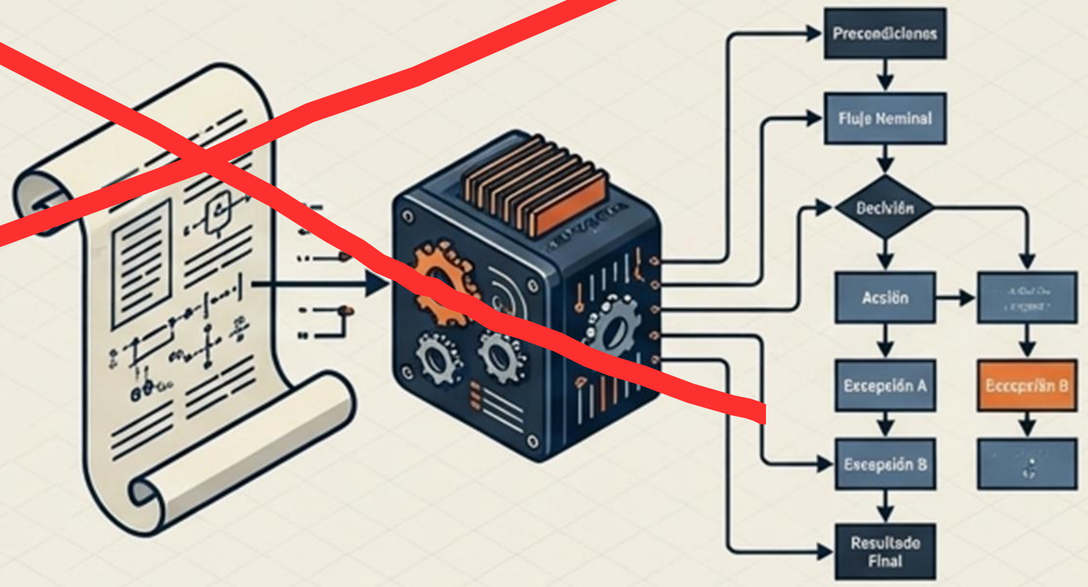
Abiertas

Exploratorias, permiten que el participante defina las fronteras del problema.



Modelado de Escenarios

- **Propósito:** Disminuir la abstracción mediante narrativas funcionales orientadas a una meta.
- **Secuencia Lógica:** Definen precondiciones, el flujo nominal de eventos esperados y el manejo de excepciones (rutas alternativas ante errores).

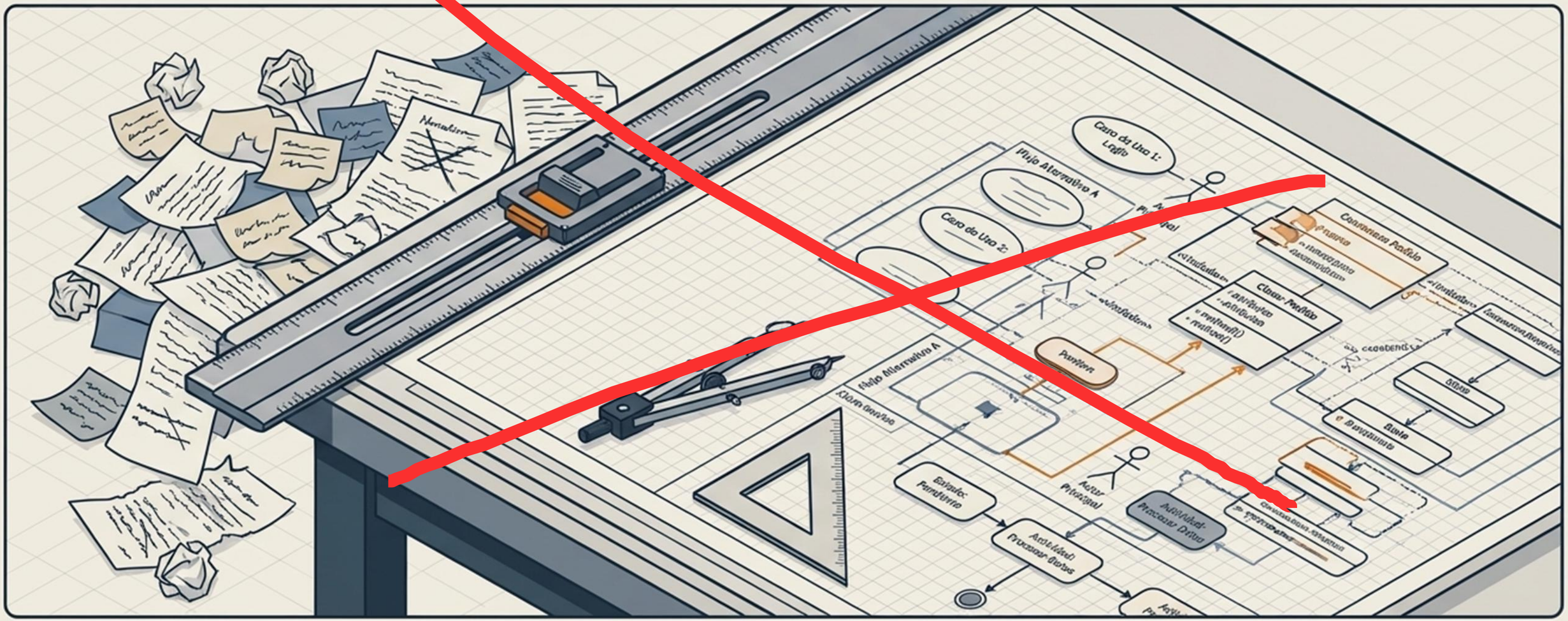


Modelado de Requerimientos y Casos de Uso

Fundamento Técnico: Transición definitiva desde la recolección verbal (narrativas y notas) hacia la estructuración semántica y visual formal.

El Modelo como Instantánea: No es un monolito inamovible, sino una representación fotográfica del entendimiento arquitectónico en un momento temporal.

Propósito: Proveer un plano riguroso que abarque dominios de información, función y comportamiento para los equipos de programación.



Casos de Uso: El Contrato de Interacción

Concepto Céntrico

Captura un contrato transaccional estricto entre el ecosistema tecnológico y sus participantes externos.

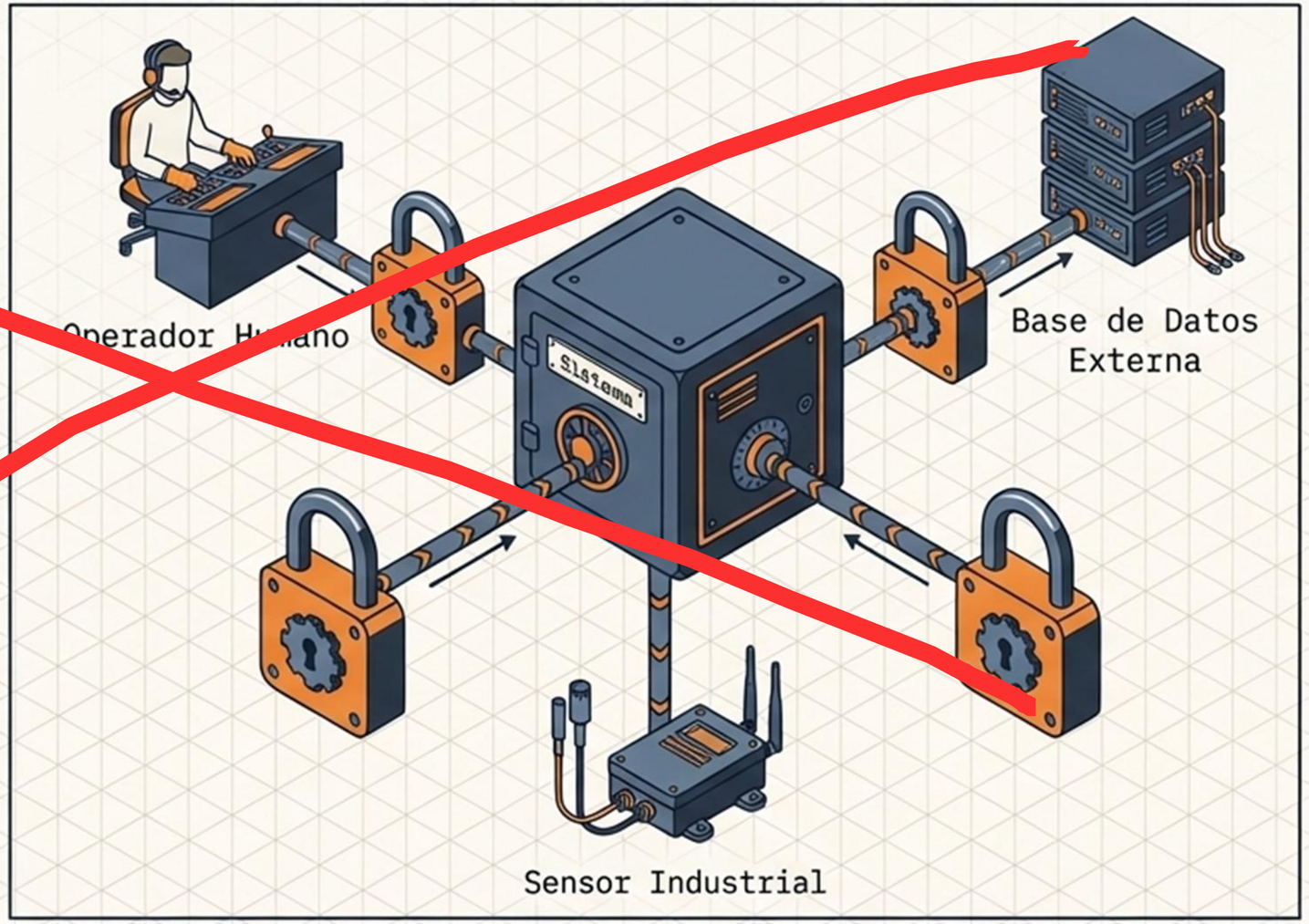
Definición de Actor

Un papel o entidad externa que interactúa con el sistema (humano, dispositivo IoT, o API externa).

- **Principales:** Inician interacciones para obtener beneficios funcionales.
- **Secundarios:** Proveen soporte, mantenimiento y gestión de fondo.

Visión Forzada

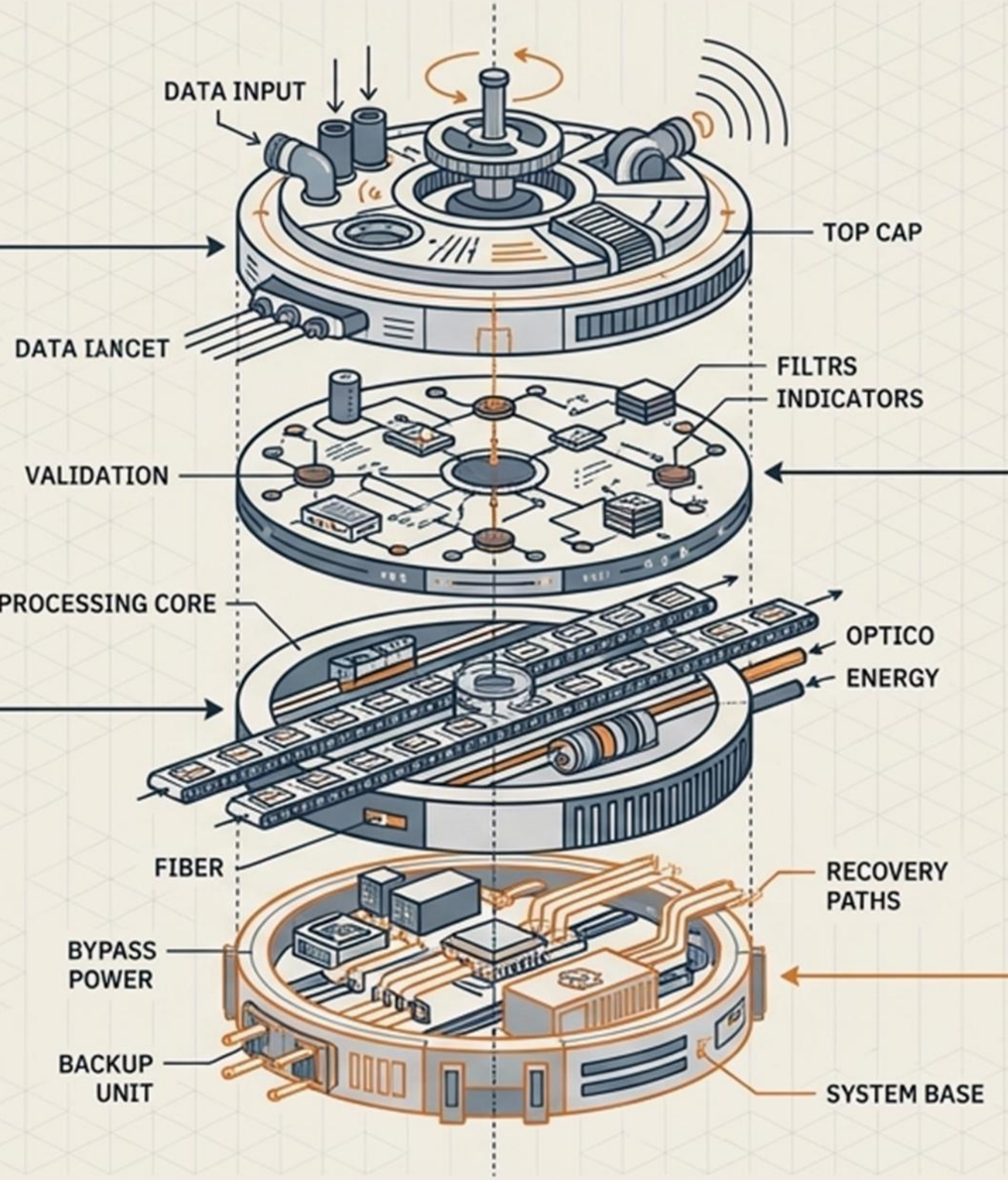
Obliga a estructurar la lógica de negocio exclusivamente desde los requerimientos del usuario final.



Anatomía Estructural de un Escenario

Disparador (Trigger): Evento temporal o manual que inicializa la secuencia operativa.

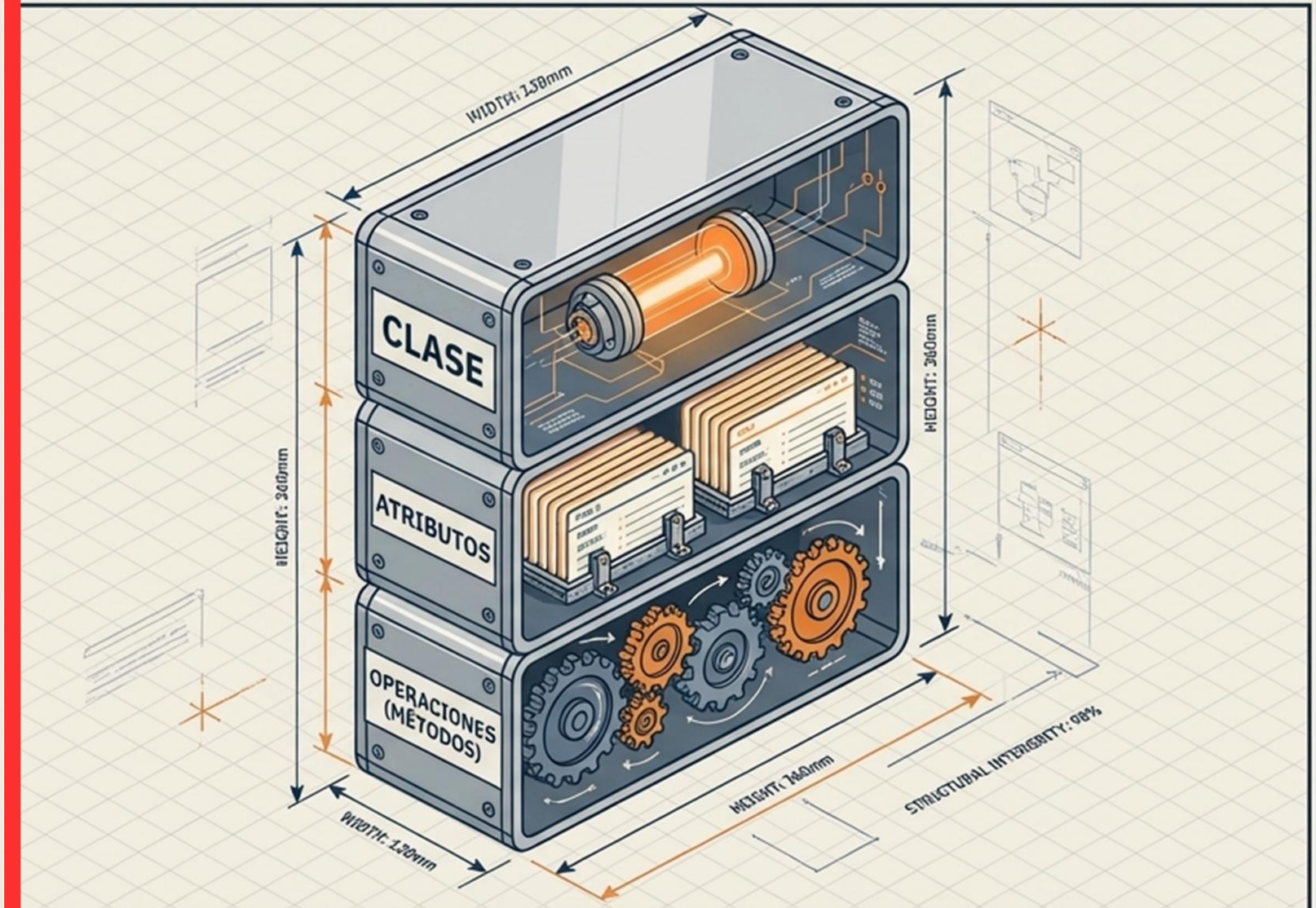
Flujo Nominal: La secuencia ininterrumpida e ideal de procesamiento de datos.



Precondiciones: Estado crítico del ecosistema tecnológico que debe cumplirse antes de accionar.

Tolerancia a Fallos (Excepciones): Vías documentadas de recuperación o degradación segura ante caídas de red, hardware desconectado o inputs inválidos.

Elementos Basados en Clases: La Estructura Estática



Propósito

Extraer entidades tangibles del mundo real mencionadas en los escenarios narrativos para construir arquitecturas orientadas a objetos.

Clasificación de la Información

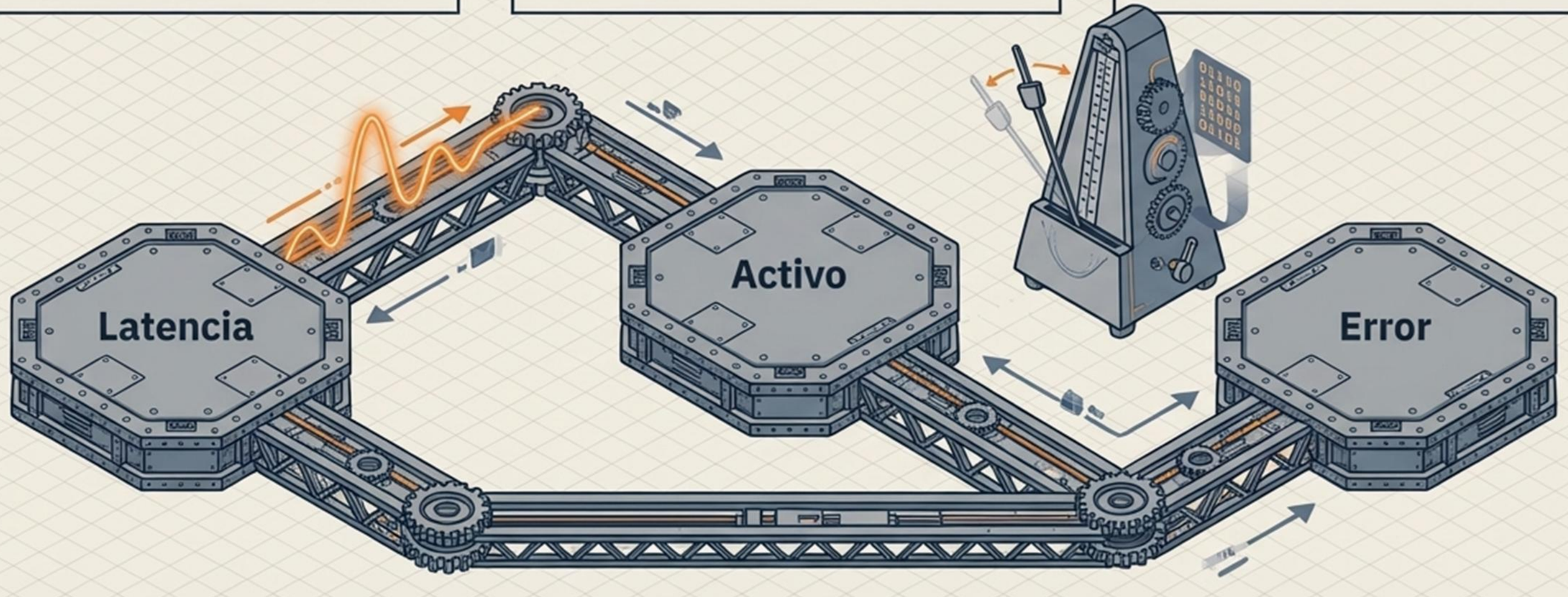
Agrupa objetos que comparten características y comportamientos operativos idénticos.

Elementos de Comportamiento: Diagramas de Estado

`Definición de Estado:` Cualquier modo de comportamiento o latencia observable externamente en la arquitectura del sistema.

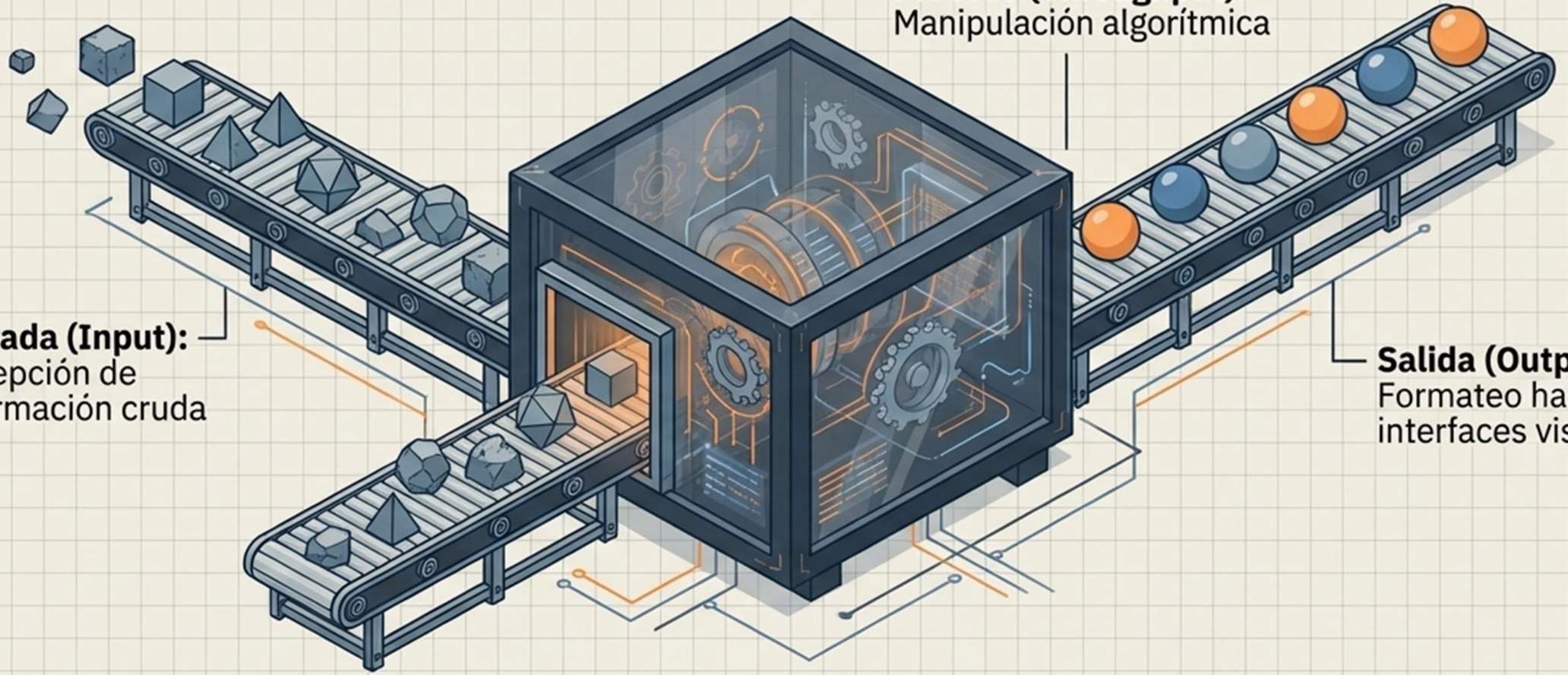
Impacto de Estímulos: Evalúa cómo eventos externos (clics, alertas de sensores, fallos de energía) fuerzan la transición tecnológica de un estado a otro.

Importancia: Modela el impacto crítico del tiempo y la secuencia funcional, garantizando que los sistemas no queden bloqueados en ciclos muertos.



Elementos Orientados al Flujo: Trazabilidad de Datos

Rastreo del Ciclo de Vida: Mapea de manera exhaustiva el recorrido de un paquete de datos desde su captura hasta su expulsión. Aplicable a cualquier complejidad técnica, desde termostatos hasta inteligencia predictiva.



Aceleración Arquitectónica: Patrones de Análisis

El Dilema de la Entropía

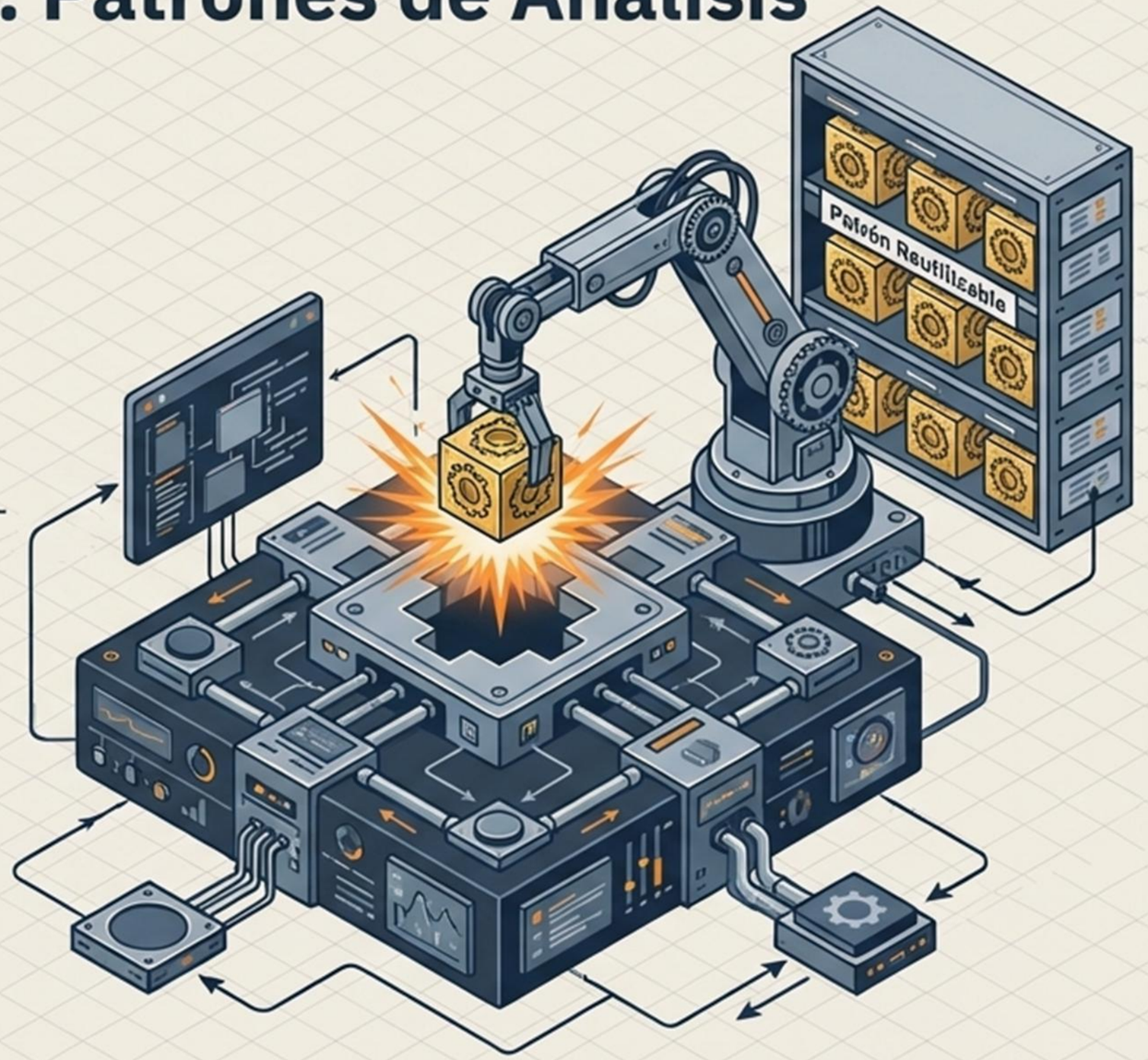
Ciertos problemas arquitectónicos (autenticación, pasarelas de pago) se repiten a lo largo de diversas industrias.

La Solución Reutilizable

Implementación de Patrones: modelos abstractos, pre-validados y altamente optimizados.

Ventaja Competitiva

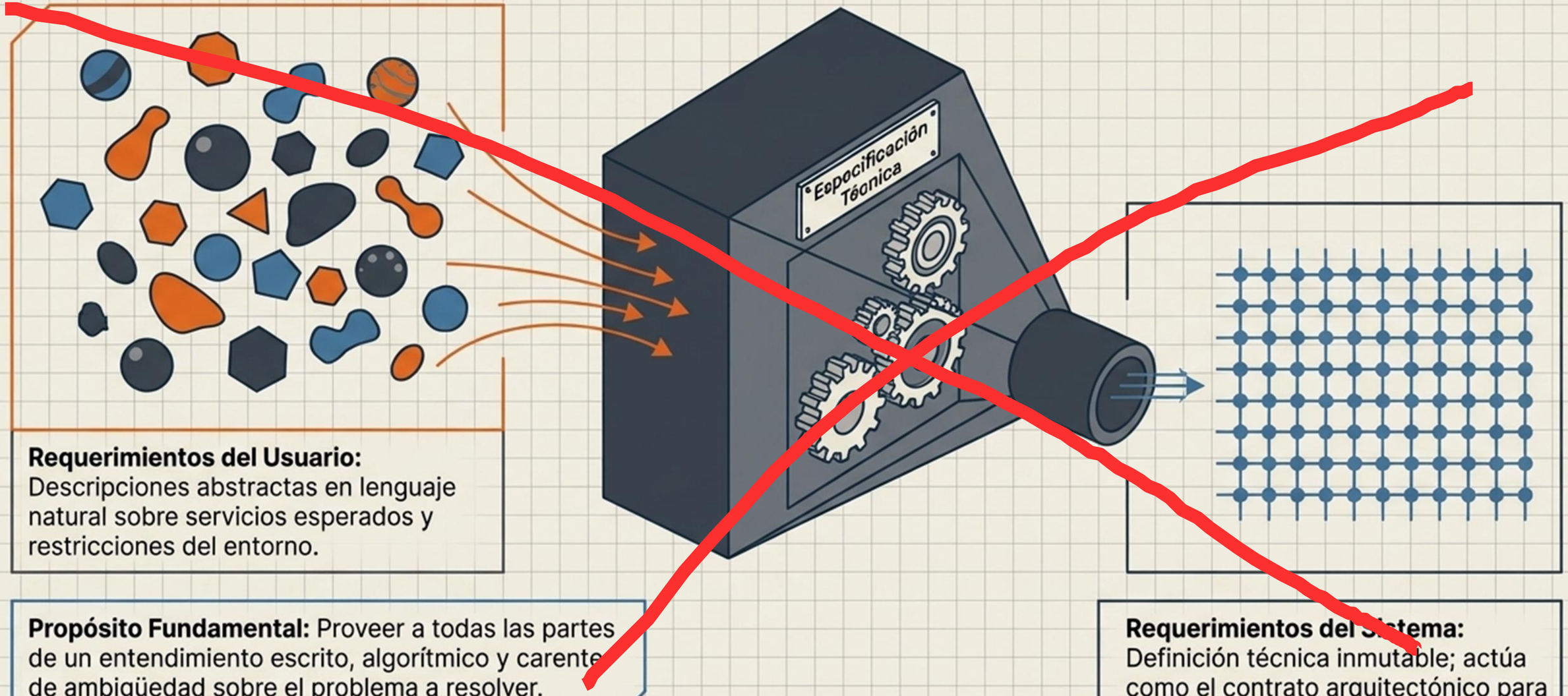
Su integración reduce vulnerabilidades sistémicas conocidas, disminuye fricciones tempranas y acelera drásticamente la transición hacia la codificación.



Matriz de Instrumentos de Extracción

Instrumento	Mecanismo de Acción	Aplicación Estratégica	Límite Estructural
Entrevistas (Abiertas / Cerradas)	Diálogo directo. Uso de la "pregunta de trampolín" basada en prototipos tempranos.	Lograr comprensión global; mapear el flujo de trabajo teórico y necesidades conscientes.	Incapacidad para superar la "trampa de la jerga" y agendas políticas.
Escenarios y Casos de Uso (UML)	Modelado gráfico y textual de sesiones de interacción y transacciones atómicas.	Anclar al usuario en la vida real. Definir flujos normales, casos de error y estados finales.	Dificultad para adquirir requerimientos de alto nivel, no funcionales o de negocio.
Etnografía (Inmersión)	Observación silente del ambiente laboral diario sin intervención directa.	Descubrir el trabajo real vs. el formal y documentar la cooperación invisible.	Ineficiente para derivar requerimientos técnicos de infraestructura o normativos.

Especificación Formal: El Documento de Requerimientos (SRS)

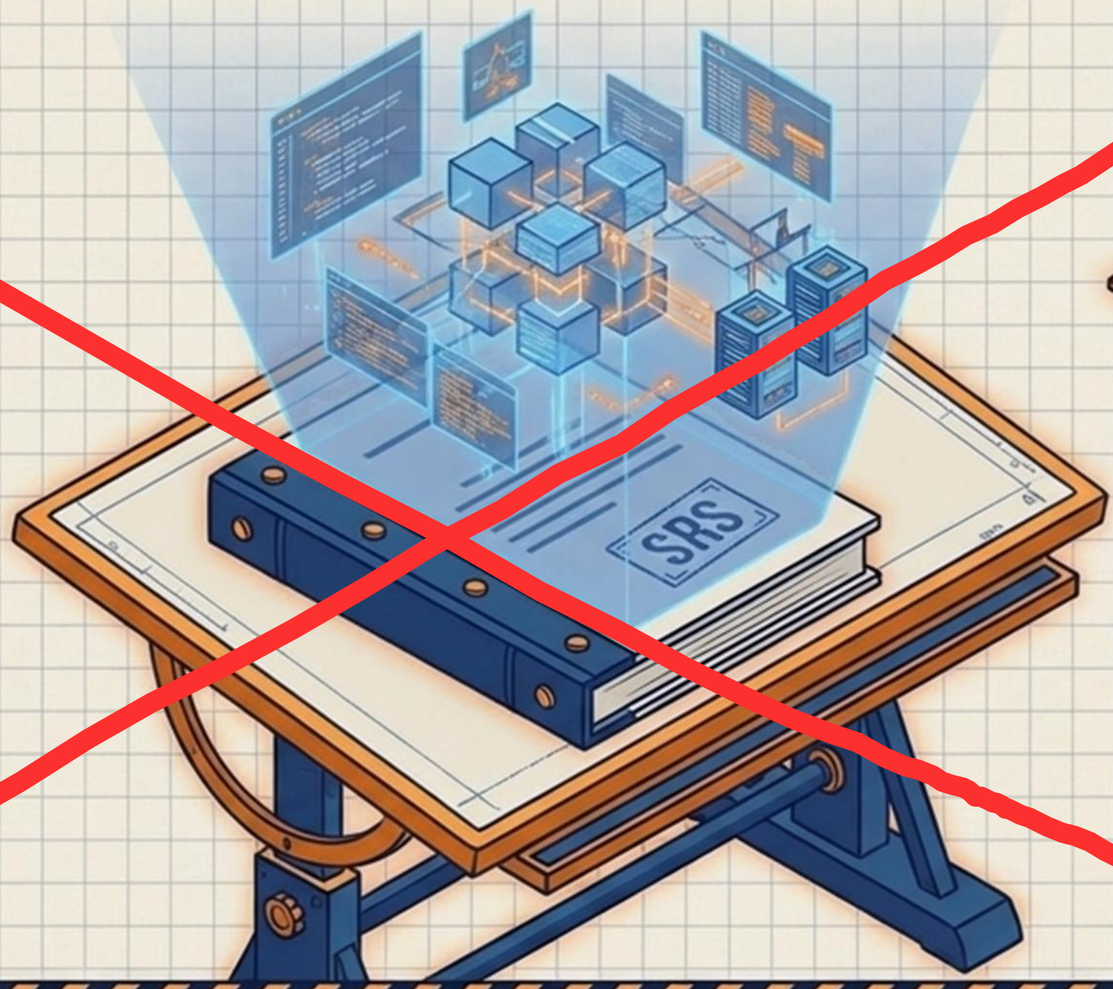


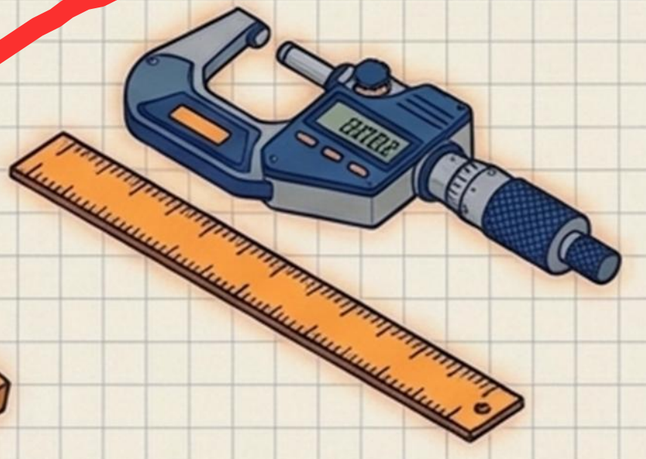
Requerimientos del Usuario:
Descripciones abstractas en lenguaje natural sobre servicios esperados y restricciones del entorno.

Propósito Fundamental: Proveer a todas las partes de un entendimiento escrito, algorítmico y carente de ambigüedad sobre el problema a resolver.

Requerimientos del Sistema:
Definición técnica inmutable; actúa como el contrato arquitectónico para el código.

El Documento de Requerimientos de Software (SRS)





Contrato Legal:
El comunicado oficial de lo que deben implementar los contratistas. Mantiene la base de la visión.

Manual Técnico:
Integra la visión de alto nivel del usuario con la especificación milimétrica requerida por los desarrolladores.

Condición de Uso: Absolutamente crítico en subcontratación. En contextos ágiles el documento muta, pero las restricciones globales deben permanecer fijas.

UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

Múltiples Lectores, Múltiples Perspectivas

Administradores: Lo usan para planear cotizaciones y el proceso de desarrollo.

Clientes del Sistema: Verifican que cubre sus necesidades y especifican cambios.

Ingenieros del Sistema: Entienden qué arquitectura y componentes deben desarrollarse.

Ingenieros de Mantenimiento: Comprenden las relaciones lógicas para su evolución futura.

Ingenieros de Pruebas: Desarrollan pruebas de validación para el sistema basadas en métricas.

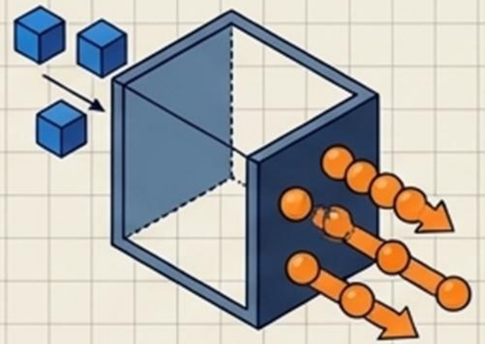
Documento SRS

UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

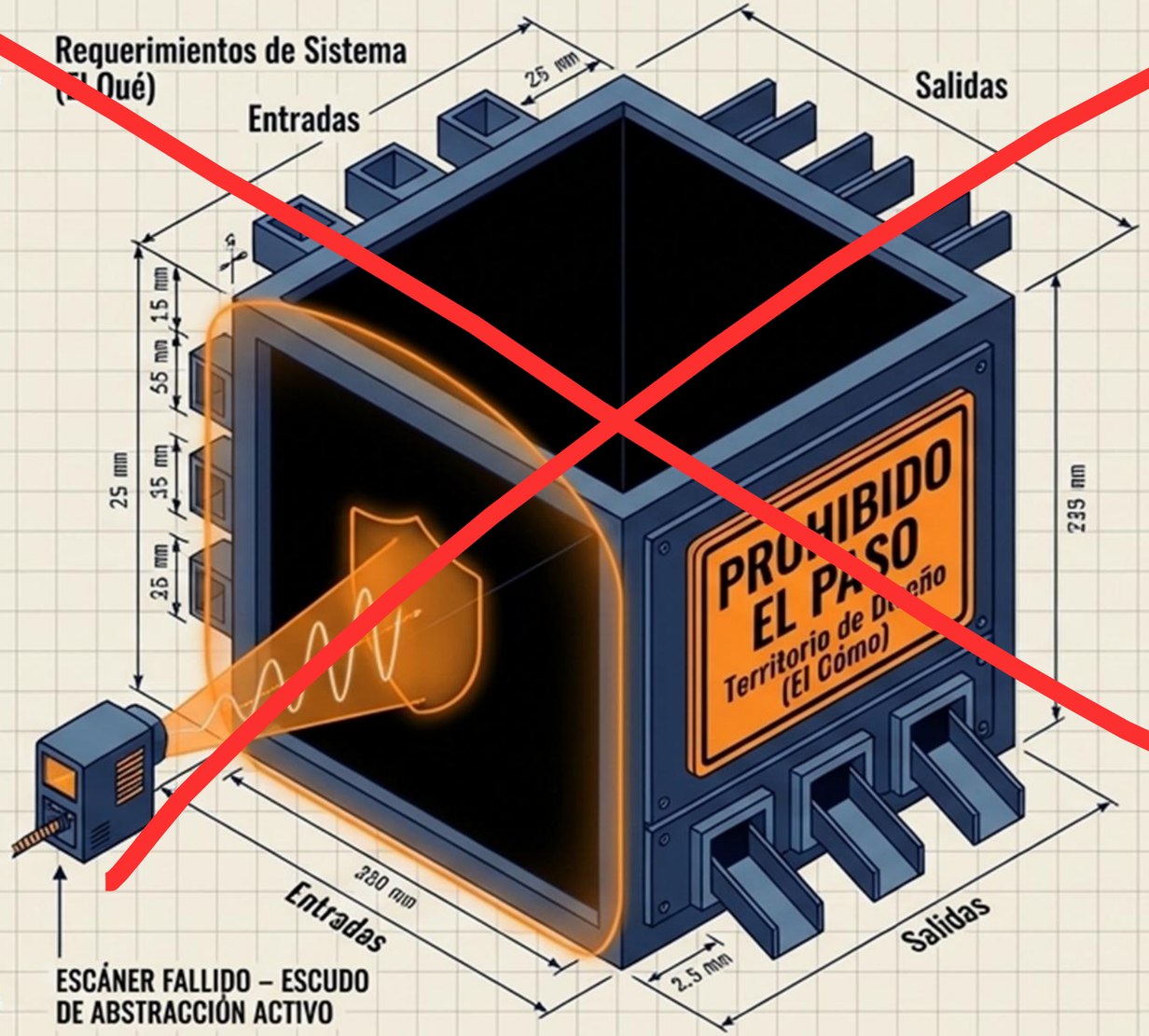
La Ingeniería de la Especificación: El Límite del Comportamiento

Comportamiento Externo

La especificación debe centrarse exclusivamente en el comportamiento externo del sistema, definiendo Entradas, Salidas y restricciones operacionales de forma clara y sin ambigüedades.



Requerimientos de Sistema
(El Qué)



ESCÁNER FALLIDO – ESCUDO DE ABSTRACCIÓN ACTIVO

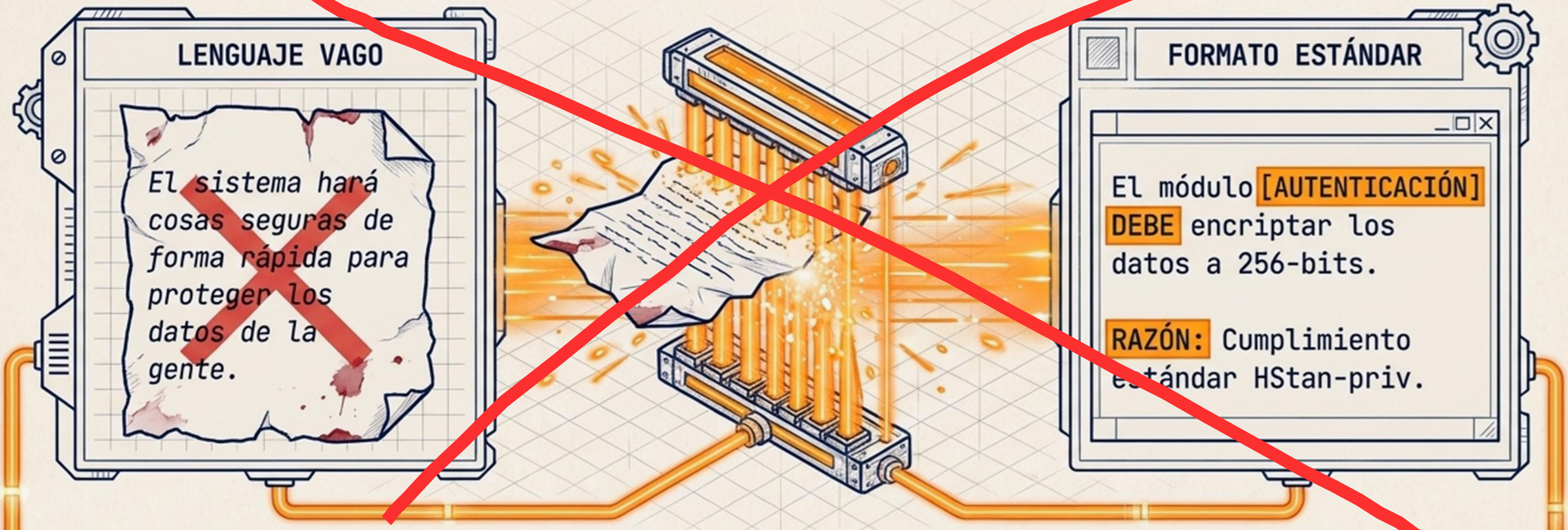
Exclusión Arquitectónica

El documento SRS NO debe incluir la jerga del diseño o dictar la arquitectura interna, salvo excepciones estrictas (ej. interoperabilidad obligatoria con sistemas heredados).

Interoperabilidad Obligatoria

LAS REGLAS SINTÁCTICAS DEL LENGUAJE NATURAL

Blindando la vaguedad del lenguaje mediante plantillas rígidas.



1. **Tonalidad:** 'Debe ser' (Mandatorio) vs. 'Debería ser' (Deseable).
2. **Resalte:** Uso de contenedores para identificar entidades clave.
3. **Trazabilidad:** Siempre asociar una 'Razón fundamental' a cada requerimiento.

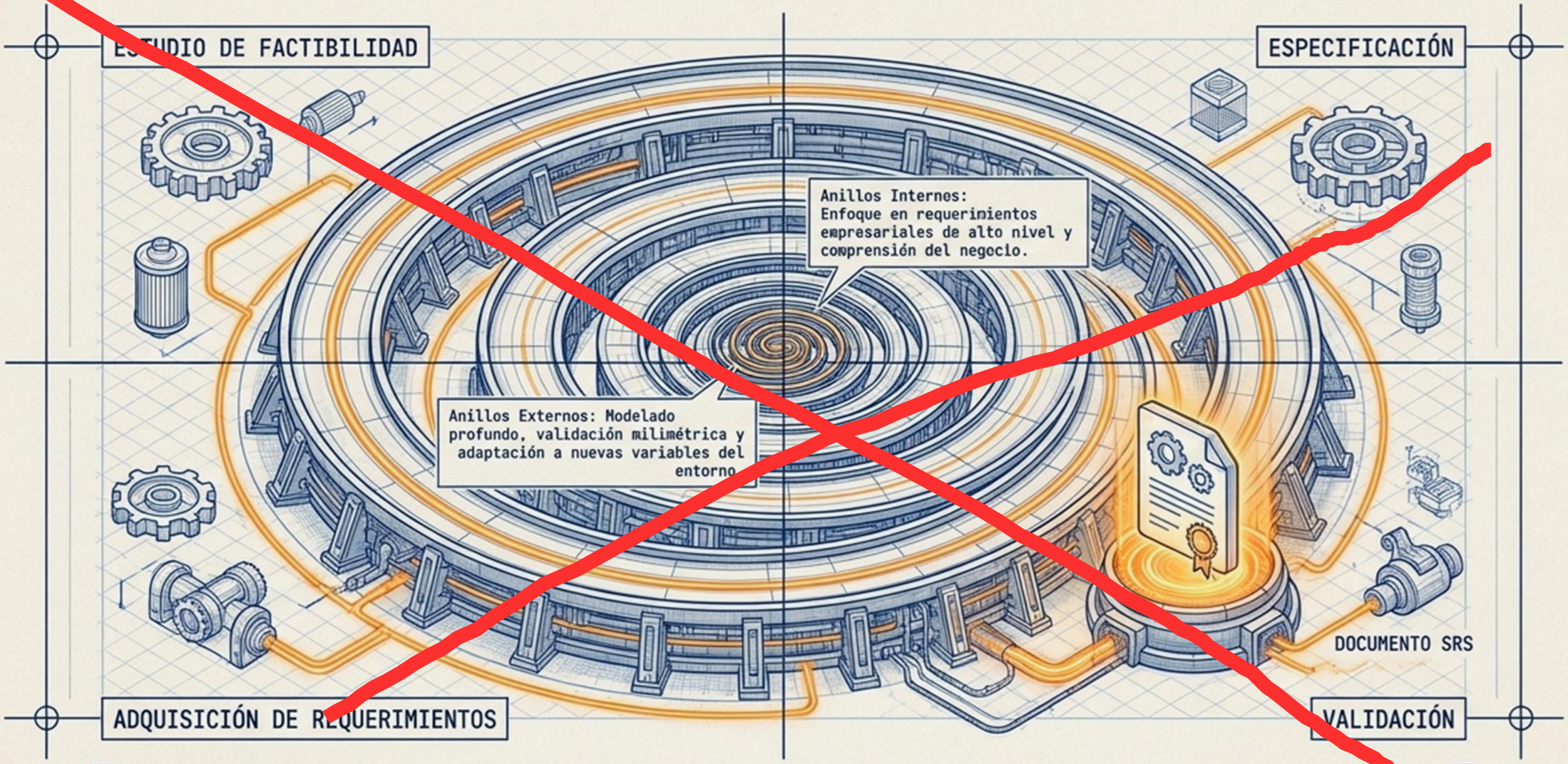
UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

ESPECIFICACIÓN ESTRUCTURADA Y TABULAR

Cuando el lenguaje natural es insuficiente para sistemas de misión crítica.

Las tablas estructuradas restringen la libertad literaria, forzando exactitud algorítmica y previendo efectos colaterales.

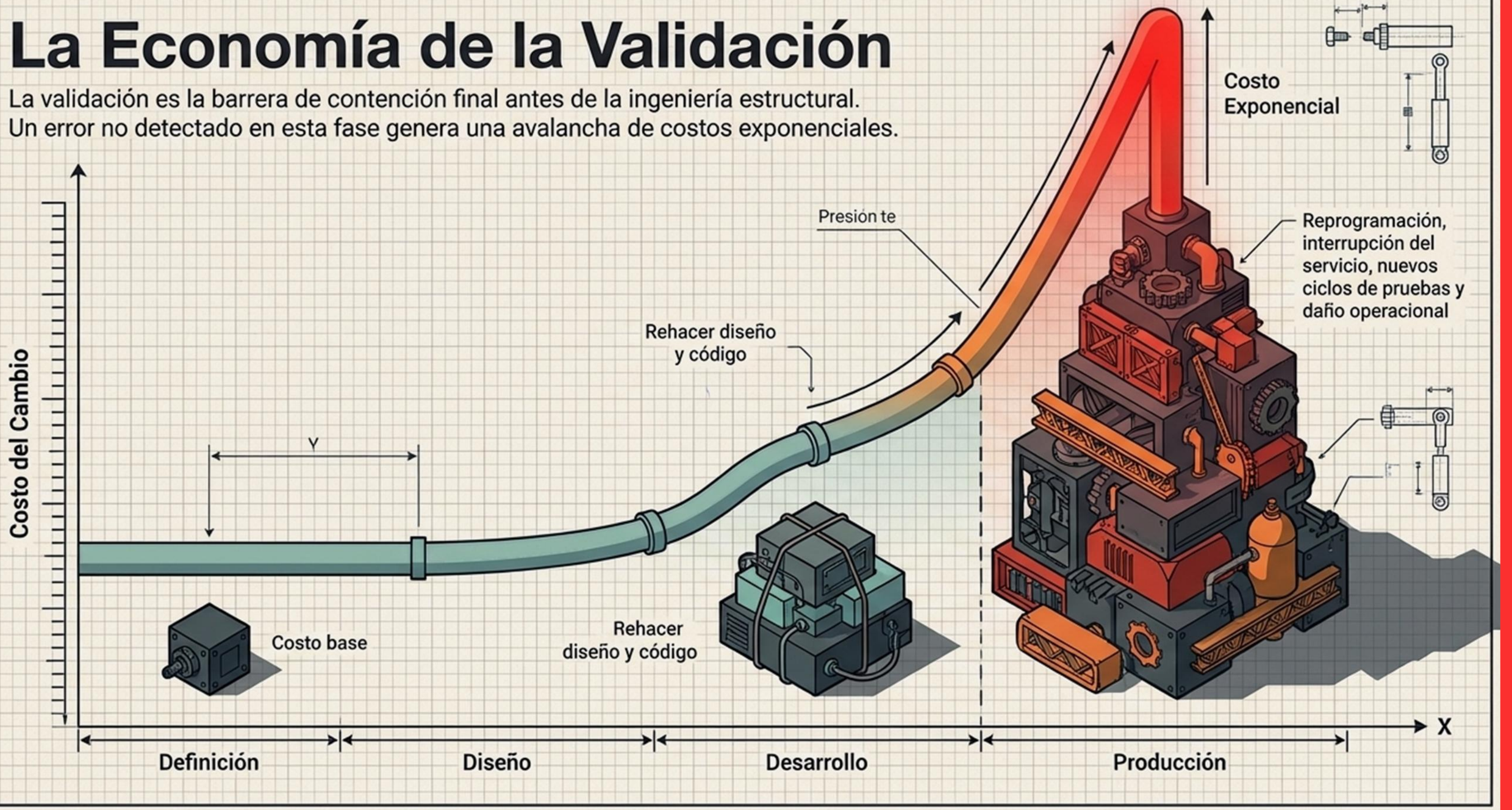
LA ESPIRAL CONTINUA DEL PROCESO ITERATIVO



LA INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS NO ES UNA CASCADA SECUENCIAL, ES EL REFINAMIENTO CONTINUO DE LA CERTEZA.

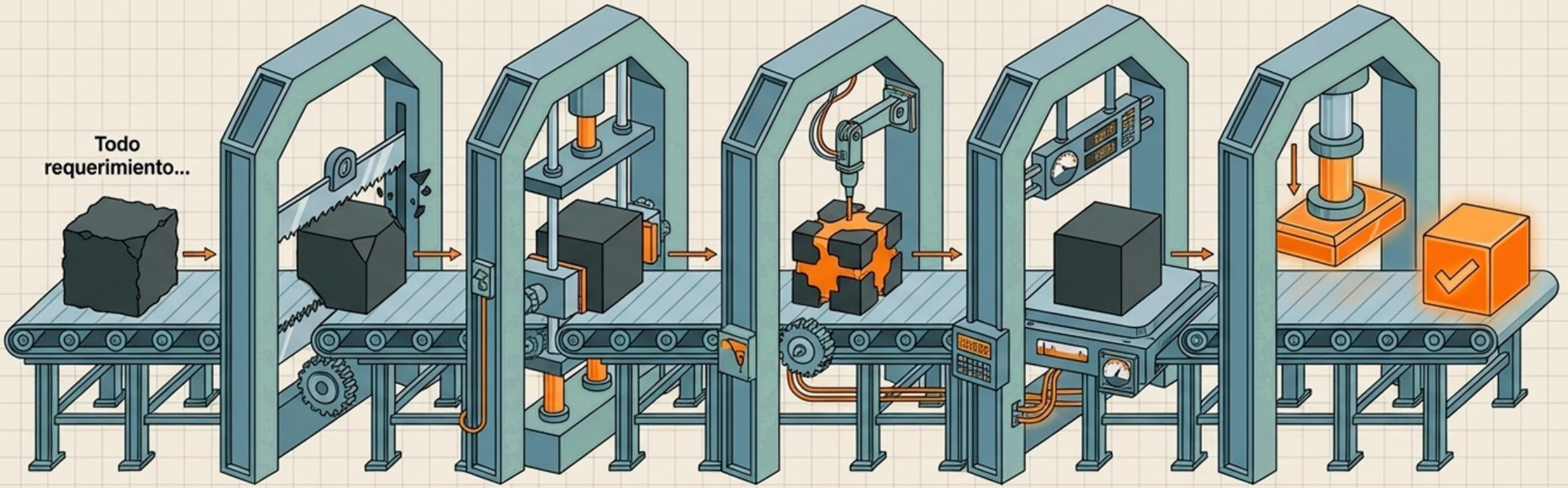
La Economía de la Validación

La validación es la barrera de contención final antes de la ingeniería estructural.
Un error no detectado en esta fase genera una avalancha de costos exponenciales.



Filtros de Calidad Estructural

Todo requerimiento debe someterse a cinco comprobaciones de estrés metodológico antes de su aprobación contractual:



Todo requerimiento...

Station 1: Validez

Destilación de las necesidades criticas frente a los "deseos" superfluos.

Station 2: Consistencia

Erradicación absoluta de descripciones contradictorias.

Station 3: Totalidad

Garantía de que no existen funciones huérfanas ni restricciones omitidas.

Station 4: Realismo

Viabilidad técnica bajo el presupuesto, cronograma y hardware actuales.

Station 5: Verificabilidad

Capacidad de diseñar un conjunto de pruebas lógicas que demuestren matemáticamente su cumplimiento.

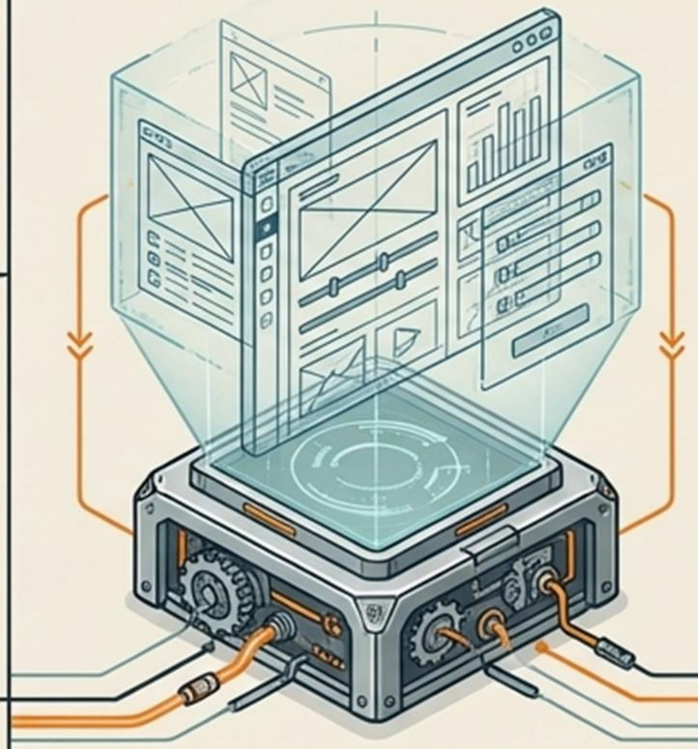
Mecanismos de Validación

Las estrategias operativas para ejecutar los filtros de validación combinan la revisión humana con la ejecución lógica:

Revisiones Formales de Requerimientos

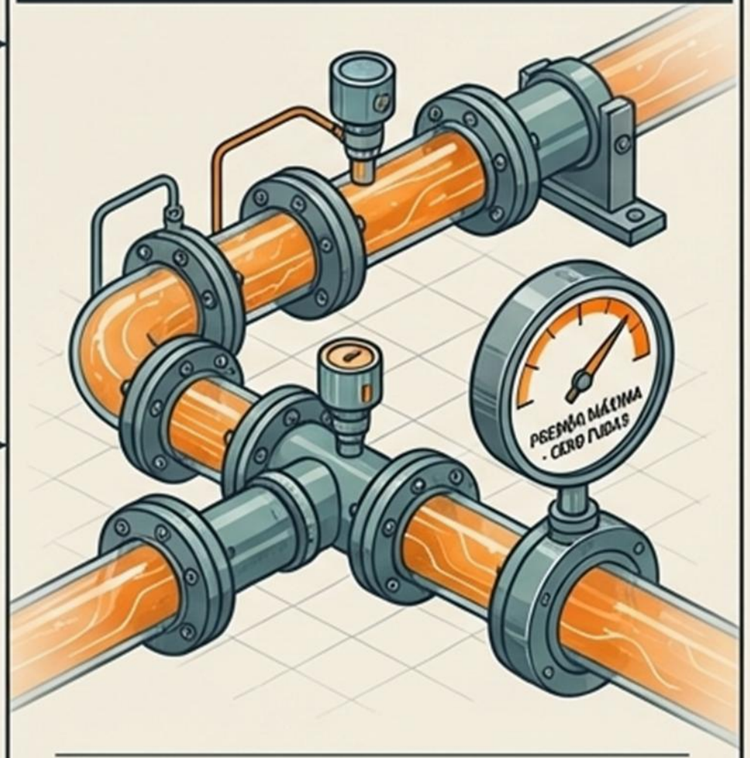
Auditorías exhaustivas conjuntas entre el cliente y el equipo de ingeniería para negociar anomalías detectadas.

Creación de Prototipos



Despliegue de modelos ejecutables que previenen la abstracción cognitiva, permitiendo al usuario experimentar el sistema.

Generación Temprana de Casos de Prueba



Diseñar la prueba matemática antes que el código revela de inmediato si un requerimiento es vago o inestable.

Administración y el Control de la Entropía

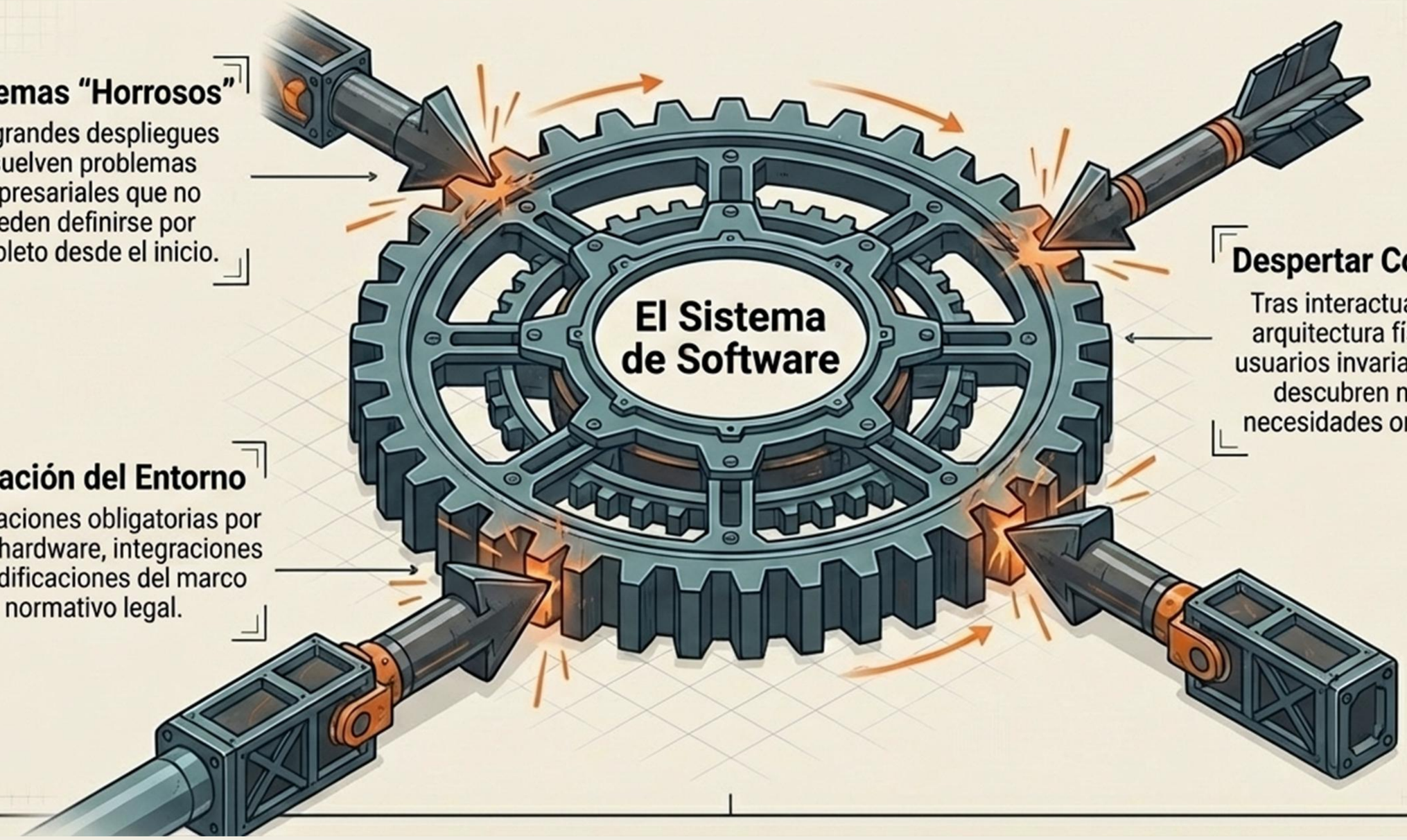
La premisa ineludible de la ingeniería de sistemas: El cambio en sistemas complejos es una certeza absoluta.

Sistemas "Horrosos"

Los grandes despliegues resuelven problemas empresariales que no pueden definirse por completo desde el inicio.

Mutación del Entorno

Fluctuaciones obligatorias por nuevo hardware, integraciones o modificaciones del marco normativo legal.

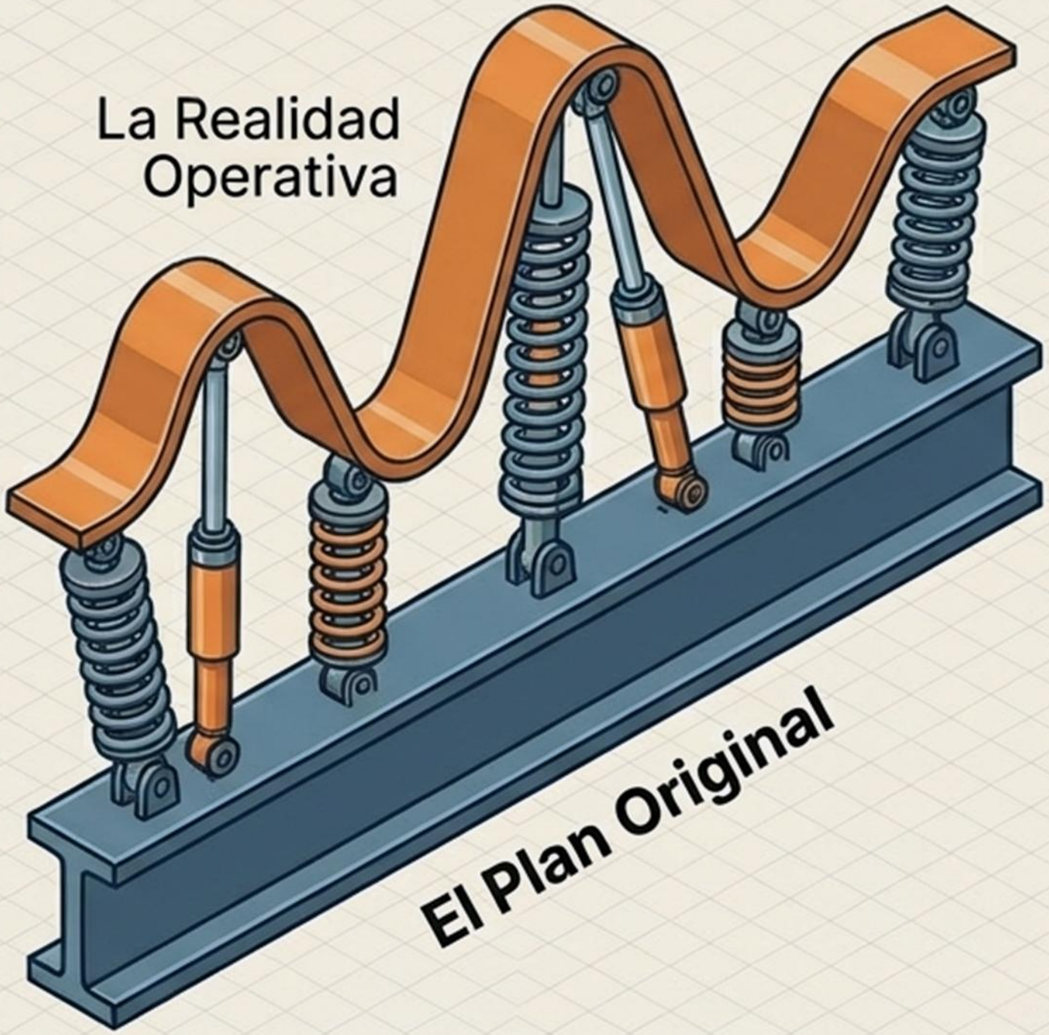


Despertar Cognitivo

Tras interactuar con la arquitectura física, los usuarios invariablemente descubren nuevas necesidades orgánicas.

La Naturaleza Continua del Cambio

El Principio de Entropía:
La comprensión del problema y del ecosistema de negocios evolucionan de manera perpetua.



Gestión del Cambio

Rol de la Administración:
Procesos disciplinados para incorporar alteraciones funcionales sin desestabilizar la integridad de la arquitectura base.

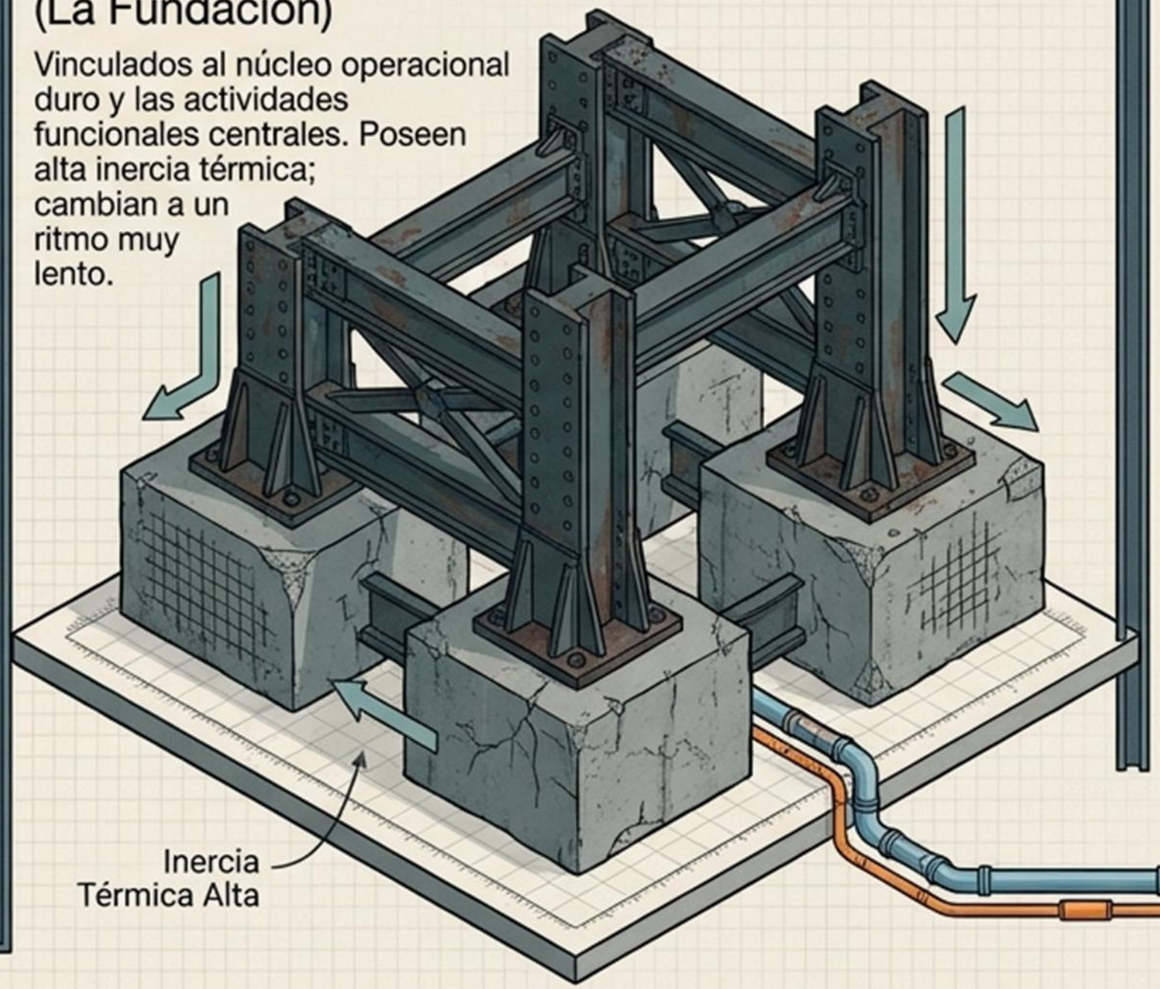
Génesis de la Modificación:
Surgimiento de nuevas regulaciones, recortes o retroalimentación empírica de los usuarios.

Taxonomía de Mutabilidad

Para administrar el cambio sin que la arquitectura colapse, los requerimientos se clasifican según su resistencia estructural:

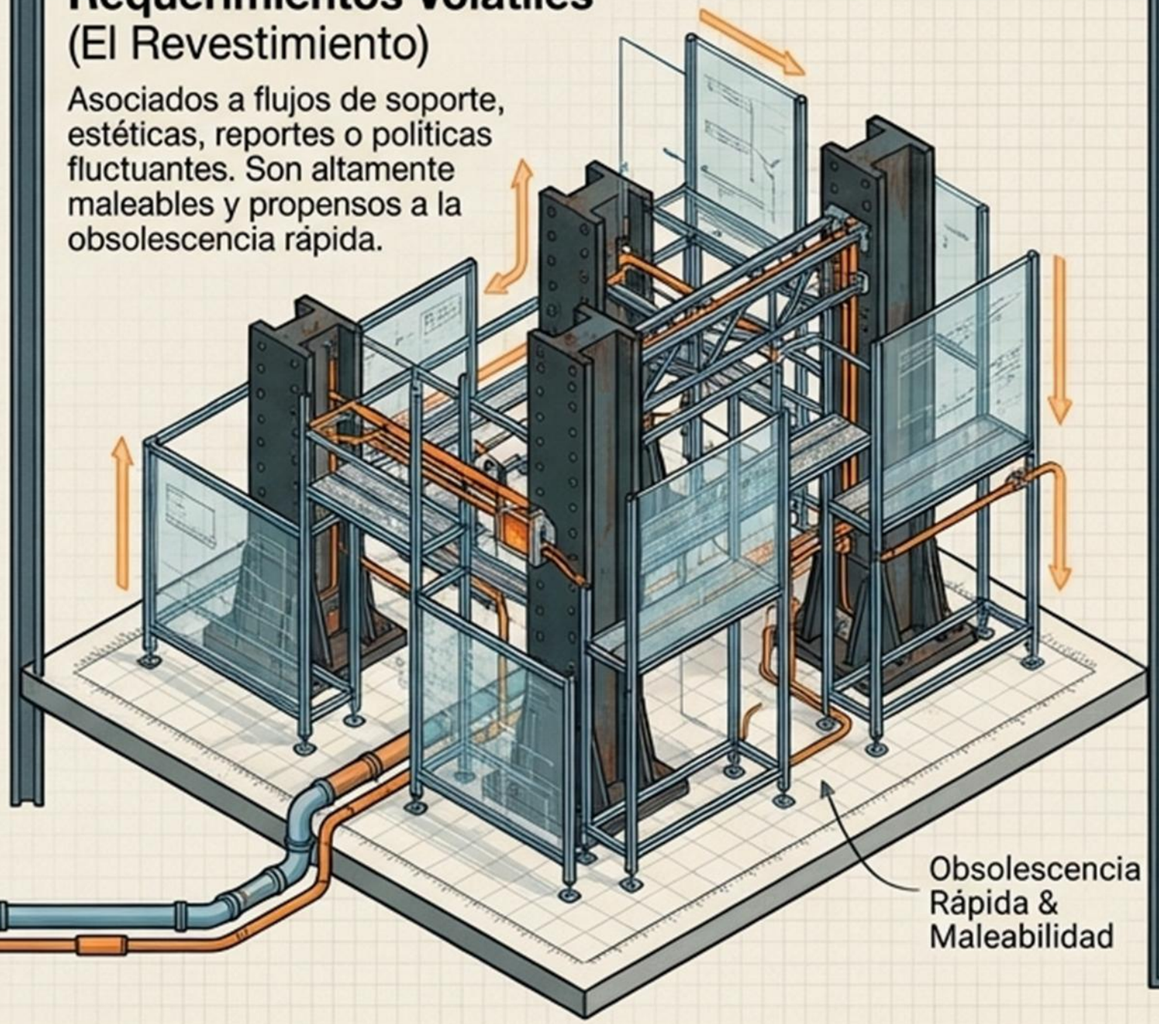
Requerimientos Duraderos
(La Fundación)

Vinculados al núcleo operacional duro y las actividades funcionales centrales. Poseen alta inercia térmica; cambian a un ritmo muy lento.



Requerimientos Volátiles
(El Revestimiento)

Asociados a flujos de soporte, estéticas, reportes o politicas fluctuantes. Son altamente maleables y propensos a la obsolescencia rápida.



UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

El Protocolo de Administración del Cambio

El ciclo de defensa contra alteraciones destructivas requiere un proceso formal innegociable frente a cualquier nueva petición:

1. Análisis del Problema y Especificación

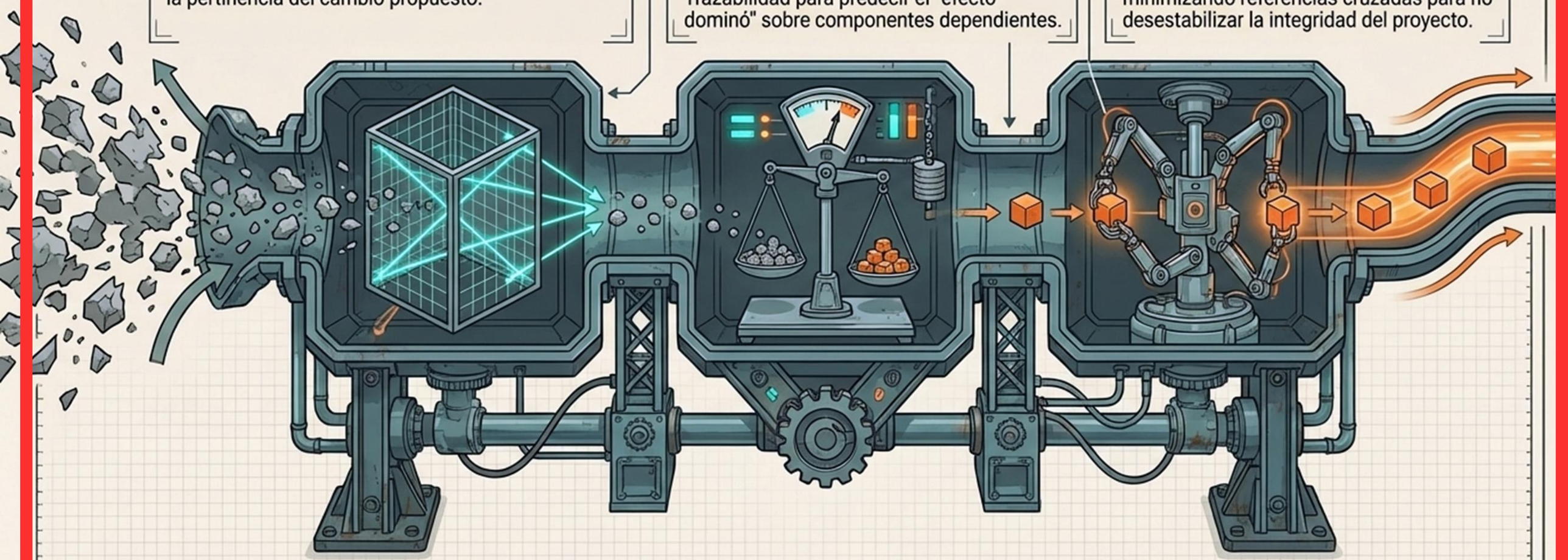
Identificación inicial y validación técnica de la pertinencia del cambio propuesto.

2. Estimación de Impacto y Costo

Evaluación financiera y operativa. Trazabilidad para predecir el "efecto dominó" sobre componentes dependientes.

3. Implementación Modular

Modificación quirúrgica del documento minimizando referencias cruzadas para no desestabilizar la integridad del proyecto.



Síntesis: De la Incertidumbre a la Certeza Contractual

Sin un proceso metodológico riguroso, el diseño de software colapsa bajo el peso de la improvisación y las suposiciones tácitas. Una especificación de requerimientos sólida es el tratado inamovible que garantiza el éxito operativo sostenible.

1

El Combustible

La Extracción transforma datos caóticos en modelos estructurados.

2

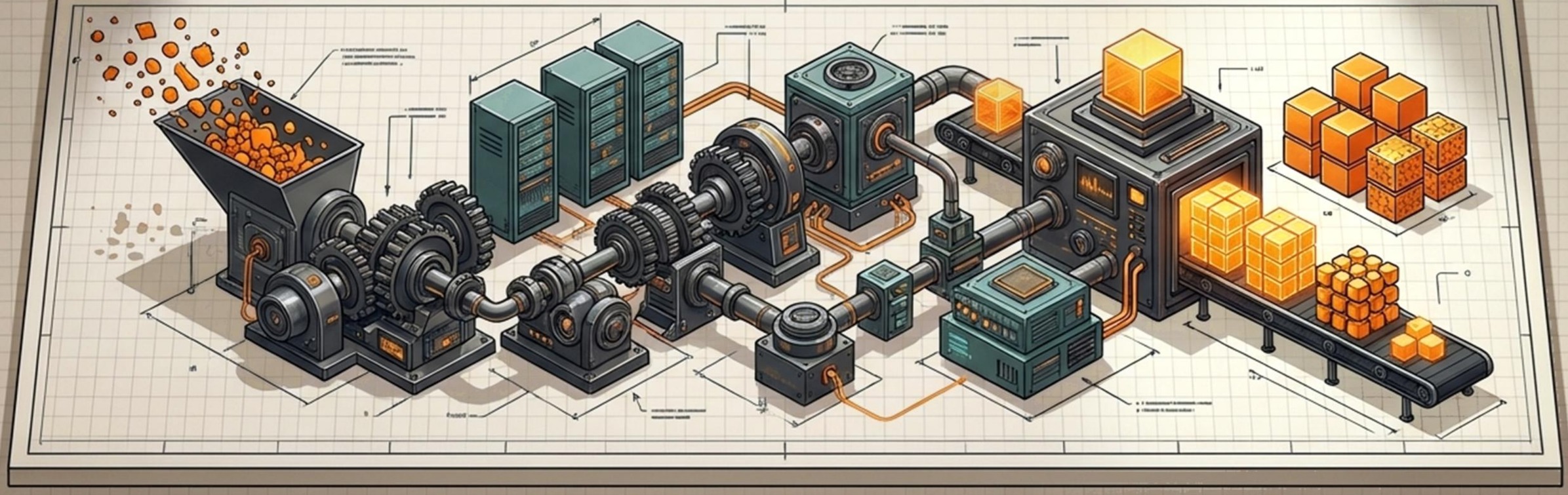
El Filtro

La Validación asegura que la maquinaria a construir es matemáticamente la correcta.

3

El Mantenimiento

La Administración absorbe la entropia del negocio permitiendo la evolución del sistema.



UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA